Currículo em **Ação**

VOLUME 3

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição



Língua Portuguesa

Matemática

6º ano

Doping

VOLUME 3

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

6º ano

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Doping

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Doping

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula



Resumo

Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios"

AULA 17

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



Exercícios resolvidos

Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Na prática

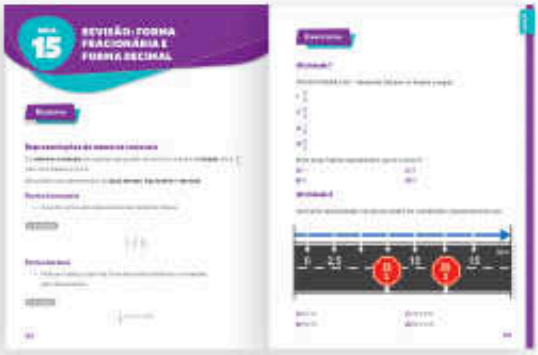
Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!** — Referências às atividades a serem realizadas no livro.



Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.

Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.



Sumário

LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 Histórias de si – Parte 1 10
Aula 2 Histórias de si – Parte 2 13
Aula 3 De quadro em quadro – Parte 1 17
Aula 4 De quadro em quadro – Parte 2 20
Aula 5 Entre balões e onomatopeias – Parte 1 24
Aula 6 Entre balões e onomatopeias – Parte 2 27
Aula 7 Detetives da informação – Parte 1 30
Aula 8 Duelo de ideias – Parte 2 35
Aula 9 Verbetes: pequenos textos, grandes descobertas – Parte 1 40
Aula 10 Verbetes: pequenos textos, grandes descobertas – Parte 2 44
Aula 11 A arte de dizer com suas palavras 49
Aula 12 O dono das palavras leva o crédito 54
Aula 13 Atalhos para a informação – Parte 1 58
Aula 14 Atalhos para a informação – Parte 2 63
Aula 15 As muitas vozes da língua portuguesa – Parte 1 68
Aula 16 As muitas vozes da língua portuguesa – Parte 2 72
Aula 17 As muitas vozes da língua portuguesa – Parte 3 76
Aula 18 As muitas vozes da língua portuguesa – Parte 4 80
Aula 19 Muitos jeitos de noticiar – Parte 1 84
Aula 20 Muitos jeitos de noticiar – Parte 2 88
Aula 21 Palavras que contam fatos – Parte 1 94
Aula 22 Palavras que contam fatos – Parte 2 98
Aula 23 Ler para rir – Parte 1 102
Aula 24 Ler para rir – Parte 2 106

MATEMÁTICA

Aula 1 Representando números racionais na forma decimal 112
Aula 2 Composição e decomposição de números decimais 115
Aula 3 Números decimais na reta numérica 119
Aula 4 Resolução de problemas – Números decimais 123
Aula 5 Revisão: números decimais 127
Aula 6 Comparação e ordenação de números decimais 131
Aula 7 Estratégias de adição e subtração com números decimais 135
Aula 8 Resolução de problemas – Adição e subtração com números decimais 140
Aula 9 Aula de verificação: números racionais na forma decimal e operações com números decimais 144
Aula 10 Revisão: ordenação de números decimais 147
Aula 11 Explorando adições e subtrações com números decimais 149
Aula 12 Multiplicação com números decimais – Parte 1 151
Aula 13 Multiplicação com números decimais – Parte 2 155
Aula 14 Resolução de problemas envolvendo multiplicação com números decimais 158
Aula 15 Revisão: forma fracionária e forma decimal 162
Aula 16 Potenciação de números racionais 165
Aula 17 Divisão com números decimais 168
Aula 18 Resolução de problemas envolvendo divisões com números decimais 172
Aula 19 Aula de verificação: operações com números decimais 176
Aula 20 Revisão: potenciação 178
Aula 21 Frações com denominador igual a 100 180
Aula 22 Estratégia de cálculos de porcentagem – Parte 1 184
Aula 23 Estratégias de cálculos de porcentagem – Parte 2 188
Aula 24 Resolução de problemas – Estratégias de cálculo de porcentagem 191
Aula 25 Revisão: porcentagem 194
Aula 26 Acréscimos simples 197
Aula 27 Decréscimos simples 200
Aula 28 Resolução de problemas – Acréscimos e decréscimos simples 203
Aula 29 Aula de verificação: estratégias de cálculo de porcentagem 206
Aula 30 Revisão: cálculo de porcentagem 209

Caderno de Exercícios 211
Língua Portuguesa 211
Matemática 235

LÍNGUA PORTUGUESA

AULA 1

HISTÓRIAS DE SI – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero autobiografia

Autobiografia e biografia

- A autobiografia é um relato da vida do autor escrito por ele mesmo em primeira pessoa ("eu"). Inclui experiências, sentimentos, pensamentos e reflexões com o objetivo de registrar sua própria trajetória de vida.
- A biografia narra a vida de uma pessoa e é escrita por outrem em terceira pessoa ("ele/ela"). Inclui fatos e experiências com o objetivo de informar sobre os feitos do indivíduo, com foco em sua importância histórica ou cultural.

Função social de ambos os gêneros

- **Preservar a memória** e o **legado** de pessoas notáveis.
- **Inspirar** outras pessoas com exemplos reais de dedicação e superação.
- Ajudar a **compreender momentos históricos** e culturais.

Características em comum

- Baseiam-se em fatos.
- Apresentam ordem cronológica dos acontecimentos.
- Mostram aspectos pessoais e profissionais da pessoa.
- Podem ser acompanhadas de imagens, datas e curiosidades.

Doping

Comparação entre os dois gêneros

Aspecto	Autobiografia	Biografia
Narrador	O autor é também o narrador, contando sua própria vida.	O autor narra a história de vida de outra pessoa.
Foco narrativo	Escrita em primeira pessoa, com tom pessoal e íntimo.	Escrita em terceira pessoa, com tom mais objetivo e externo.
Conteúdo	Pode abranger toda a vida do autor ou grandes períodos dela.	Apresenta a vida do biografado de um modo geral ou momentos significativos dela.
Objetivo	Proporcionar ao público uma compreensão de sua própria história de vida.	Informar sobre a vida de alguém importante, destacando seus feitos e o impacto deles na sociedade.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia um trecho do primeiro capítulo do livro Eu sou Malala, edição juvenil. Preste atenção em como a ativista Malala Yousafzai se descreve e narra a sua infância.**

Livre como um pássaro

Eu sou Malala, uma menina como outra qualquer – mas tenho meus talentos.

Sou hiperflexível e consigo estralar os dedos das mãos e dos pés quando quiser. (Gosto de ver a expressão das pessoas quando faço isso.) Consigo derrotar pessoas com o dobro da minha idade em uma queda de braço. Gosto de bolinhos, mas não de bala. E acho que chocolate amargo nem devia ser considerado chocolate. Odeio berinjela e pimentão, e amo pizza. [...]

Não ligo para maquiagem e joias, e não sou muito feminina. Mas minha cor favorita é rosa e admito que costumava passar muito tempo na frente do espelho brincando com meu cabelo. [...]

Sou *pachtum*, membro de uma tribo orgulhosa espalhada pelo Afeganistão e pelo Paquistão. [...]

Doping

Meu nome é uma homenagem à grande heroína pachtum Malalai, cuja coragem inspirou seus compatriotas.

[...]

Quando um menino nasce no Paquistão, é motivo de celebração. [...] Presentes são colocados no berço do bebê. E o nome do menino é inscrito na árvore genealógica. Mas, quando uma menina nasce, ninguém visita os pais, e as mulheres sentem compaixão pela mãe.

Papai não ligava para esses costumes. Vi meu nome – em tinta azul-clara – no meio dos nomes masculinos da nossa árvore genealógica. O meu era o primeiro nome feminino em trezentos anos.

YOUSAFZAI, M.; MCCORMICK, P. **Eu sou Malala**: como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo. São Paulo: Seguinte, 2015.

2 **Antes de narrar sua infância, Malala fala sobre gostos e curiosidades pessoais. Qual é a intenção dessa escolha para iniciar a autobiografia voltada ao público juvenil?**

a) Explicar detalhes históricos sobre a cultura do Paquistão.

b) Mostrar que sua história é mais importante do que a de outros jovens.

c) Aproximar-se dos leitores, revelando traços que a tornam parecida com eles.

d) Chamar a atenção dos leitores com fatos curiosos e engraçados de sua infância.

3 **Circule a alternativa correta e justifique sua resposta.**

Malala destaca que:

a) se preocupa com maquiagem e joias.

b) não dá importância a maquiagem e joias.

No terceiro parágrafo do texto, ela afirma que "não liga" para esses assuntos.

4 **Marque verdadeiro (V) ou falso (F).**

(F) No Paquistão, meninos e meninas têm o mesmo valor social.

(V) A cultura local valoriza mais os meninos do que as meninas.

(F) O nascimento de Malala entristeceu seus pais, já que não era um menino.

(F) A autora considera justa a diferença de tratamento de acordo com o gênero.

AULA 2

HISTÓRIAS DE SI – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: linguagem figurada

Linguagem figurada

É a maneira criativa de usar as palavras para dar mais emoção ou fazer uma comparação diferente. Trata-se do uso das palavras em sentido diferente do literal para tornar a linguagem mais expressiva, criativa e emocionante. É como brincar com as palavras para deixá-las mais interessantes.

Exemplo:

"Fui até lá e dei com a cara na porta".

"Manuel é forte como um touro".

Por que usar?

- Deixa o texto **mais interessante**.
- Ajuda o leitor a **sentir** o que o autor quer dizer.
- Cria **imagens mentais** e desperta **emoções**.

Exemplo:

"A educação é uma arma poderosa."

Aqui não se fala de armas de verdade, mas se compara **educação** com o **poder de transformação** que ela tem, portanto a linguagem não é literal, e sim figurada.

Doping

Comparação e metáfora

Ambas são figuras de linguagem que fazem comparações entre elementos de uma frase, porém a diferença essencial é que, na metáfora, essa relação está implícita, enquanto na comparação ela é expressa de forma clara com a presença de algum termo que mostra que se estão comparando duas coisas.

Figura de linguagem	Como funciona	Dica para identificar	Exemplo
Comparação	Mostra semelhança **explícita** entre dois elementos.	Usa conectivos: **como, tal qual, parece, igual a...**	"Malala era **livre como um pássaro**."
Metáfora	Mostra semelhança **implícita**, sem conectivo.	Faz a comparação **diretamente**.	"Malala **era um pássaro** em busca de liberdade."

Na prática

Atividade 1

1 **Leia o seguinte excerto do primeiro capítulo, "Livre como um pássaro", da autobiografia de Malala. Reflita sobre a relação do título com o trecho e preste atenção no uso de linguagem figurada.**

Livre como um pássaro

[...]

Quando comecei a ler, aos cinco anos, papai se gabava para os amigos.

— Olhem para essa menina — dizia. — Está destinada a grandes coisas!

Eu fingia ficar com vergonha, mas os elogios dele sempre foram o que havia de mais precioso no mundo para mim.

Eu era muito mais sortuda do que a maioria das garotas por mais um motivo: meu pai administrava uma escola. Era um lugar humilde com nada além de quadros-negros e giz – e ficava bem ao lado de um rio fedorento. Mas para mim era um paraíso. Meus pais dizem que, mesmo antes de começar a falar, eu engatinhava até as salas vazias e lecionava. Dava aulas em minha própria fala de bebê. [...]

Doping

Quando finalmente chegou a hora de frequentar as aulas, fiquei tão animada que não conseguia me conter. Posso dizer que cresci em uma escola. A escola era meu mundo, e meu mundo era a escola.

YOUSAFZAI, M.; MCCORMICK, P. **Eu sou Malala**: como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo. São Paulo: Seguinte, 2015.

2 **Escolha a frase do texto em que há uso de linguagem figurada.**

a) Está destinada a grandes coisas!

b) Eu era muito mais sortuda do que a maioria das garotas...

c) Posso dizer que cresci em uma escola.

d) A escola era meu mundo, e meu mundo era a escola.

3 **O que a autora quis dizer ao se referir à escola como sendo o seu mundo?**

a) Que era o único lugar que ela frequentava.

b) Que não era um ambiente muito adequado.

c) Que a escola era muito importante para ela.

d) Que a escola não impactou sua vida.

Atividade 2

1 **Neste trecho do segundo capítulo, Malala conta sobre a primeira vez em que ouviu falar dos talibãs, o grupo terrorista que tentou matá-la por defender a educação para meninas. Identifique e destaque onde a autora usa linguagem figurada para tornar a mensagem mais impactante.**

[...] eu via como a vida das mulheres era difícil, e ficava confusa e triste. Por que as mulheres eram tão maltratadas em nosso país?

Perguntei ao meu pai, e ele me contou que a vida era ainda pior para as mulheres no Afeganistão, que havia sido dominado por um grupo chamado Talibã. Escolas para meninas foram incendiadas, e agora todas as mulheres eram forçadas a usar um tipo de burca radical, um véu que ia da cabeça aos pés e tinha apenas uma grade de tecido nos olhos. As mulheres foram proibidas de rir alto e usar esmaltes, e eram espancadas ou presas por andar sem um homem da família.

Estremeci quando ele me contou essas coisas e agradeci a Deus por morar no Paquistão, onde as meninas eram livres para ir à escola.

Doping

Foi a primeira vez que ouvi falar no Talibã. O que eu não sabia era que eles não estavam só no Afeganistão. Havia um grupo no Paquistão, que não ficava longe de nós, em uma área tribal (conhecida como Fata). Alguns eram pachtuns, como nós, e logo lançariam uma nuvem negra sobre minha infância ensolarada.

Mas meu pai disse para eu não me preocupar.

— Vou proteger sua liberdade, Malala. Continue a sonhar.

YOUSAFZAI, M.; MCCORMICK, P. **Eu sou Malala**: como uma garota defendeu o direito à educação e mudou o mundo. São Paulo: Seguinte, 2015.

2 Malala fez uso da linguagem figurada no trecho "nuvem negra sobre uma infância ensolarada". Qual é a verdade que Malala quis dizer sobre a infância dela?

Malala usa linguagem figurada no trecho "nuvem negra sobre uma infância ensolarada" para indicar que sua infância feliz seria transformada negativamente pela presença dos talibãs.

3 A figura de linguagem presente nesse trecho é a metáfora ou a comparação? Explique.

A figura de linguagem presente nesse trecho é uma metáfora, pois há uma associação implícita entre "nuvem negra" e a situação difícil causada pelos talibãs, sem o uso de conectivos comparativos (como, tal qual, parecido com, igual a).

4 Classifique as figuras de linguagem utilizadas nas frases sobre Malala como comparação (C) ou metáfora (M).

(M) Malala acendeu uma chama de esperança para meninas ao redor do mundo.

(M) A educação, para Malala, é uma chave que abre portas para o futuro.

(C) Ela luta igual a uma guerreira em defesa do direito à educação.

(C) Malala é como uma luz que ilumina o caminho das crianças.

(M) O medo virou sombra diante da sua coragem.

Doping

AULA 3

DE QUADRO EM QUADRO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero história em quadrinhos

O que são histórias em quadrinhos?

- São **narrativas visuais** contadas em **quadros sequenciais**.
- Misturam **linguagem verbal (palavras)** e **não verbal (imagens, gestos, cores, traços)**.
- Têm o objetivo de **divertir, informar, criticar ou provocar reflexão**.

Principais elementos

💭 Balões de fala e pensamento: mostram o que as personagens dizem ou pensam.

🎭 Expressões faciais e gestos: revelam emoções e ajudam o leitor a compreender a cena.

🎨 Cores, traços e letras: indicam o tom da narrativa (humor, ação, mistério, tensão).

📖 Sequência de quadros: cria a sensação de movimento e continuidade da história.

👥 Elementos da narrativa: personagens, enredo, tempo, espaço e desfecho.

Efeitos dos recursos visuais

Os recursos visuais tornam a leitura **dinâmica e expressiva**, ajudando o leitor a:

- perceber o **humor e as intenções** das personagens;
- entender **ações sem precisar de muitas palavras**;
- acompanhar a **progressão da história** por meio das imagens.

Doping

Na prática

Atividade 1

1 Leia a história em quadrinhos a seguir, do super-herói Homem-Grilo, prestando atenção em como o texto se organiza.



CADU SIMÕES, FRED HILDEBRANDO/HOMEM-GRILO

2 O que parece motivar o Homem-Grilo a agir nessa história?

a) Ele quer ser famoso.
c) Ele quer ajudar alguém em perigo.
b) Ele quer mostrar seus poderes.
d) Ele quer chamar a atenção da imprensa.

3 Escolha a alternativa que completa a frase de acordo com as características do super-herói.

Homem-Grilo é um super-herói um pouco diferente dos demais porque é:

(X) atrapalhado e acaba criando situações inusitadas sem conseguir ajudar como deveria.

( ) mal-intencionado e quer apenas usar sua força e coragem para se mostrar.

4 Como as expressões faciais do Homem-Grilo ajudam a trazer humor para a história?

Suas expressões exageradas mostram confusão, espanto e esforço, tornando as cenas engraçadas, pois não demonstram situações consideradas heroicas.

5 Como a moça estava se sentindo no penúltimo quadrinho? Explique como você chegou a essa conclusão.

Ela estava assustada. Isso fica claro pela expressão facial e pelo modo como ela age, demonstrando medo, reforçado, inclusive, pelas cores do quadro.

6 Marque S (sim) ou N (não) de acordo com a HQ.

Afirmações	S	N
A imagem ajuda a entender o que as palavras sozinhas não explicam.	X	
Os balões mostram apenas os pensamentos das personagens.		X
As letras e ilustrações ajudam a criar o humor da história.	X	
A história seria a mesma se tivesse apenas o texto escrito.		X

Atividade 2

Faça uma leitura separada dos textos verbais e não verbais da história. Primeiro, leia apenas as imagens e, depois, apenas os textos escritos. Por que não seria possível compreender toda a história lendo isoladamente as imagens ou os textos verbais?

Porque cada tipo de linguagem traz informações diferentes: a linguagem não verbal (imagens) mostra as ações e emoções, e a linguagem verbal (texto escrito) descreve a personagem e mostra sua fala. É a combinação das duas linguagens que constrói o sentido completo e o humor da história.

AULA 4

DE QUADRO EM QUADRO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pontuação

A pontuação nas HQs

A pontuação ajuda o leitor a **perceber o tom, o ritmo e a emoção** das falas. Em histórias em quadrinhos, os sinais aparecem **dentro dos balões de texto** e contribuem para **dar voz e expressão** às personagens.

Principais sinais e seus efeitos

Sinal	Nome	Efeito	Exemplo
.	Ponto-final	Indica pausa e fechamento da ideia.	"Pronto."
?	Ponto de interrogação	Mostra dúvida, pergunta ou surpresa.	"O quê?"
!	Ponto de exclamação	Expressa emoção intensa: susto, alegria, raiva.	"Ai!" / "Socorro!"
...	Reticências	Mostram pausa, suspense ou hesitação.	"Ah... não sei."
,	Vírgula	Marca pequenas pausas ou separa ideias curtas.	"Calma, já vou."

Pontuação e emoção

- O uso repetido de **pontos de exclamação** ou **interrogação** reforça o tom da fala.
- **Reticências** criam **suspense** ou mostram **pensamentos inacabados**.

Doping

- A combinação de pontuação com **tipos de letra e cor** ajuda a indicar o **estado emocional da personagem**.

Importância nos quadrinhos

A pontuação é essencial para:

- dar ritmo à leitura;
- indicar entonação e emoção;
- aumentar o efeito de humor ou surpresa;
- orientar o leitor sobre como interpretar o diálogo.

Lembre-se:

- em HQs, a **pontuação também "trabalha junto" à imagem**: o que o leitor **vê** e o que **lê** se completam para criar o **efeito expressivo** da narrativa.

Na prática

Atividade 1

Leia a história em quadrinhos do super-herói Homem-Grilo, prestando atenção nos sinais de pontuação.





CADU SIMÕES, FRED HILDEBRAND/HOMEM GRILO

Doping



CADU SIMÕES, FRED HILDEBRAND/HOMEM GRILO

1 Por que as frases foram finalizadas com ponto final (.) nos dois primeiros quadros e, no último, com ponto de exclamação (!)?

Porque as primeiras frases têm a intenção de apresentar a personagem, narrando em terceira pessoa, sem demonstrar emoção intensa.

No último quadro, o ponto de exclamação na fala do Homem-Grilo mostra espanto e medo, expressando a reação exagerada do herói ao ver a barata.

2 Se a fala do Homem-Grilo, no último quadrinho, fosse escrita com ponto-final em vez de ponto de exclamação, o que mudaria no efeito de sentido da história?

A fala pareceria indiferente e sem emoção, perdendo o tom de susto que o ponto de exclamação traz nesse contexto. A reação do herói deixaria de parecer desesperada e o quadrinho não ficaria tão engraçado.

Atividade 2

Criação de uma personagem de HQ

- Em trios, criem um super-herói ou uma super-heroína para a sua cidade. Pensem nas **características físicas**, na **personalidade** e no **que o(a) motiva**.
- Assim como o **Homem-Grilo**, a personagem deve ter:
  - qualidades positivas, como coragem e desejo de ajudar;
  - alguma fragilidade, pois todo mundo tem medos e limitações.
- Escrevam uma **apresentação** como se fosse compor o primeiro quadrinho da história, mostrando quem é sua personagem e o que ela faz.
- Usem a **pontuação** adequada para marcar o tom: ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação etc. Cada uma influencia o sentido da apresentação.
- Guardem a ideia, pois, nas próximas aulas, vocês **continuarão** a narrativa, criando quadrinhos para formar um história completa!

Os estudantes deverão criar um pequeno texto apresentando a personagem que criarem.

AULA 5

ENTRE BALÕES E ONOMATOPEIAS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero história em quadrinhos

Os diferentes balões em histórias em quadrinhos

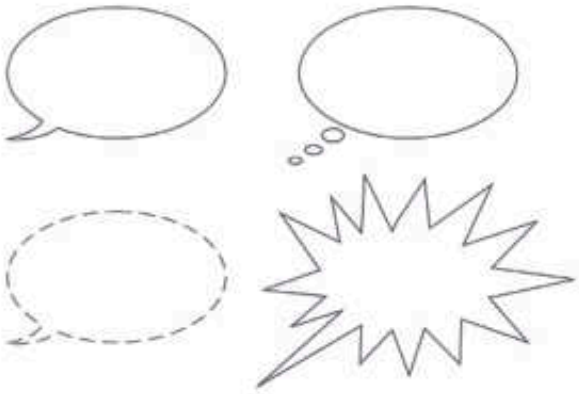
As histórias em quadrinhos e tirinhas podem ser compostas apenas de imagens, porém é mais comum que apresentem **linguagem mista** (verbal e não verbal).

Como há pouco espaço para texto, **os recursos visuais** ajudam o leitor a entender a história.

Os **balões** são um desses recursos e indicam como a **fala** ou o **pensamento** acontecem.

1. **Balão de fala:** utilizado para expressar uma fala comum de uma personagem da história. Geralmente é feito com um traço contínuo e reto que aponta para a personagem que está falando.
2. **Balão de pensamento:** usado para representar os pensamentos de uma personagem. Normalmente, bolinhas apontam para a personagem que está pensando.
3. **Balão de cochicho:** utilizado quando uma personagem fala em voz baixa ou sussurra. Esse balão habitualmente tem um contorno tracejado.
4. **Balão de grito:** empregado quando a personagem fala em voz alta ou grita, expressando emoções fortes como raiva, surpresa ou medo. O contorno desse balão é pontiagudo, com linhas que lembram espinhos, dando a impressão de volume e intensidade na fala.

Doping



VALERIO CAPELLO/WIKIMEDIA COMMONS
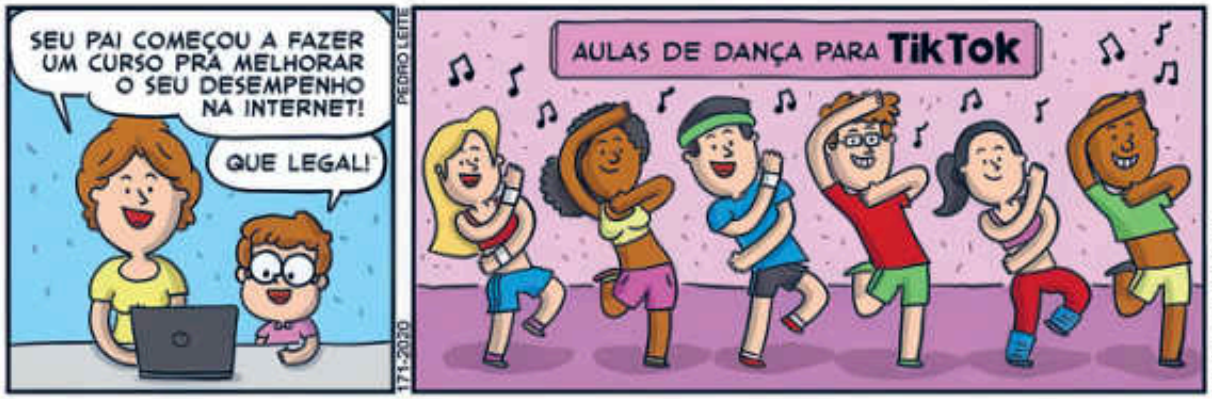
Há também outro balão bastante usado: o de **legenda**. Quando há legenda, ela costuma aparecer em um retângulo, geralmente na parte superior do quadrinho. A legenda é usada quando um narrador conta a história em terceira pessoa ou quando há a descrição de algo sobre o quadrinho, como na tirinha do exemplo a seguir, e sobre a construção do humor, na qual há dois balões de fala comuns e um para a legenda, no último quadrinho.

Alguns recursos utilizados na construção de humor nas histórias em quadrinhos

Muitas histórias em quadrinhos contêm humor em sua composição, de diversas formas:

- **quebra de expectativa:** ocorre quando a história segue um rumo ou desfecho diferente do que seria o esperado;
- **uso de palavras de duplo sentido:** consiste em criar humor pela possibilidade de uma mesma palavra ter mais de um sentido;
- **ironia:** usa frases e/ou imagens com tom irônico, dizendo o oposto do que se pensa;
- **exagero:** amplia uma situação a um nível extremo para causar um efeito cômico.

Observe como se dá a construção do humor na tirinha a seguir.



PEDRO LEITE/SOFIA E OTTO

Na prática

Atividade 1

Leia esta tirinha e responda às questões.



1 Assinale os tipos de balões que aparecem nessa tirinha.

(x) Fala.

( ) Grito.

( ) Cochicho.

(x) Pensamento.

2 "Ah, não!", dito no primeiro quadrinho, é uma onomatopeia.

( ) Certo.

(x) Errado.

3 Como se constrói o humor nessa narrativa?

a) Pelo jogo de sentidos gerados com o uso da palavra "leve".

b) Por meio do exagero ao mostrar o gato lendo no banheiro.

c) Com o uso de ironia, pois o gato não gosta de ler os quadrinhos no jornal impresso.

d) Pela quebra de expectativa, pois ninguém imagina que o "ladrão" das páginas seja um gato.

AULA 6

ENTRE BALÕES E ONOMATOPEIAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: onomatopeia e interjeição

Histórias em quadrinhos

- São narrativas contadas **por meio de imagens e palavras**.
- Utilizam **balões de fala e pensamento, legendas, cores, tipos de letras, onomatopeias e interjeições** para dar ritmo e emoção.
- Costumam misturar **linguagem verbal e não verbal**, ou seja, usam linguagem mista para **divertir, informar ou provocar reflexão**.

Onomatopeias

- São **palavras que imitam sons**.
- Representam barulhos de ações, objetos, animais ou expressões humanas.
- Exemplos:
  - CRAK! (batida forte);
  - ZZZ! (sono);
  - BZZZ! (zumbido);
  - CLAP-CLAP! (palmas);

Função: tornar a leitura **mais viva e dinâmica**, permitindo que o leitor sinta como se ouvisse os sons da história.



© MICROSOFT POWERPOINT

Doping

Interjeições

- São **palavras que expressam emoções, reações ou sentimentos**, aparecendo nos balões que mostram a fala da personagem.
- Indicam surpresa, dor, susto, alegria, espanto, entre outros.
- Exemplos:
  - Ai! (dor ou susto);
  - Eita! (surpresa);
  - Ufa! (alívio);
  - Oba! (alegria).



Função: revelar **as emoções das personagens**, deixando as cenas **mais expressivas**.

Comparação entre onomatopeia e interjeição

Recurso	O que é	Exemplo	Função
Onomatopeia	Palavra que imita som.	BUM	Representar barulhos e ações.
Interjeição	Palavra que expressa emoção.	Nossa!	Mostrar sentimentos e reações.

Na prática

Atividade 1

1 Leia a história em quadrinhos observando todos os elementos que a constituem.



Doping



2 Como se constrói o humor nessa história?

a) Com um final inesperado, já que a expectativa é de que o herói seja habilidoso, mas ele é atrapalhado.

b) Pela situação perigosa que a personagem enfrenta e que acaba terminando em tragédia.

c) Por meio dos conselhos que o narrador dá ao super-herói em cada um dos quadrinhos.

d) Combinando a narração séria com as falas fora de contexto do Homem-Grilo.

3 Classifique as palavras que aparecem no segundo e no quinto quadrinho: elas são onomatopeias ou interjeições? O que elas representam no contexto da HQ?

São onomatopeias; indicam sons. No segundo quadrinho, a palavra "TUMP" representa o som do salto da personagem. No quinto quadrinho, "CRAK" representa o som do impacto na parede.

4 Em que momento há uma fala da personagem? O que essa palavra e o formato do balão utilizado indicam?

No último quadrinho, quando o herói se machuca. O balão irregular e a interjeição indicam que é um grito de dor.

AULA 7

DETETIVES DA INFORMAÇÃO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero verbete

O que é um dicionário?

- É uma obra (física ou digital) que **registra e explica palavras**.
- Serve para consultar **significados**, **usos**, **classe gramatical** e outras informações importantes que ajudam a compreender melhor um idioma.

Características do dicionário

- Organizado em **verbetes**: a palavra + sua explicação.
- Segue sempre a **ordem alfabética**.
- Apresenta páginas divididas em **colunas**.
- Pode trazer **anexos** com gramática, ortografia e curiosidades linguísticas.

A busca por palavras no dicionário

1 Siga a ordem alfabética:

- as palavras vão de **A a Z**;
- para encontrar um termo, pense na **primeira letra**, depois na **segunda**, na **terceira**...

2 Compare letra por letra.

- Exemplo: para localizar **casa:**
  - Procure **c** → depois **ca** → depois **cas** → até chegar à palavra completa.

3 Use a palavra-guia:

- é a palavra no **topo da página**, que indica a **primeira** ou a **última** palavra daquela página;
- ela mostra se a palavra que você procura está **antes**, **entre** ou **depois** desse intervalo.

Doping

Verbete de dicionário

- O **verbete** é o texto que explica uma palavra.
- Nos dicionários digitais, o verbete pode conter links e outros recursos, como áudio, que indica a pronúncia das palavras.

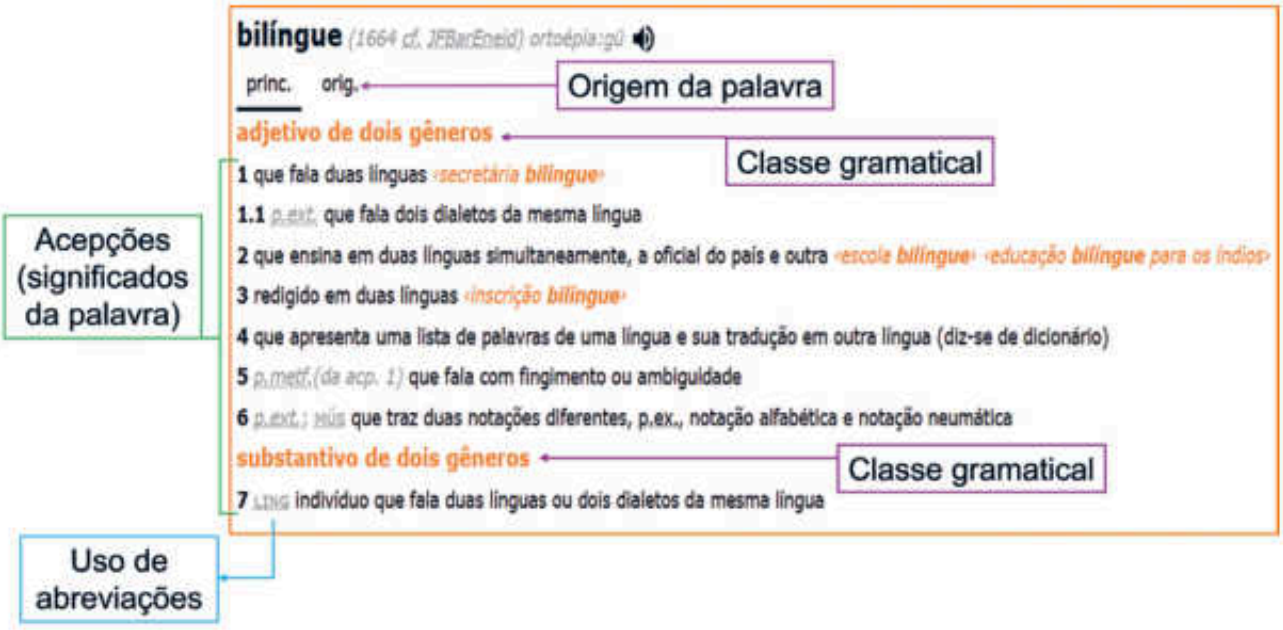
Estrutura comum do verbete de dicionário

- Palavra.
- Origem (etimologia).
- Classe gramatical (s.f., s.m., v.).
- Significados / sentidos (acepções).
- Exemplos de uso.

Abreviações mais comuns

- **s.m.** — substantivo masculino.
- **s.f.** — substantivo feminino.
- **v.** — verbo.
- **fig.** — sentido figurado.

Exemplo de como uma palavra geralmente aparece nos dicionários



Doping

Na prática

Atividade 1

Em duplas, leiam o texto a seguir e respondam às questões propostas.

Qual foi o primeiro dicionário?

A partir do século I d.C., os gregos criaram os lexicons, que também serviam para catalogar os usos das palavras de sua própria língua [...]

Publicado em 30 nov. 2002, 22h Márcio Ferrari (Cícero Henrique da Silva, Lajedo, PE)

Os dicionários não surgiram de uma vez. Segundo a revista **Superinteressante**, os mais antigos "precursores de que se tem notícia são tabletes em escrita cuneiforme da civilização sumeriana, [...] datados de cerca de 2600 a.C." (SOUZA, 2021). Esses tabletes traziam listas de palavras e eram "repertórios de signos [...] que funcionavam como dicionários unilíngues". A **lexicógrafa** Ieda Maria Alves explica que eles reuniam nomes de profissões, divindades e objetos.

A partir do século I d.C., os gregos criaram os **lexicons**, que registravam o uso das palavras da própria língua. Já os dicionários mais parecidos com os atuais surgiram no **Renascimento**, quando estudiosos começaram a traduzir textos escritos em latim e grego. O filólogo Evanildo Bechara afirma que, quando o conhecimento dessas línguas "começou a rarear", os dicionários **bilíngues** se tornaram necessários.

O mais famoso volume da época foi organizado pelo monge Ambrogio **Calepino**. Seu dicionário começou como latim-italiano, mas depois foi **compilado** por outros estudiosos e passou a ter até 11 línguas. Tornou-se tão conhecido que "calepino" virou sinônimo de "dicionário".

SOUZA, R. Qual foi o primeiro dicionário? **Superinteressante**, 2021. Disponível em: https://super.abril.com.br/cultura/qual-foi-o-primeiro-dicionario/. Acesso em: 4 dez. 2025.

1 Consulte o dicionário e explique: por que "precursores" é uma palavra adequada para descrever os primeiros registros de palavras feitos pelos sumerianos?

Porque "precursores" são aquilo que vem antes e abre caminho para algo maior. Os tabletes sumerianos antecederam os dicionários modernos, iniciando a ideia de catalogar palavras.

2 Observe as palavras retiradas do texto:

Calepino – cuneiforme – civilização sumeriana – Mesopotâmia

Em que alternativa elas aparecem em ordem alfabética corretamente?

a) Mesopotâmia – civilização sumeriana – Calepino – cuneiforme.

b) Calepino – civilização sumeriana – cuneiforme – Mesopotâmia.

c) Civilização sumeriana – cuneiforme – Mesopotâmia – Calepino.

d) Cuneiforme – Calepino – civilização sumeriana – Mesopotâmia.

Atividade 2

Leia o verbete e responda às questões.

A Academia Brasileira de Letras publica verbetes que explicam palavras atuais:

subcelebridade

Classe gramatical:

s.f.

Definição:

Pessoa que desfruta de notoriedade transitória e/ou restrita a determinado meio, por razões que não dizem respeito ao prestígio profissional.
[Termo frequentemente usado com conotação negativa.]

Exemplos de uso:
"Durante o dia, ela ainda era identificável nos looks, mas, quando a noite chegou e a festa virou uma rave animada pelo DJ Pedro Sampaio e outros, pouco se reconheceu da velha e boa camiseta nos modelos montados pelas celebridades, subcelebridades e anônimos presentes no evento."

SUBCELEBRIDADE. *In*: Nossa Língua – Novas Palavras. Rio de Janeiro: Academia Btrasileira de Letras. Disponível em: https:// www.academia.org.br/nossa-lingua/nova-palavra/subcelebridade. Acesso em: 4 dez. 2025. Adaptado.

1 O verbete apresenta a definição de "subcelebridade" de forma objetiva e impessoal. Qual elemento do texto mostra que ele usa linguagem denotativa, isto é, o sentido literal das palavras?

A explicação clara e direta do significado da palavra, porque o verbete apresenta o sentido literal, sem opiniões ou emoções, cumprindo a função objetiva e impessoal de explicar o termo.

Doping

2 Ao observar o verbete subcelebridade, qual alternativa explica corretamente o significado dos símbolos e marcas usadas no texto?

a) s.f. indica sinônimo formal; os colchetes mostram um exemplo divertido.

b) Os colchetes servem para separar frases longas; s.f. indica "sentido figurado".

c) s.f. indica substantivo fácil; os colchetes destacam palavras que devem ser evitadas.

d) s.f. indica substantivo feminino; os colchetes trazem informações adicionais sobre o uso da palavra.

AULA

8

DUELO DE IDEIAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: concordância verbal e nominal

Informações principais e secundárias em um verbete de dicionário

- Um verbete apresenta informações principais, que formam seu núcleo de sentido.
- Essas informações incluem palavra-entrada, classe gramatical e definições numeradas, essenciais para compreender o significado da palavra.
- As informações secundárias, como separação silábica, etimologia, exemplos, sinônimos e notas de uso, apenas complementam o núcleo.
- Reconhecer essa diferença ajuda a consultar verbetes com mais eficiência, identificando rapidamente o que é indispensável.

Concordância nominal

A concordância nominal é a **harmonia entre os nomes** (substantivos, adjetivos, artigos e pronomes) dentro da frase. Em verbetes, ela garante **clareza, precisão** e **adequação formal**, evitando interpretações confusas.

Regra geral

O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral devem concordar em **gênero** (masculino/feminino) e **número** (singular/plural) com o substantivo a que se referem.

Doping

Exemplos em verbetes

PROFESSOR

s.m.

1 Indivíduo habilitado a ensinar uma disciplina ou conteúdo específico.

- "Habilitado" concorda com "indivíduo" (masculino singular).

COISAS

s.f. pl.

1 Objetos ou elementos diversos, geralmente sem especificação precisa.

- "Diversos" concorda com "objetos" e "elementos" (masculino plural).

Concordância verbal

A concordância verbal mantém a precisão no texto e precisa estar aplicada adequadamente em verbetes para garantir clareza nos significados apresentados. Observe as regras.

Regra 1:

O verbo concorda com o sujeito simples.

Quando há apenas um núcleo no sujeito, o verbo fica no singular ou no plural, concordando com ele.

> ⊙ Exemplo
>
> – Aquele que mantém relação de amizade...→ Sujeito simples: "aquele" → mantém (singular).

Regra 2:

O verbo concorda com o sujeito composto (mais de um núcleo).

Quando o sujeito tem dois núcleos ou mais, o verbo vai para o plural.

Doping

Exemplo

– Povo, nação, instituição etc. que mantêm boas relações...→ Núcleos: povo + nação + instituição → mantêm (plural).

Regra 3:

Sujeito oculto – o verbo concorda com quem está implícito.

Quando o sujeito não está escrito, o verbo concorda com quem está subentendido na frase.

Exemplo

– "Fundaram um clube dos amigos de Papai Noel..." → Sujeito oculto: eles → fundaram (plural).

Regra 4:

O verbo concorda com o sujeito coletivo.

O núcleo representa um conjunto de seres, mas o verbo costuma ficar no singular.

Exemplo

– O grupo de amigos se encontrou para comemorar.

→ Sujeito: grupo (coletivo) → encontrou (singular).

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho original do verbete "amigo" a seguir e responda à questão.

amigo (a.mi.go) s.m.

1. Aquele que mantém (com outrem) relação de amizade, coleguismo ou companheirismo: *Vive cercado de amigos; Convidou todos os amigos da faculdade.*

Doping

2. Indivíduo que toma o partido de alguém ou de algo ou o protege (*amigo da natureza*).

3. Povo, nação, instituição etc. que mantêm boas relações com outro (povo, nação etc.): *Os amigos do Brasil na América do Sul.*

4. Aquele que cultiva algum hábito, vício, *hobby* etc.

5. Aquele que tem ou demonstra apreciação, simpatia, afeto etc. por algo ou alguém: *Fundaram um clube dos amigos de Papai Noel; Era um amigo da boa mesa.*

[Aum.: amigão, amigalhão].

AMIGO. In: Aulete. Rio de Janeiro: Lexikon. Disponível em: https://www.aulete.com.br/amigo. Acesso em: 31 mar. 2026.

1 **Com base no trecho lido, qual das opções a seguir apresenta uma informação principal do verbete?**

a) O uso da palavra "amigo" em frases do cotidiano.

b) A origem histórica da palavra "amigo".

c) Os diferentes sentidos da palavra "amigo".

d) A profissão do autor do verbete.

2 **Se a palavra-entrada fosse no feminino "amiga", como deveria ficar a primeira acepção?**

a) Aquela que mantém (com outrem) relação de amizade, coleguismo ou companheirismo.

b) Aquelas que mantêm (com outras) relação de amizade, coleguismo ou companheirismo.

c) Aquele que mantém (com outras) relação de amizade, coleguismo ou companheirismo.

d) Aqueles que mantêm (com outrem) relação de amizade, coleguismo ou companheirismo.

Atividade 2

Releia o trecho do texto "Qual foi o primeiro dicionário", da revista **Superinteressante**, e responda à questão a seguir.

Doping

> Os mais antigos precursores de que se tem notícia são tabletes em escrita cuneiforme da civilização sumeriana [...]
>
> SOUZA, R. Qual foi o primeiro dicionário? **Superinteressante**, 2021. Disponível em: https://super.abril.com.br/cultura/qual-foi-o-primeiro-dicionario/. Acesso em: 4 dez. 2025.

1 **Com base nesse trecho, explique qual regra de concordância verbal aparece e por que o verbo está no plural.**

O sujeito está no plural ("precursores"), então o verbo "são" aparece no plural, conforme a regra 1 – sujeito simples.

2 **Relacione cada trecho do texto "Qual foi o primeiro dicionário" com as regras de concordância verbal.**

a) Sujeito simples.
b) Sujeito composto.
c) Sujeito oculto.
d) Sujeito coletivo.

(b) "Dicionários e enciclopédias ajudam a ampliar o conhecimento dos estudantes."
(c) "A partir do século I d.C., [...] criaram os lexicons [...]".
(a) "O mais célebre volume dessa época foi organizado pelo monge italiano Ambrogio Calepino [...]".
(d) "O grupo de estudiosos foi responsável pela organização dos registros."

Doping

AULA 9

VERBETES: PEQUENOS TEXTOS, GRANDES DESCOBERTAS – PARTE 1

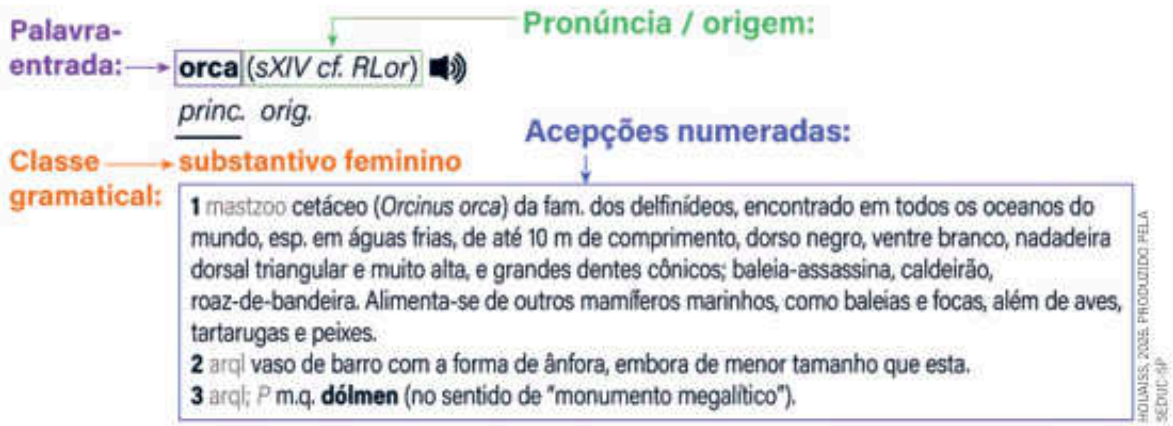
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero verbete

Verbetes de dicionário

- Explicam apenas o significado da palavra.
- Trazem classe gramatical, pronúncia e definições curtas.
- Apresentam linguagem objetiva e direta.
- Não apresentam informações detalhadas sobre o tema.

Observe um exemplo:

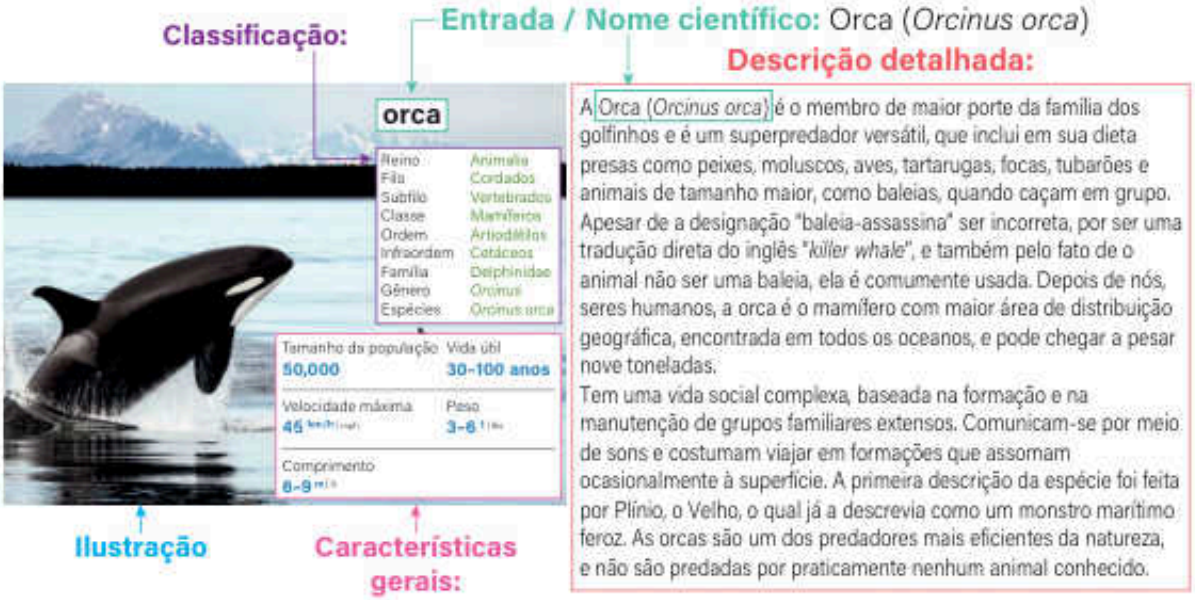


Doping

Verbetes de enciclopédia

- Explicam o tema de forma ampliada (história, hábitos, usos e curiosidades).
- Incluem dados científicos, contextos, classificações e exemplos.
- Podem trazer imagens, mapas e quadros informativos.
- Ajudam em pesquisas por aprofundarem assuntos.

Veja um modelo:



Concordância nominal e verbal

Os verbetes seguem as regras da norma-padrão da língua, por isso precisam apresentar concordância nominal e verbal adequadas.

Concordância nominal

As palavras que acompanham um **substantivo** devem combinar em **gênero** e **número** com ele. Por exemplo:

- **O dicionário** é **grosso**. / **Os dicionários** são **grossos.**
- **A enciclopédia** é **grossa.** / **As enciclopédias** são **grossas**.

Concordância verbal

O verbo deve combinar em número e pessoa com o sujeito da oração. Assim, se o sujeito estiver no singular, por exemplo, o verbo também deverá estar.

- A enciclopédia **está** na biblioteca.
- Os dicionários **estão** na biblioteca.

Doping

Na prática

Atividade 1

1 Analise a tabela e assinale em qual verbete cada característica aparece.

Característica	Dicionário	Enciclopédia
Explica apenas o significado da palavra.	X	
Traz informações mais amplas sobre o tema (história, hábitos e curiosidades).		X
Apresenta classe gramatical e pronúncia.	X	
Mapas, ícones informativos e hiperlinks.		X
Contém textos curtos e objetivos, com sentidos numerados (acepções).	X	

Atividade 2

Em duplas, respondam à questão proposta. Apresentem uma justificativa convincente e, se necessário, consultem a revisão sobre concordância nominal e concordância verbal.

1 Por que a concordância nominal e a concordância verbal são importantes para a construção de textos?

As concordâncias nominal e verbal são importantes para conferir uma construção gramatical correta (de acordo com a norma culta) e trazer ao texto clareza e coerência. Além disso, colaboram para que o leitor compreenda quem realiza a ação e como as ideias se relacionam no texto.

Doping

Leia o texto enciclopédico a seguir e faça as atividades propostas.

Selfie

Selfie é um registro digital [que uma pessoa faz de si mesma] e [é frequentemente compartilhado em mídias sociais]. Selfies em grupo são fotos [que reúnem várias pessoas].

História

Acredita-se que Robert Cornelius tenha feito o primeiro autorretrato fotográfico em 1839. A palavra selfie só passou a ser usada com esse sentido em 2002, quando começou a aparecer em fóruns on-line.

As redes sociais [ajudaram posteriormente a popularizar o termo], que [se tornou comum] a partir de 2012.

Segundo pesquisas, as selfies [são tiradas com técnicas específicas] e [estão associadas] a muitos acidentes registrados em todo o mundo. [...]

SELFIE. *In*: **Wikipédia**: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie. Acesso em: 5 dez. 2025. Adaptado.

2 Relacione cada trecho do texto às regras de concordância verbal.

Coluna A – Trechos do texto

a) As redes sociais ajudaram a popularizar o termo.

b) A palavra selfie só passou a ser usada em 2002.

c) Selfies em grupo são fotos que reúnem várias pessoas.

Coluna B – Regras de concordância verbal

(c) O verbo fica no plural porque o núcleo do sujeito está no plural.

(a) O verbo concorda com o sujeito da frase no plural.

(b) O verbo fica no singular porque o sujeito tem apenas um núcleo.

3 Identifique a concordância nominal destacada nas frases e complete a tabela.

Trecho	Gênero	Número
Selfie é **um registro digital** frequentemente **compartilhado** em mídias sociais.	Masculino	Singular
A palavra selfie só passou a ser **usada** com esse sentido em 2002.	Feminino	Singular

Doping

AULA 10

VERBETES: PEQUENOS TEXTOS, GRANDES DESCOBERTAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: sinônimos e antônimos

A inferência na leitura de textos

Inferência é a habilidade de descobrir significados que não estão explicados diretamente no texto. O leitor usa pistas, contexto e conhecimentos prévios para entender palavras ou ideias desconhecidas. É uma estratégia importante para compreender melhor diferentes tipos de leitura.

Para inferir, pode-se:

- usar pistas do contexto para deduzir sentidos;
- observar frases e informações ao redor da palavra;
- relacionar com conhecimentos prévios do tema;
- identificar partes conhecidas da palavra (radicais);
- formular hipóteses sobre o significado antes do dicionário.

Sinônimos e antônimos na construção de sentido dos verbetes

Sinonímia

A sinonímia ocorre quando duas palavras apresentam sentidos semelhantes dentro de um contexto (sinônimo). Esse recurso evita repetições e ajuda a explicar um termo por aproximação de significado. Nos verbetes, torna a leitura mais fluida e amplia o entendimento.

Doping

Observe a frase:

- Os cachorros são animais domésticos e, por isso, muitos cães se tornam companheiros fiéis das pessoas.
  - Neste caso, cachorros e cães funcionam como palavras de sentido semelhante (sinônimos).

Antonimia

A antonímia ocorre quando duas palavras apresentam sentidos opostos dentro do mesmo contexto (antônimo). Esse contraste ajuda a definir limites de significado e a destacar o traço central do termo. Nos verbetes, torna a explicação mais precisa.

Exemplo:

- A água estava gelada, mas logo depois ficou quente com a luz do sol.
  - Nesta frase, gelada e quente são palavras opostas (antônimos), marcando a mudança de temperatura.

Fica a dica: sinônimos aproximam significados, enquanto **antônimos** os contrastam; juntos, enriquecem a explicação das palavras.

Na prática

Atividade 1

Rotação por estações

🧩 Cada grupo começa em uma estação diferente.

📖 Leremos juntos o que será feito em cada uma delas.

🚶 Depois, cada integrante se dirige à estação indicada.

⏱️ No tempo determinado, façam a troca de estação.

Estação "Enciclopédia"

Leiam o verbete sobre **OSGEMEOS** e discutam as perguntas propostas.

Doping

Enciclopédia ItaúCultural

ARTES VISUAIS

osgemeos

Por Editores da Enciclopédia Itaú Cultural

Gustavo Pandolfo e Otávio Pandolfo [...]. Grafiteiros e artistas visuais. Combinam em seu processo criativo elementos da cultura brasileira com influências da cultura *hip-hop* para criar um universo lúdico expandido, aplicado em pinturas, murais, esculturas cinéticas [...].

OSGEMEOS. *In:* Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupos/80572-osgemeos. Acesso em: 14 fev. 2026.

1. O que o texto sugere, sem dizer diretamente, sobre o estilo das obras criadas pelos artistas?

Que suas obras provavelmente misturam elementos diversos (cultura brasileira + *hip-hop*), são criativas, coloridas, divertidas e têm movimento, já que incluem um "universo lúdico" e esculturas cinéticas.

2. O que é possível inferir sobre a intenção dos artistas ao combinar elementos da cultura brasileira com a cultura *hip-hop*?

Que eles querem criar uma arte que dialogue com diferentes realidades culturais, aproximando o público urbano de elementos tradicionais brasileiros e criando uma linguagem própria.

Atividade 2

Estação "Dicionário"

1. Escolham uma destas palavras ligadas ao trabalho dos artistas **OSGEMEOS** e busquem o verbete no dicionário.

lúdico – harmonioso – cor – brilho – criativo – imaginação

Exemplo: palavra escolhida: harmonioso.

1. que tem harmonia ou que está em harmonia. / "um jardim h."

2. que se mostra agradável ao ouvido ou à vista. / "uma voz h."

Doping

2 Depois, pesquisem um sinônimo e um antônimo da palavra escolhida.

Sugestão de respostas:

Sinônimo: equilibrado.

Antônimo: desproporcional.

3 Criem duas frases: uma usando um sinônimo e a outra, um antônimo.

Exemplos:

Frase com sinônimo: as cores foram tão bem **equilibradas**, que o quadro ganhou o prêmio de melhor do ano.

Frase com antônimo: o cartaz ficou **desproporcional** depois das alterações.

Atividade 3

Estação "Outras ferramentas de consulta"

Utilizando as ferramentas apresentadas no material digital, analisem como cada uma delas apresenta e explica as seguintes palavras relacionadas ao trabalho dos grafiteiros, refletindo sobre as finalidades e as utilidades desses recursos.

1 **Dicionário Libras**

Pesquisem **pintura** e observem todas as informações disponíveis sobre a palavra na plataforma.

2 **Dicionário bilíngue (português-inglês)**

Digitem **grafite** e vejam com que significados a palavra aparece em inglês.

3 **Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP)**

Busquem **exposição** para confirmar a grafia correta e a classe gramatical da palavra.

Palavra	O que já sabíamos?	O que aprendemos com a ferramenta?
Pintura	Que pintura é uma forma de arte feita com tintas. / Que pode ser um quadro ou o ato de pintar.	O sinal envolve movimento que representa o ato de pintar. / A plataforma mostra vídeo, definição e exemplos. / A Libras apresenta o significado de forma visual e gestual, não verbal.
Grafite	Que grafite é uma arte urbana feita em paredes. / Que é diferente de pichação.	Tradução da arte em muros: *graffiti*, mas também existe o grafite de lapiseira, que é bem diferente (*lead*). / Assim como em português, aparece como forma de arte urbana. / Vemos como a palavra funciona em inglês dentro de sentenças, pois o dicionário apresenta exemplos.
Exposição	Que é um evento no qual obras são apresentadas ao público. / Que pode ocorrer em museus, galerias etc.	Confirmamos a grafia correta: exposição (com X, S e Ç). / Classe gramatical: substantivo feminino. / O VOLP não dá significado, apenas a forma oficial da escrita da palavra. / Serve para verificar ortografia e hifenização.

AULA 11

A ARTE DE DIZER COM SUAS PALAVRAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Escrita: paráfrase

Paráfrase

O que é paráfrase?

- É **recontar** uma ideia usando **outras palavras**, sem mudar o **sentido original**.

Como fazer uma boa paráfrase?

Use estratégias como:

- **trocar palavras por sinônimos** adequados ao contexto;
- **mudar a ordem** das frases mantendo o significado;
- **simplificar** ou **explicar melhor** uma ideia expressa no texto;
- **evitar copiar** exatamente as palavras do original.

Adequação vocabular

Ao parafrasear, verifique se:

- as palavras escolhidas cabem no contexto;
- o tom e o sentido continuam os mesmos;
- não há mudanças que distorçam a ideia do autor.

Sinônimos e antônimos na paráfrase

- **Sinônimos**: ajudam a **manter o sentido** → são os mais usados.

Doping

- **Antônimos**: mudam o significado → **quase nunca** são usados em paráfrases, a não ser que haja outra mudança que recupere o sentido original.

Observe o quadro.

Frase original	Troca feita	Frase resultante	É paráfrase? Por quê?
O aluno ficou **animado** com o projeto.	Sinônimos	O estudante sentiu-se **entusiasmado** com o trabalho.	✅ **Sim.** O sentido se mantém, porque as palavras escolhidas têm significados parecidos.
O aluno ficou **animado** com o projeto.	Antônimos	O estudante sentiu-se **desanimado** com o trabalho.	❌ **Não.** O sentido muda completamente, dizendo o contrário do original, pelo uso do antônimo "desanimado".

Lembre-se

- Parafrasear não é apenas trocar palavras. É **entender a mensagem** e **reescrevê-la com clareza**, mantendo sua essência.

Na prática

Atividade 1

Leia o seguinte fragmento de uma reportagem sobre a fofoca. Depois, responda às questões.

Por que fazer fofoca nem sempre é algo ruim

Ulysis Cababan estava curioso. Um vizinho dele, na cidade de Cebu, nas Filipinas, o alertara sobre uma barraca de comida de rua que ambos frequentavam. Supostamente, as refeições ali seriam feitas usando água da torneira.

Doping

Fofoca, ou chika-chika, faz parte do modo de vida nas Filipinas. Mas Cababan, que trabalha em uma agência de vistos, queria checar por conta própria se a fofoca era verdadeira. Então, fingindo estar procurando um lugar para lavar as mãos, deu uma olhada ao redor da área da cozinha da barraca. Cababan encontrou baldes claramente enchidos com água da torneira, em vez de mineral.

Angustiado sobre as possíveis infecções que poderia contrair, avisou, então, a esposa. "Talvez por causa da fofoca, a história possa chegar mais rápido do que relatá-la a alguma autoridade", avalia Cababan.

A fofoca é frequentemente tratada com desdém ou hostilidade. Mas pode ser útil para pequenos grupos.

Há uma distinção importante a ser feita aqui sobre como a maioria de nós define fofoca – uma maneira de falar mal de alguém que não está presente – e como os cientistas a definem. Na ciência social, a fofoca geralmente é caracterizada como a comunicação sobre uma pessoa que não está presente de uma maneira que envolva a avaliação dela, boa ou ruim.

Esse tipo de comunicação informal é crucial para compartilhar informações. A fofoca é necessária para a cooperação social; em grande parte, esse tipo de conversa cimenta vínculos sociais e elucida as normas sociais.

E, diferentemente do imaginário popular, a fofoca tende a não ser negativa – em vez disso, a maioria é positiva ou neutra. Um estudo que analisou a conversa de pessoas no Reino Unido revelou que apenas de 3 a 4% da amostra de fofocas eram maliciosas.

É preciso, contudo, esclarecer a diferença entre fofoca e boato. A fofoca ocorre predominantemente dentro de um círculo social mais restrito do que o boato.

Segundo Jennifer Cole, professora de psicologia social na Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido, "fofoca não é sobre coisas que estão acontecendo em um ambiente. É sobre pessoas.

[...].

RO, C. Por que fazer fofoca nem sempre é algo ruim. **BBC News**, Londres, 13 jan. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-46682479. Acesso em: 1 dez. 2024. Adaptado.

1 **Reconte oralmente o que é narrado na pequena história do início do texto com as suas palavras.**

Exemplo: Ulysis Cababan ouviu de um vizinho que uma barraca de comida usava água da torneira para preparar os alimentos. Ele ficou curioso e foi conferir se isso era verdade. Fingindo procurar um lugar para lavar as mãos, descobriu que os baldes da barraca estavam realmente cheios de água da torneira.

2 Por que o homem decide espalhar a história por meio de fofoca em vez de denunciar o lugar a alguma autoridade?

Ele pensou que falar sobre isso com outras pessoas faria a notícia se espalhar mais rápido do que se levasse o problema diretamente a uma autoridade.

3 Reescreva o seguinte trecho substituindo as palavras destacadas por outras que mantenham o mesmo sentido:

"Angustiado sobre as possíveis infecções que poderia contrair, avisou, então, a esposa".

Preocupado com as possíveis doenças que poderia pegar, informou, então, à mulher.

Mais reelaborada: ele contou para a mulher sobre o ocorrido porque ficou apreensivo com os possíveis contágios que poderiam acometê-lo.

4 Por que o texto defende que a fofoca nem sempre é algo ruim?

a) Segundo o texto, a fofoca costuma provocar curiosidade e movimentar conversas para prejudicar as pessoas.

b) O texto mostra que a fofoca costuma ser usada apenas para alertar autoridades sobre problemas na comunidade.

c) O texto explica que a fofoca pode ter funções sociais, como compartilhar informações importantes e fortalecer laços entre as pessoas.

d) De acordo com o texto, a fofoca é sempre positiva e deve substituir modos formais de comunicação, pois é verdadeira como um boato.

5 Por que o trecho "Talvez por causa da fofoca, a história possa chegar mais rápido do que relatá-la a alguma autoridade" aparece entre aspas no texto?

a) Porque é uma opinião do narrador.

b) Porque é uma expressão estrangeira traduzida.

c) Porque é a reprodução de uma fala direta, sem alterações.

d) Porque o texto quer destacar um pensamento coletivo com a fala.

6 Conte com suas palavras o que a especialista Jennifer Cole, professora de psicologia social, disse sobre o assunto tratado na reportagem.

Jennifer Cole explicou que fofoca trata sempre sobre pessoas e de algo verdadeiro. Se for uma mentira, seria melhor chamá-la de boato.

7 Analise os efeitos de sentido provocados pelas trocas nos seguintes trechos.

a) Na frase "A fofoca pode ajudar a **evitar** situações perigosas", se a palavra **evitar** fosse trocada por **prevenir**, o que aconteceria? Por quê?

A frase manteria a ideia central, porque "prevenir" é sinônimo de "evitar", mas o verbo prevenir destaca mais a noção de antecipação, dando um tom mais cuidadoso à frase; de qualquer forma, seria uma paráfrase.

b) O texto diz que a fofoca pode "**aproximar** as pessoas". Se estivesse escrito: "A fofoca pode **afastar** as pessoas", o significado seria o mesmo? Explique.

O significado seria diferente, pois "afastar" é antônimo de "aproximar", mudando completamente o sentido. Em vez de união, passa a expressar distanciamento entre as pessoas, portanto não configura uma paráfrase.

AULA 12

O DONO DAS PALAVRAS LEVA O CRÉDITO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pontuação

Os usos das aspas (“ ”)

As aspas (“ ”) são sinais gráficos com diferentes funções. Alguns de seus contextos de uso são os descritos a seguir.

- **Citações diretas:** quando mencionamos exatamente o que alguém disse, é necessário colocar esse texto entre aspas e indicar quem é o seu autor.

Exemplo: “Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve” (Lewis Carroll).

- **Indicação de ironia:** quando usamos uma palavra querendo indicar um sentido contrário ou distorcido, podemos colocá-la entre aspas.

Exemplo: “Amo” o calor, parece que vamos todos derreter. (Neste caso, a pessoa utiliza a palavra “amo”, mas quer dizer que detesta o calor.)

- **Indicação do nome de uma obra:** é mais comum o uso de itálico para designar o título de livros, álbuns de música, filmes etc., mas também podemos colocá-lo entre aspas. Ou se usa itálico, ou se usam aspas.

Exemplo: Acabei de ler “Alice no País das Maravilhas”.

- **Indicação de uma gíria, expressão coloquial ou neologismo (palavra criada/nova):** aspas ajudam o leitor a perceber que a palavra ou expressão é de uso recente ou informal.

Exemplos: Ela “pisou na bola” com o namorado. Eles estão me “trolando”.

- **Indicação de que uma palavra pertence a uma língua estrangeira:** é mais comum o uso de uma palavra estrangeira em itálico, mas as aspas também podem marcá-la. Ou se usa itálico, ou se usam aspas.

Doping

Exemplo: Eu não sabia o que significava "hello".

- **Mostrar que uma palavra está sendo citada:** quando falamos da palavra, e não do significado dela.
  Exemplo: A palavra "paz" é curta, mas extremamente importante.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o seguinte fragmento de uma reportagem observando os usos das aspas.

Criar perfis de bebês em redes sociais pode ser prejudicial ao desenvolvimento da criança

De acordo com o relatório Digital 2024, da agência de comunicação We Are Global, o Brasil está em segundo lugar no tempo gasto em redes sociais, com uma média de 9h13 semanais, logo atrás da África do Sul, com 9h24.

São várias as razões que fazem os brasileiros dedicarem bastante tempo às redes sociais. E a criatividade tem a ver com isso. Há influenciadores, por exemplo, que criam perfis para seus filhos, inclusive antes mesmo de eles nascerem, transformando-os em influenciadores mirins, ou melhor, influenciadores intrauterinos. No entanto, muitos pais ou responsáveis não pensam no impacto negativo que a exposição da vida dessas crianças, especialmente daqueles expostos desde o útero, pode ter no desenvolvimento enquanto pessoa.

Uma das figuras que se destacam em criar conteúdo a partir do crescimento dos filhos é a atriz e influenciadora digital Viih Tube, que conta com mais de 30 milhões de seguidores em suas redes e mantém parceria com grandes marcas de beleza e cuidado pessoal. Junto com seu companheiro, a influencer criou uma marca de roupas e acessórios infantis depois do nascimento de sua primeira filha, usando-a como garota-propaganda. Segundo Viih Tube, a marca faturou R$ 17 milhões em 2023. Grávida de seu segundo filho, a influenciadora criou uma conta para o feto no Instagram, que já conta com mais de 150 mil seguidores.

Impactos físicos e emocionais

Para Sérgio Kodato, professor de Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, a superexposição às redes

sociais pode gerar problemas de autoestima. "A autoimagem e o autoconceito podem ser fortemente influenciados pelo feedback das redes sociais, tornando-as mais vulneráveis às críticas e rejeições".

Segundo informações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), além dos impactos psicológicos, como ansiedade, depressão e dependência, o uso ou exposição excessiva das redes sociais para crianças pode gerar problemas físicos, como transtornos de sono e alimentação, sedentarismo e problemas posturais.

Segundo o psicólogo Washington Barbosa, especialista em Psicologia infantil e familiar, essa exposição pode atrapalhar a construção da personalidade da criança. "Um dos maiores problemas disso é a pressão entre as crianças serem quem elas são ou serem as expectativas que foram depositadas nelas. Como ela foi exposta desde antes do nascimento, essa criança já possui todo um processo de cobrança em como agir e se portar", analisa.

CAPELA, F. Criar perfis de bebês em redes sociais pode ser prejudicial ao desenvolvimento da criança. **Jornal da USP**, São Paulo, 27 de jun. de 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/criar-perfis-de-bebes-em-redes-sociais-pode-ser-prejudicial-no-desenvolvimento-da-crianca/. Acesso em: 01 de dez. de 2024. Adaptado.

2 Que exemplo o texto traz de pessoas que criaram perfis para seus filhos? Por que é importante mostrar esses exemplos reais?

A influenciadora mencionada no texto é Viih Tube. Isso ajuda o leitor a se conectar com situações concretas e compreender melhor o impacto desse fenômeno.

3 O texto apresenta falas de dois especialistas. Quem são eles e quais são as suas especialidades? Por que é importante trazer citações deles para a reportagem?

Sérgio Kodato, professor de Psicologia Social, e Washington Barbosa, especialista em Psicologia infantil e familiar. Para trazer maior credibilidade às informações apresentadas e aos argumentos dispostos.

4 Releia este trecho.

> "Um dos maiores problemas disso é a pressão entre as crianças serem quem elas são ou serem as expectativas que foram depositadas nelas. Como ela foi exposta desde antes do nascimento, essa criança já possui todo um processo de cobrança em como agir e se portar".

a) Por que ele aparece entre aspas?

O trecho aparece entre aspas para demonstrar que é uma fala do psicólogo Washington Barbosa e que foram transcritas exatamente as palavras que ele disse.

b) Como poderíamos fazer uma paráfrase desse trecho?

Sugestão de resposta: Um dos principais problemas é a pressão colocada sobre as crianças para que elas correspondam às expectativas dos outros, muitas vezes desde antes do nascimento, o que prejudica a liberdade de serem quem realmente são.

5 **Releia o 5º parágrafo do texto. Imagine que um representante da Sociedade Brasileira de Pediatria tenha dado uma entrevista para o escritor da reportagem. Como poderia ter sido transcrita a fala desse representante sem fazer uma paráfrase? Escolha a opção correta.**

a) "O uso excessivo de redes sociais pode gerar impactos físicos, como má postura, sedentarismo e distúrbios de sono, além de problemas emocionais, como ansiedade, depressão e dependência", afirmou o representante da SBP.

b) O representante da SBP explicou que o uso excessivo de redes sociais pode gerar tanto impactos físicos como emocionais, atrapalhando a postura, o sono, deixando as pessoas sedentárias e gerando ansiedade, depressão e dependência.

AULA

13 ATALHOS PARA A INFORMAÇÃO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Escrita: estrutura textual

Parágrafo

Um parágrafo é um **grupo de frases** que apresenta **uma mesma ideia** dentro do texto. Ele é organizado em torno de um **tópico principal**, desenvolvendo o assunto.

Para que servem os parágrafos?

- Deixar o texto **mais organizado** e **claro**.
- Separar **ideias diferentes**.
- Ajudar **o leitor a acompanhar o raciocínio do autor.**

Como identificar um parágrafo?

- Começa com recuo (ou espaço de início de linha).
- Termina quando uma ideia se completa, e a próxima ideia começará em outro parágrafo.
- Organiza o texto em partes menores, facilitando a leitura.
- Cada parágrafo tem uma **ideia central** e frases que a explicam.

Um parágrafo bem organizado costuma ter:

- início (tópico frasal): mostra qual é o assunto do parágrafo;
- meio (desenvolvimento): explica melhor o tópico frasal, traz exemplos, motivos ou detalhes;
- fim (conclusão): fecha a ideia do parágrafo, mas nem sempre conclui o assunto total, que pode ter continuidade no próximo parágrafo.

Doping

Exemplo de parágrafo sobre o tema poluição dos oceanos

Os oceanos têm sofrido com o excesso de lixo jogado pela humanidade. Esse problema afeta animais marinhos, que podem engolir plásticos por engano, e prejudica também o equilíbrio da natureza.

Observe que o parágrafo apresenta:

- **tópico frasal** (os oceanos sofrem com o excesso de lixo);
- **desenvolvimento** (explica como isso afeta os animais e a natureza).

Lembre-se:

O espaço **no início** do parágrafo é obrigatório quando o texto é escrito à mão.

Na prática

Atividade 1

1 Leia o infográfico sobre a presença de plástico no mar. Preste atenção no modo como as informações são apresentadas.

CERCA DE 8 MILHÕES DE TONELADAS DE PLÁSTICO CHEGAM AOS OCEANOS TODOS OS ANOS, E A TENDÊNCIA É ESSA QUANTIDADE AUMENTAR.

EM MÉDIA, 70% DO LIXO ENCONTRADO NO MAR SÃO MATERIAIS PLÁSTICOS.

O QUE SÃO OS MICROPLÁSTICOS E DE ONDE VÊM?

Os microplásticos são minúsculos pedaços de material plástico com menos de 5 milímetros.

Podem ser divididos em duas categorias principais, de acordo com a sua origem:

MICROPLÁSTICOS PRIMÁRIOS

Libertados diretamente para o ambiente como pequenas partículas

31% Estima-se que representam entre 15% a 31% dos microplásticos nos oceanos

Lavagem de roupas sintéticas

(35% dos microplásticos primários)

Desgaste dos pneus durante a condução (28%)

Microplásticos adicionados intencionalmente em produtos de cuidados pessoais (por exemplo, microesferas em esfoliantes faciais) 2%

MICROPLÁSTICOS SECUNDÁRIOS

Provêm da degradação de objetos de plástico maiores, como sacos plásticos, garrafas ou redes de pesca

81% São responsáveis por 69% a 81% dos microplásticos encontrados nos oceanos.

QUAIS SÃO OS EFEITOS DOS MICROPLÁSTICOS?

Os microplásticos são encontrados em quantidades crescentes no oceano.

A Organização das Nações Unidas divulgou, em 2017, que há 51 bilhões de partículas microplásticas nos mares, 500 vezes mais do que estrelas na nossa galáxia.

Já foram encontrados em alimentos e bebidas, incluindo cerveja, mel e água da torneira.

Não surpreendentemente partículas de plástico foram, também, descobertas, recentemente, em fezes humanas.

Os microplásticos encontrados no mar podem ser ingeridos por animais marinhos. O plástico acumula-se, então, e pode acabar nos humanos através da cadeia alimentar.

O efeito sobre a saúde humana é, ainda, desconhecido, mas os plásticos frequentemente contêm aditivos, como estabilizadores ou retardadores de chama, e outras substâncias químicas possivelmente tóxicas que podem ser prejudiciais ao animal ou ao ser humano quando ingeridas.



REPRODUÇÃO/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

2 Qual é o tema principal do infográfico?

a) Os diferentes tipos de animais que vivem no oceano.

b) O uso de plástico na indústria de roupas e cosméticos.

c) Como funciona a reciclagem nas cidades brasileiras.

d) O problema dos microplásticos nos oceanos e seus efeitos.

3 Em infográficos, são inseridas poucas informações verbais, já que apenas as principais são apresentadas. Quais informações sobre o tema foram destacadas nesse infográfico? Faça uma lista em tópicos.

- A quantidade de plástico que chega aos oceanos.
- O que são microplásticos.
- Diferença entre microplásticos primários e secundários.
- Principais origens dos microplásticos.
- Efeitos dos microplásticos nos animais e nos seres humanos.

4 Se você tivesse que transformar esse infográfico em um texto com parágrafos, como organizaria as ideias? Quantos parágrafos faria e qual tema cada um teria?

Sugestão: 3 parágrafos

- A quantidade de plástico encontrada no mar.
- O que são microplásticos e suas categorias.
- Os efeitos adversos do microplástico.

Atividade 2

Planeje um resumo a partir das informações presentes no infográfico. Siga os passos a seguir.

1. **Releia o infográfico:**
   - observe novamente os tópicos principais e as informações essenciais que você anotou como resposta à pergunta 3 da atividade 1.
2. **Organize as informações em um esquema:**
   - reveja a lista com cada ideia central dos parágrafos na pergunta 4 da atividade 1;
   - faça anotações complementares que possam explicar cada tópico;
   - pense na ordem em que esses assuntos aparecerão no futuro resumo.
3. **Defina, para cada tópico, o que constará no parágrafo, determinando:**
   - o tópico frasal (uma frase que apresente a ideia principal);
   - notas de desenvolvimento (pontos que depois se tornarão explicações).

Exemplo de planejamento possível:

Tópico 1 – Quantidade de plástico nos oceanos

- Tópico frasal provisório: "Todos os anos, milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos."
- Notas: 8 milhões de toneladas; 70% do lixo marinho é plástico.

Tópico 2 – Tipos de microplásticos

- Tópico frasal provisório: "Os microplásticos presentes no mar podem ser classificados em primários e secundários."
- Notas:
  - primários: liberados diretamente; lavagem de roupas sintéticas; desgaste de pneus; cosméticos;
  - secundários: vêm da degradação de objetos maiores.

Tópico 3 – Consequências para os seres vivos e os humanos

- Tópico frasal provisório: "Os microplásticos causam impactos preocupantes nos animais marinhos e na saúde humana."
- Notas: ingeridos pelos animais; acumulam-se na cadeia alimentar; efeitos humanos ainda desconhecidos; substâncias tóxicas.

AULA
14

ATALHOS PARA A INFORMAÇÃO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de exercícios – Gênero resumo

Citações diretas em resumos

Ao produzir um **resumo**, nem sempre precisamos usar citações, porém, em alguns casos, elas podem ajudar a deixar o texto mais claro e preciso.

O resumo deve apresentar, com suas palavras, as ideias principais do texto original, e a citação deve aparecer apenas quando realmente for necessário destacar uma informação importante exatamente como que ela foi mencionada.

Use uma citação quando ela:

- reforça uma informação importante do texto-base;
- apresenta um dado ou uma opinião de especialista difícil de reescrever sem perder o sentido;
- ajuda a mostrar a relevância do tema tratado no texto;
- resume bem uma ideia que você precisa incluir.

Lembre-se: a citação direta é um recurso, e não o foco do resumo.

Como apresentar citações no resumo?

- Coloque a frase entre aspas, sem alterar as palavras do autor.
- Mencione a fonte antes ou depois da citação, usando expressões como: **segundo a reportagem, de acordo com o texto, conforme a especialista**.
- Integre a citação ao parágrafo de forma coerente, ela deve fazer sentido dentro da ideia que você está desenvolvendo.

Doping

- Use apenas trechos curtos, pois uma citação longa prejudica a concisão do resumo.

Em resumos, evite:

- colocar várias citações seguidas;
- usar citação se ela não tiver relação direta com o tópico apresentado;
- copiar parágrafos inteiros do texto original.

Exemplo

Segundo a reportagem do **Jornal da USP**, "existem mais de 80 milhões de toneladas de plástico no mar", dado que reforça a gravidade do problema apresentado no infográfico.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia o seguinte texto sobre a presença de plástico no mar, prestando atenção às citações que aparecem nele.**

Existem mais de 80 milhões de toneladas de plástico no mar, mas o total de resíduos é ainda maior

Combate a essa poluição demanda diversos caminhos, diz a professora Sylmara Dias

"A conveniência proporcionada pelo uso dos plásticos nos cegou para seu impacto", ressalta a professora Sylmara Dias, especialista em Gestão de Resíduos Sólidos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP. Segundo um estudo do Blue Keepers, projeto ligado ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil é responsável por 3,44 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os anos. Estima-se que há acumulado nas águas de 86 a 150 milhões de toneladas desses resíduos. "A poluição por plásticos aumenta os riscos à saúde humana devido à sua ingestão pelos animais marinhos e à liberação de substâncias químicas que se acumulam nas cadeias alimentares", explica a especialista.

[...]

De onde vem o lixo?

Além dos plásticos, Sylmara acrescenta mais exemplos dentre os contaminantes. "O lixo marinho é composto de materiais sólidos fabricados, utilizados e descartados — proposital ou acidentalmente — no ambiente marinho. Fazem parte materiais plásticos, metais, madeiras, borrachas, vidros e tecidos, que não são biodegradáveis e que, ao persistirem no ambiente, têm um impacto negativo na qualidade do oceano".

A professora ainda pontua que cerca de 80% do lixo despejado no oceano vem de atividades realizadas em terra: em indústrias, residências ou espaços públicos como ruas e praças. Já o restante é proveniente de atividades realizadas no mar, como a pesca e o transporte marítimo.

Assim, o montante de lixo presente nas águas do planeta é muito grande e, por isso, a preocupação com o meio ambiente precisa ser do mesmo tamanho.

UENO, A. Existem mais de 80 milhões de toneladas de plástico no mar, mas o total de resíduos é ainda maior. **Jornal da USP**, 16 out. 2023. Disponível em: https://jornal.usp.br/radio-usp/existem-mais-de-80-milhoes-de-toneladas-de-plastico-no-mar-mas-o-total-de-residuos-e-ainda-maior/. Acesso em: 14 dez. 2025.

2 **Qual das seguintes frases explica a citação que foi utilizada para iniciar o texto: "A conveniência proporcionada pelo uso dos plásticos nos cegou para seu impacto"?**

a) A especialista comunica que usamos muito plástico porque ele é prático, mas não prestamos atenção aos problemas que esse uso excessivo causa.

b) A especialista quer dizer que a utilização exagerada de plástico causou danos a nossa visão e, por isso, não conseguimos mais ver como os oceanos estão poluídos.

c) A especialista faz menção ao fato de que utilizar plástico é muito importante, pois, sem ele, não conseguiríamos perceber como é fácil transformar tudo em lixo.

d) A especialista afirma que o uso do plástico facilita tanto o nosso dia a dia, que podemos fechar os olhos para os problemas causados pela poluição causada.

3 **Releia o texto após o subtítulo "De onde vem o lixo?" e responda ao que se pede.**

a) O tópico frasal do primeiro parágrafo do trecho é: "Além dos plásticos, Sylmara acrescenta mais exemplos dentre os contaminantes".

(X) Verdadeiro.

( ) Falso.

b) O que justifica que haja três parágrafos nesse trecho?

Há três parágrafos porque o trecho se desenvolve em torno de três ideias. O primeiro parágrafo traz os exemplos de outros contaminantes além do plástico, enquanto no segundo são apresentadas as atividades humanas que produzem poluentes; o terceiro vem como uma conclusão dos dois anteriores.

4 **Releia estes dois trechos em que o que está escrito foi determinado por uma fala da especialista. Depois, responda à questão.**

I Sylmara acrescenta mais exemplos dentre os contaminantes: "O lixo marinho é composto de materiais sólidos fabricados, utilizados e descartados — proposital ou acidentalmente — no ambiente marinho".

II A professora ainda pontua que cerca de 80% do lixo despejado no oceano vem de atividades realizadas em terra: em indústrias, residências ou espaços públicos como ruas e praças.

Por que há aspas no primeiro trecho e no segundo, não?

As aspas no primeiro exemplo mostram que foi uma citação direta, ou seja, foram transcritas exatamente as palavras da especialista. No segundo exemplo, o texto explica as ideias dela, mas sem usar suas palavras exatamente, ou seja, foi feita uma paráfrase.

Atividade 2

Usando o planejamento feito na aula anterior, redija o seu resumo completo em parágrafos. Siga estas orientações:

1 Transforme cada tópico planejado em um parágrafo.
   - Comece com o tópico frasal.
   - Desenvolva a ideia usando as notas do planejamento.

2 Integre uma citação relevante, se necessário.
   - Retome a reportagem lida nesta aula e selecione uma citação curta, somente se ela ajudar a:

Doping

- reforçar uma informação essencial;
- evidenciar a gravidade do problema;
- contextualizar dados apresentados no infográfico.

- Use a citação de forma breve, sem desviar do foco do resumo.

3 Garanta coerência e coesão.

- As frases devem se conectar.
- As ideias devem seguir uma ordem lógica.
- Evite informações soltas ou fora do planejamento.

4 Mantenha o foco no essencial.

- Lembre-se de que resumo não tem opinião pessoal.
- Apresente apenas as ideias principais do infográfico e, se utilizada, uma citação da reportagem que ajude a complementar o conteúdo.

5 Revise seu texto.

- Há paragrafação adequada e os tópicos frasais estão claros?
- A citação foi bem encaixada e tem relação com o texto?
- Há repetições desnecessárias?
- O texto faz sentido como um todo?

6 Troque com um colega para avaliar os aspectos a seguir.

- O texto está organizado?
- O resumo está fiel ao conteúdo do infográfico?
- A citação escolhida foi adequada? (Se houver.)
- Há boa conexão entre as ideias?

Exemplo de resumo com a citação:

Todos os anos, milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos, e grande parte desse lixo é formada por microplásticos.

Eles podem ser primários, quando já são produzidos em tamanho muito pequeno como partículas liberadas na lavagem de roupas sintéticas ou no desgaste de pneus, ou secundários, quando surgem da quebra de plásticos maiores, como sacolas, garrafas e redes de pesca.

Os microplásticos preocupam porque podem ser ingeridos por animais marinhos e acabar chegando até os seres humanos ao se alimentarem de pescas. "A poluição por plásticos aumenta os riscos à saúde humana devido à sua ingestão pelos animais marinhos e à liberação de substâncias químicas que se acumulam nas cadeias alimentares", afirma a professora Sylmara Dias, especialista em Gestão de Resíduos Sólidos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.

AULA 15

AS MUITAS VOZES DA LÍNGUA PORTUGUESA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Variação linguística

Variação e variedade linguística

- **Variação linguística** é o fenômeno de mudança e diversidade que toda língua apresenta. A **variação linguística** mostra como a língua se adapta à forma de viver e se comunicar dos diferentes grupos sociais.
- **Variedades linguísticas** são os diferentes modos pelos quais a língua varia. Por exemplo, algumas pessoas, em certos contextos, dizem "busão", e outras dizem "ônibus" para falar do mesmo transporte. Existem alguns tipos de **variedades linguísticas**, entre os quais se destacam as descritas no quadro adiante.

Variedade geográfica/ regional	Variedade histórica	Variedade social	Variedade situacional
Acontece quando pessoas de **diferentes regiões** falam de maneira um pouco diferente. Por exemplo: baianos, cariocas, paulistas e gaúchos têm jeitos de falar que mostram de onde vêm. Cada região do Brasil tem um modo particular de falar o português.	Com o **passar do tempo**, a língua vai mudando. Por exemplo: antigamente, a palavra "você" era "vossa mercê". Isso mostra como a língua se adapta e muda ao longo dos anos.	Acontece por causa de fatores como o **grupo social**, a profissão, a idade, o gênero e até os interesses das pessoas. Por exemplo, o jeito de falar dos advogados é diferente do jeito dos surfistas, dos rappers ou dos jovens, que usam termos comuns ao "internetês".	Esse tipo de variedade depende da **situação**. Em momentos formais, como em palestras, geralmente usamos uma linguagem mais séria e cuidadosa. Em conversas com amigos, a linguagem é mais descontraída. Essa capacidade de adaptar a linguagem é muito importante, pois nos ajuda a nos comunicarmos bem em várias situações.

Doping

Além disso, novas palavras surgem com o tempo e com a convivência com outros idiomas. Essas mudanças vêm com o avanço da tecnologia, com influências de outras culturas e com o surgimento de novos grupos e estilos.

Lembre-se! A **variação linguística** é um fenômeno comum a todas as línguas vivas que resulta em mudanças nas formas e nos usos da língua. Os modos pelos quais a língua varia de acordo com o contexto, a região, o grupo social e a situação comunicativa são chamados **variedades linguísticas**.

Na prática

Atividade 1

Leia o texto jornalístico a seguir e responda às questões.

Dia do Biscoito... ou bolacha? Especialistas explicam o que está por trás de uma das batalhas linguísticas mais fortes do Brasil

Para dar fim à disputa, profissionais consultados pelo g1 explicam a origem e significado dos termos e afirmam: não existe certo e errado.

Por Arthur Menicucci, Gabriella Ramos, g1 Campinas e Região

O Dia Nacional do Biscoito, celebrado nesta quinta-feira (20), traz à tona uma das batalhas linguísticas mais fortes do Brasil: **afinal, é biscoito ou bolacha?** Para dar fim à disputa, especialistas consultados pelo **g1** explicam o que está por trás dos termos e afirmam: não existe certo e errado.

Por que não existe opção certa? De acordo com o linguista Eric Silva, trata-se de um caso de **variação linguística e regionalismo**, já que as duas palavras se referem à mesma coisa e variam de acordo com o local onde são ditas.

"Com o passar dos séculos, em algumas regiões os próprios falantes passaram a prestigiar e naturalizar mais um termo em detrimento e declínio de outro, o que fez com que o segundo lugar caísse em desuso, colaborando para acentuar as diferenças linguísticas das regiões", explica.

De onde vêm as palavras biscoito e bolacha? As palavras biscoito e bolacha têm origens diferentes. Silva explica que biscoito vem do francês ***biscuit***, enquanto bolacha é uma tradução do inglês ***cookie***, que significa "pequeno bolo".

"Como sabemos, o Brasil é um território marcado tanto pela colonização, como pela disputa de territórios com outros impérios colonizadores, e mais recentemente pela imi-

Doping

gração, o que dá origem a essa multimistura de termos e expressões características da nossa língua", diz o linguista.

Há outros exemplos de variedades linguísticas? Sim. O bacharel em Letras Guilherme Henrique Marques destaca alguns casos de variedades muito familiares aos brasileiros: macaxeira, aipim e mandioca; pombal e estojo; e salsicha e vina, por exemplo.

Ainda segundo Marques, a variação é um fenômeno orgânico, que acontece por conta da "língua viva", ou da plasticidade de um idioma, podendo ser percebida de quatro formas:

- **Histórica:** antigamente, no português, usava-se "vossa mercê", atualizado para "você";
- **Situacional:** uso de gírias;
- **Social:** jargões usados por comunidades específicas, como a comunidade médica;
- **Geográfica:** como é o caso de biscoito e bolacha. No estado de São Paulo, bolacha é o termo mais comum, mas em outros estados utiliza-se biscoito com mais frequência.

"Uma escolha diferente das escolhas do outro pode até causar um certo estranhamento, partindo para uma certa rivalidade, um sentido diferente da conversa original, mas com certeza não irá interferir na compreensão sobre o que originalmente essa conversa se tratava: o famoso item culinário em todas as suas variações e regionalismos", complementa Eric Silva.

MENICUCCI, A; RAMOS, G. Dia do Biscoito... ou bolacha? Especialistas explicam o que está por trás de uma das batalhas linguísticas mais fortes do Brasil. **g1 Campinas e Região**, 20 jul. 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2023/07/20/dia-do-biscoito-ou-bolacha-especialistas-explicam-o-que-esta-por-tras-de-uma-das-batalhas-linguisticas-mais-fortes-do-brasil.ghtml. Acesso em: 20 jan. 2026. Adaptado.

1 Qual é o tema central do texto?

a) A variação linguística no Brasil, com foco na diferença regional do uso das palavras "biscoito" e "bolacha".

b) A rivalidade entre as regiões do país no que diz respeito ao uso da língua portuguesa.

c) A origem e a história do consumo de biscoitos no Brasil, que passou a se chamar bolacha em algumas regiões.

d) A análise nutricional dos alimentos conhecidos como biscoito e bolacha, bem como a comparação dos tipos consumidos no Brasil.

2 Qual é a principal "batalha" linguística mencionada no texto?

a) A discussão sobre qual termo é mais antigo na língua portuguesa.

b) A dúvida sobre qual palavra deve ser usada para nomear o mesmo alimento: "biscoito" ou "bolacha".

Doping

c) A comparação entre os hábitos alimentares das regiões do Brasil influenciados pelo vocabulário.

d) O debate sobre qual das palavras, "biscoito" ou "bolacha", melhor representa a descrição dos alimentos industrializados.

3 **Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso.**

(F) A palavra "biscoito" é de origem inglesa, derivada de "cookie".

(V) A escolha entre as palavras "biscoito" e "bolacha" é um exemplo de variedade linguística regional.

(V) A palavra "você" surgiu da abreviação de "vossa mercê", o que exemplifica uma variedade linguística histórica.

(F) O linguista Eric Silva afirma que a variação linguística é um fenômeno "morto", ou seja, que não muda com o tempo.

(F) Segundo o texto, o fenômeno da variação linguística existe em diversos países, mas no Brasil é pouco percebido.

4 **Como a colonização e a imigração influenciaram a língua portuguesa falada no Brasil, segundo o texto?**

A colonização e a imigração influenciaram a língua portuguesa falada no Brasil porque trouxeram uma diversidade de termos e expressões, contribuindo para a mistura cultural e linguística que caracteriza o português falado em nosso país.

Atividade 2

Associe as frases ao tipo de variedade linguística que elas apresentam.

a) "Ôxe, aqui na Bahia é assim mesmo!"

b) "Vosmecê gostaria de acompanhar-me ao baile?"

c) "O réu se compromete a cumprir as normas do código penal, conforme estabelecido na cláusula X."

d) "E aí, brother? Tenta não tomar um caldo hoje!"

(c) Variedade situacional

(d) Variedade social

(a) Variedade geográfica/regional

(b) Variedade histórica

Doping

AULA 16

AS MUITAS VOZES DA LÍNGUA PORTUGUESA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pontuação

Variedades linguísticas

No Brasil, onde o português é o idioma oficial, o uso da língua varia de diferentes formas. Por exemplo: em conversas informais, a comunicação é mais descontraída; já em situações formais, é mais cuidadosa. Essas adaptações são essenciais para atender a diversos públicos e propósitos. Relembre os diferentes tipos de **variedades**.

- **Geográfica**, que reflete particularidades regionais: "jerimum" e "abóbora", por exemplo, são variantes regionais para designar o mesmo alimento.
- **Histórica**, mostrando a evolução da língua ao longo do tempo: a palavra "você", por exemplo, veio da expressão "vossa mercê".
- **Social**, que muda conforme o grupo social, a idade ou a profissão: por exemplo, advogados costumam ter jargões próprios da profissão; adolescentes e idosos têm diferenças de vocabulário significativas.
- **Situacional**, que depende do contexto, podendo ser formal ou informal: ao escrever um e-mail para o chefe, é mais adequado usar uma linguagem formal, com vocativos como "Prezado", por exemplo, enquanto em uma mensagem de texto para um amigo é possível utilizar expressões como "E aí, beleza?".

Uso da vírgula

A vírgula é um sinal de pontuação usado para **organizar as ideias** em uma frase e facilitar a compreensão do texto. Em geral, **não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado**, pois eles formam uma ideia completa. Ela pode ser usada em diferentes situações, como:

Doping

- Separar elementos em uma lista.

⊙ Exemplo

Além dos cães e dos gatos, o elefante africano, o tubarão branco, o urso polar e os ratos têm um superolfato.

- Organizar partes da frase, tornando o sentido mais claro.

⊙ Exemplo

Enquanto isso, o cachorro, treinado pela polícia, trabalha no aeroporto.

- Indicar a mudança de sujeito entre orações, sem separá-los do evidente.

⊙ Exemplo

O cachorro farejou o ladrão, o gato encontrou as joias.

Esses exemplos ajudam a perceber que a vírgula **não é usada ao acaso**, mas para **separar ideias e dar ritmo** às frases escritas, deixando o sentido do texto mais evidente.

Na prática

Atividade 1

Leia o texto a seguir e responda às questões.

Do focinho ao cérebro

Lá vai o gato, escapando pelo portão para dar uma voltinha na rua. Vai longe, saltando muros e telhados. Mas, curiosamente, não se perde: sempre volta para casa. Enquanto isso, o cachorro, treinado pela polícia, trabalha no aeroporto. Ele consegue farejar substâncias ilegais, mesmo quando estão bem embaladas e escondidas nas bagagens. Esses animais têm sim um superolfato! E o que explica isso?

O superolfato dos cães e gatos é realmente impressionante. Permite, por exemplo, que reconheçam seus tutores mesmo quando perdem a visão e a audição. Nós, humanos, passamos longe dessa **sensibilidade olfatória**. Mas, como pode? Se o cérebro dos humanos é tão desenvolvido, como cães e gatos são capazes de perceber mais odores do que nós?

Para entender como o sistema olfatório – o **sistema sensorial** capaz de perceber os diferentes cheiros (ou odores) – organiza-se, precisamos viajar do focinho ao cérebro! Topa?

Doping

Bons de faro

Nossa viagem começa pelo nariz – também conhecido como focinho nos demais mamíferos. Dentro dele, há muitas células para detecção de odores. Mas onde elas ficam? Vamos com calma... Você certamente já reparou que, na parte interna do nosso nariz, há pelinhos. Eles têm a função de filtrar a poeira e tentar reter os germes quando respiramos, mas não têm papel algum na percepção de odores. Seguindo pela **cavidade nasal**, mais acima, está o **epitélio olfatório**. É nele que estão as **células olfatórias**, responsáveis pela detecção de odores.

Cães e gatos não têm pelinhos dentro do nariz como os humanos, mas têm **células olfatórias** em quantidade muito maior do que as nossas. Podemos imaginar essas células como as cerdas de uma escova de dente. Bem na pontinha delas, ficam **os receptores de odores**, que são ativados pelas diferentes substâncias químicas dissolvidas no ar.

Nariz especial

[...] A habilidade de farejar de algumas raças de cães é tão incrível que os torna aptos a trabalhar lado a lado com humanos. É que, como são cães com esse diferencial natural para o farejamento, eles podem ser treinados para encontrar substâncias ilegais, explosivos, resgatar pessoas e até mesmo detectar se uma pessoa tem câncer através do cheiro da urina dela! Viu só como parecem ser mesmo os melhores amigos do homem?

Instintivamente

Está sentindo cheiro de mais curiosidades no faro de cães e gatos? Pois tem mesmo! Esses animais apresentam uma estrutura chamada órgão **vomeronasal** capaz de reconhecer feromônios. Você já ouviu falar nisso?

Feromônios são substâncias químicas liberadas pelo corpo que têm um papel muito importante na comunicação entre indivíduos da mesma espécie e, em alguns casos, com outras também. Eles podem transmitir diversas informações sobre o animal, como seu estado emocional, se está na fase de acasalamento ou se está marcando território, bem como refletir a capacidade de identificação de indivíduos familiares ou estranhos. [...]

CARNEIRO, B.; OLIVEIRA, B.; BOMFIM, P. Do focinho ao cérebro. **Ciência Hoje das Crianças**, v. 359, 1 out. 2024. Disponível em: https://chc.org.br/artigo/do-focinho-ao-cerebro/. Acesso em: 12 dez. 2025.

1 As palavras destacadas no texto demonstram que, apesar de ser voltado ao público infantil, há uso de vocabulário técnico, o que indica que a variedade linguística predominante nele é:

a) histórica, pois utiliza palavras antigas da língua portuguesa.

b) geográfica, pois apresenta termos próprios de uma região específica.

c) situacional, já que o objetivo do texto é informar e ensinar conteúdos científicos.

d) social, pois busca se aproximar da linguagem do cotidiano das crianças.

2 Explique como o olfato dos cães e gatos ajuda esses animais em seu dia a dia. Dê exemplos de atividades que eles conseguem realizar com essa habilidade.

O olfato dos cães e gatos é tão desenvolvido, que eles podem realizar tarefas importantes como ajudar em resgates, detectar substâncias ilegais e até identificar doenças como o câncer. Os cães ajudam policiais a encontrar drogas e explosivos, enquanto os gatos conseguem se orientar e retornar para casa, mesmo em locais desconhecidos.

Atividade 2

Sem voltar ao texto "Do focinho ao cérebro", identifique as frases em que as vírgulas não foram usadas adequadamente e reescreva-as com os ajustes necessários. Depois, confira no texto a correção.

a) O superolfato, dos cães e gatos é realmente impressionante.

O superolfato dos cães e gatos é realmente impressionante.

b) Se o cérebro dos humanos é tão desenvolvido, como cães e gatos são capazes de perceber mais odores do que nós?

Vírgula correta (pausa).

c) Você, certamente já reparou que, na parte interna do nosso nariz, há pelinhos.

Você certamente já reparou que, na parte interna do nosso nariz, há pelinhos.

d) Esses animais, apresentam uma estrutura chamada órgão vomeronasal.

Esses animais apresentam uma estrutura chamada órgão vomeronasal.

Doping

AULA 17

AS MUITAS VOZES DA LÍNGUA PORTUGUESA – PARTE 3

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: variação linguística

- **Norma-padrão:** é a forma idealizada da língua usada para falar e escrever, sobretudo em textos formais e livros didáticos. Baseada em regras gramaticais para unificar a escrita e garantir clareza e compreensão, difere da **norma culta**, que representa o modo de falar e escrever de pessoas com mais estudo, usada em situações formais.
- **Norma e variação linguística:** "norma" pode ter diferentes significados, como a forma mais comum de falar em uma região ou entre grupos específicos. A **variação linguística** surge das diferenças culturais, regionais e históricas.
- **Norma-padrão na prática:** no dia a dia, a norma-padrão é vista como regras obrigatórias, especialmente na escrita. Pode criar preconceito, fazendo parecer que outros jeitos de falar são "errados" ou "menos importantes", o que não é verdade.
- **A língua como identidade:** a forma de falar transmite informações sobre a origem, o nível de estudo, os interesses e a personalidade de uma pessoa. A norma-padrão é importante para a escrita formal, mas é essencial valorizar a diversidade linguística para reconhecer a riqueza cultural de um país.
- **Preconceito linguístico:** discriminação baseada na forma de falar, incluindo sotaque, vocabulário e usos regionais ou sociais. Acontece quando se acredita que só um jeito de falar é "correto", desvalorizando outras formas de expressão.
- **Impactos do preconceito linguístico:** no Brasil, atinge quem usa variedades regionais ou não segue normas gramaticais estritas. Pode causar exclusão social, discriminação no trabalho e reforço de estereótipos.

Doping

Na prática

Atividade 1

Leia o seguinte poema do autor Patativa do Assaré para responder às questões.

Aos poetas clássicos

Poetas niversitário,
Poetas de Cademia,
De rico vocabularo
Cheio de mitologia;
Se a gente canta o que pensa,
Eu quero pedir licença,
Pois mesmo sem português
Neste livrinho apresento
O prazê e o sofrimento
De um poeta camponês.
Eu nasci aqui no mato,
Vivi sempre a trabaiá,
Neste meu pobre recato,
Eu não pude estudá
No verdô de minha idade,
Só tive a felicidade
De dá um pequeno insaio
In dois livro do iscritô,
O famoso professô
Filisberto de Carvaio.
[...]
Deste jeito Deus me quis
E assim eu me sinto bem;
Me considero feliz
Sem nunca invejá quem tem



RESUMO DA BIOGRAFIA DE PATATIVA DO ASSARÉ

Ocupação
Poeta popular

Data do Nascimento
05/03/1909

Data da Morte
08/07/2002 (aos 93 anos)

Doping

Profundo conhecimento.
Ou ligêro como o vento
Ou divagá como a lesma,
Tudo sofre a mesma prova,
Vai batê na fria cova;
Esta vida é sempre a mesma.
[...]

ASSARÉ, P. Aos poetas clássicos. **Portal do Conto Brasileiro**, 23 mar. 2013. Disponível em: https://contobrasileiro.com.br/aos-poetas-classicos-poema-de-patativa-do-assare. Acesso em: 28 jan. 2026.

1 A linguagem usada no poema de Patativa do Assaré é típica de qual contexto do Brasil?

a) Do contexto **urbano**, pois utiliza linguagem formal e próxima da norma-padrão.
b) Do contexto **rural**, pois apresenta marcas da fala popular do campo.
c) Do contexto **jornalístico**, pois imita a linguagem usada em jornais e documentos oficiais.
d) De um contexto **neutro**, pois não apresenta características de variedade linguística.

2 Que palavra o autor usa para descrever-se e o que ela reforça no poema?

Com o termo "camponês", o poeta reforça a vivência e o modo de falar de pessoas que vivem no campo, valorizando sua própria linguagem.

3 Circule as palavras que revelam uma variedade linguística típica de regiões rurais do país.

vocabularo – cademia – mato – camponês – professô – livrinho – trabaiá – vento

Doping

4 De que forma o poema "Aos poetas clássicos" contribui para o combate ao preconceito linguístico?

Ao usar a linguagem do cotidiano nordestino e rural, o poema mostra a riqueza e a legitimidade dessa fala. Patativa dá voz ao homem do campo, destacando que, mesmo sem o português "correto", ele é capaz de expressar sentimentos e reflexões profundas, promovendo o respeito à diversidade linguística.

5 Com base no poema, pode-se afirmar que Patativa do Assaré respeita e admira o conhecimento acadêmico, mas valoriza também o saber popular, destacando que a norma-padrão não é o único meio para a expressão artística e poética.

(X) Verdadeiro.

( ) Falso.

Doping

AULA

18 AS MUITAS VOZES DA LÍNGUA PORTUGUESA – PARTE 4

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: variação linguística

Preconceito linguístico

O que é?

- Discriminação de uma pessoa ou grupo de pessoas por causa da forma como falam.
- Julgamento de alguém por seu sotaque, gírias ou maneira de falar.

Onde acontece?

- Na escola.
- Na TV e nas redes sociais.
- No trabalho.
- Na vida cotidiana, em casa e entre amigos.

Por que acontece?

- Pela falta de conhecimento sobre as diferenças linguísticas.
- Pelo senso comum de considerar uma determinada forma de falar "melhor" ou "mais correta" que outra.
- Pela influência da mídia e de padrões sociais.

Doping

Quais são os alvos do preconceito linguístico?

- **Sotaques:** como carioca, nordestino, gaúcho, paulista, mineiro etc.
- **Gírias e expressões regionais:** como "grana", "trampo", "parça", "top", "guri" etc.
- **Desvios gramaticais:** pequenas variações vistas equivocadamente como erros.

Por que está errado?

- Todas as formas de falar têm valor e são importantes.
- A língua muda e se adapta com o tempo.
- O respeito às diferenças promove a inclusão e gera empatia.

Como combater?

- Valorizar a diversidade linguística.
- Ter empatia com as pessoas que falam de maneira diferente.
- Evitar piadas e comentários sobre sotaques, gírias e desvios gramaticais.
- Aprender mais sobre as diferentes formas de falar do Brasil, pois todas são partes da nossa cultura.

Na prática

Atividade 1

Leia a tirinha a seguir para responder às questões.



REPRODUÇÃO/WILLTIRANDO

1 Qual foi a atitude inicial da personagem que ouviu a prima falar "pobrema no estombo"?

a) Ela inicialmente reage com tristeza, porque sua prima está com dor de estômago.

b) Ela reage com pena, porque sua prima não sabe falar corretamente as palavras "problema" e "estômago".

c) Ela reage inicialmente com compaixão, pensando em ajudar a prima que não se sente bem.

d) Ela inicialmente reage com deboche, rindo da forma como a prima diz as palavras.

2 Circule a opção correta.

O uso das aspas em "pobrema" e "estombo" é relevante no texto para indicar que essas palavras estão sendo usadas de forma (incorreta / diferente da norma-padrão), representando o jeito de falar da prima da personagem.

3 Julgue esta afirmação.

A personagem muda de atitude em relação à fala da prima quando percebe que ela não prestou atenção ao que era importante, que a prima estava mal, porque ficou julgando a forma como ela disse as palavras "problema" e "estômago", ou seja, teve preconceito linguístico.

(X) Certo.

( ) Errado.

4 Por que a expressão "pobrema no estombo" pode ser alvo de preconceito linguístico?

A expressão "pobrema no estombo" pode ser alvo de preconceito linguístico porque foge da norma-padrão da língua portuguesa. Pessoas que usam variedades linguísticas diferentes da norma-padrão muitas vezes são julgadas como menos instruídas ou com falta de conhecimento, quando, na verdade, estão utilizando variantes comuns em determinadas regiões ou contextos sociais.

Atividade 2

Associe cada conceito à sua explicação.

a) A norma-padrão é...

b) A variação linguística é...

c) A variedade linguística é...

d) O preconceito linguístico é...

(d) uma forma de discriminação baseada no jeito de falar ou escrever, desvalorizando variedades linguísticas que fogem às regras gramaticais.

(c) a diversidade de formas que uma língua pode assumir, adaptando-se a fatores como região, contexto social, história, estilo.

(b) o fenômeno de adaptação da língua para atender às necessidades comunicativas de diferentes grupos e momentos.

(a) uma variedade, assim como as regionais e sociais, usada em contextos oficiais (entrevistas de trabalho, concursos, documentos).

AULA 19

MUITOS JEITOS DE NOTICIAR – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero notícia

Notícia

O que é uma notícia?

A notícia é um texto que informa um fato atual e relevante para a sociedade.

Fato central

É a informação mais importante da notícia. Responde principalmente:

- O que aconteceu?
- Com quem aconteceu?

📍 Geralmente aparece no título e no subtítulo.

Informações principais

Ajudam a entender melhor o fato central. Explicam:

- como aconteceu;
- quando;
- onde;
- por quê.

Costumam aparecer no início do texto.

Doping

Informações secundárias

São detalhes complementares. Podem ser:

- exemplos;
- falas;
- dados extras;
- consequências.

📍 Não mudam o fato central, apenas o complementam ao longo do texto.

Efeitos de sentido

São os **sentidos que o texto passa ao leitor**. São produzidos por causa:

- das palavras escolhidas;
- das expressões usadas;
- da forma como o fato é apresentado.

Exemplo: a expressão "**em lágrimas**" destaca o estado emocional e produz um efeito de sentido de tristeza, sofrimento.

Para lembrar na leitura

- O fato central não é uma opinião.
- Nem toda informação do texto é a principal.
- A forma de escrever pode mudar o modo como entendemos o fato.

Na prática

Atividade 1

Leia o fragmento de notícia sobre o jogador Vinícius Júnior. Depois, responda às questões.

Em lágrimas, Vini Júnior revela "menos vontade de jogar" devido a racismo

Amistoso Brasil x Espanha nesta terça busca reforçar luta antirracista

Alvo constante de insultos racistas em partidas do Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, entrará em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Santiago Bernabéu, vestindo a amarelinha. O principal objetivo do jogo é reforçar a luta antirracista deflagrada por Vini Júnior no último ano na Espanha. Em entrevista coletiva nesta segunda (25), às vésperas do amistoso, Vini Júnior não conteve as lágrimas e revelou que se sente desmotivado a seguir jogando futebol na Espanha.

Uma palavra ou expressão que chama atenção.

"É uma coisa muito difícil e eu tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. É desgastante porque você está meio que sozinho em tudo, porque eu já fiz tanta denúncia e ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim, pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que venho lutando. A cada dia que vou para casa fico mais triste, mas eu fui escolhido para defender uma causa tão importante, que cada dia eu estudo mais sobre [o racismo], eu venho aprendendo para que, num futuro muito próximo, o meu irmão que tem cinco anos não venha a passar por tudo que estou passando", desabafou o atacante, que teve ao menos 10 episódios de racismo relatados aos procuradores do Campeonato Espanhol.

Um trecho que explica ou avalia o acontecimento.

[...] Em meio a tantos desafios, o camisa 7 disse estar animado com o amistoso desta terça, principalmente após a primeira vitória do Brasil sob comando do técnico Dorival Júnior, contra a Inglaterra (1 a 0), no último sábado (23), em Londres.

EM LÁGRIMAS, Vini Júnior revela "menos vontade de jogar" devido a racismo. **Agência Brasil**, Rio de Janeiro, 25 mar. 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2024-03/em-lagrimas-vini-junior-revela-menos-vontade-de-jogar-devido-racismo . Acesso em: 23 dez. 2025. Fragmento.

1 **Leia novamente a notícia e associe cada informação à categoria correta.**

a) Fato central.

b) Informação principal.

c) Informação secundária.

(b) A partida tem como objetivo reforçar a luta antirracista.

(c) Ele chorou durante entrevista coletiva ao falar sobre o assunto.

(c) O jogador atuará no amistoso entre Brasil e Espanha nesta terça-feira.

(b) Vini Júnior relatou episódios frequentes de racismo no Campeonato Espanhol.

(a) Vini Júnior revelou que se sente desmotivado a jogar na Espanha devido ao racismo.

2 Releia o texto e destaque o que se pede em cores diferentes.

🔴 Uma palavra ou expressão que chama atenção.

🔵 Um trecho que explica ou avalia o acontecimento.

Resposta pessoal. Respostas indicadas ao lado do texto na página anterior.

Depois, complete de acordo com o texto.

a) Essa palavra/expressão traz o sentido de tristeza/sofrimento emocional do jogador/impacto do racismo/cansaço.

b) Esse trecho faz o leitor entender que a situação é constante/o problema é sério/o racismo afeta profundamente a vida de Vini Júnior e outras pessoas.

3 No título, a expressão "**em lágrimas**" interfere no sentido da notícia ou produz algum efeito no leitor? Explique.

A expressão leva o leitor a perceber que a situação é dolorosa, e não um simples acontecimento que poderia ter desmotivado o jogador. Demonstra que o racismo tem impactos emocionais além dos profissionais, destacando a tristeza e o sofrimento vividos por Vini Júnior.

4 Se a manchete fosse apresentada assim: "Vini Júnior revela 'menos vontade de jogar' devido ao racismo", o que poderia mudar na compreensão do leitor?

a) Nada mudaria.

b) O fato seria compreendido de forma mais neutra.

c) O fato seria compreendido de maneira mais emotiva.

d) O leitor compreenderia de modo mais fácil, pois a manchete seria mais curta.

5 O trecho "Em entrevista coletiva, Vini Júnior não conteve as lágrimas..." é:

a) o fato central da notícia.

b) uma opinião do jornalista.

c) uma informação principal sem efeito de sentido.

d) uma informação secundária que visa produzir efeito de sentido.

AULA 20

MUITOS JEITOS DE NOTICIAR – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: tipos de discurso

Tipos de discurso em textos jornalísticos

Nos textos jornalísticos, como notícias, reportagens e entrevistas, a fala das pessoas pode aparecer de duas formas principais: discurso direto e discurso indireto.

Discurso direto

O **discurso direto** apresenta a **fala exata** de alguém, sem alterações. Geralmente aparece **entre aspas**, para mostrar que aquelas palavras foram realmente ditas pela pessoa. É muito usado para:

- dar **credibilidade** à informação;
- aproximar o leitor da fala original.

Exemplo em notícia:

"A situação é preocupante", disse o especialista.

Nesse caso, o jornalista reproduz exatamente as palavras do especialista.

Discurso indireto

O **discurso indireto** transmite a **ideia** do que foi dito, mas com adaptações feitas pelo jornalista. Não usa aspas e exige mudanças nos **verbos**, **pronomes** e no **tempo verbal**. É usado quando:

- o jornalista resume ou reorganiza a fala;
- a informação precisa se encaixar melhor no texto.

Doping

Exemplo em notícia:

O especialista afirmou que a situação era preocupante.

Aqui, o sentido da fala é mantido, mas as palavras não são as mesmas.

Verbos de elocução

São verbos usados para **introduzir a fala de alguém** no texto. Eles aparecem tanto no discurso direto quanto no indireto, ajudando o leitor a entender **quem falou** e **como falou** (opinião, alerta, explicação, certeza).

Exemplos:

- disse - afirmou - declarou - explicou - contou - destacou - alertou - comentou.

No discurso direto

O verbo de elocução apresenta as palavras **exatas** da pessoa e pode vir **antes ou depois** da fala.

- "O problema é grave", **afirmou** o analista.

No discurso indireto

Introduz a fala **adaptada**, sem uso de aspas, com **mudanças nos verbos e pronomes**.

- O analista **destacou** que o problema era grave.

Na prática

Atividade 1

1 Leia a manchete da notícia sobre o jogador Vini Júnior e responda às questões.

> Em lágrimas, Vini Júnior revela "menos vontade de jogar" devido a racismo.
>
> EM LÁGRIMAS, Vini Júnior revela "menos vontade de jogar" devido a racismo. **Agência Brasil**, 25 mar. 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2024-03/em-lagrimas-vini-Júnior-revela-menos-vontade-de-jogar-devido-racismo. Acesso em: 26 dez. 2025.

a) Quem está dizendo o trecho entre aspas?

O trecho entre aspas é dito por Vini Júnior.

b) Como o uso dessa fala exata no título afeta a forma como o leitor entende a notícia?

Ela é usada para destacar de forma mais marcante a dificuldade emocional do jogador. Isso faz que o leitor perceba a gravidade da situação e a relação direta entre o racismo e o impacto na vontade de seguir jogando.

2 **Observe o segundo parágrafo da notícia e responda à pergunta.**

> [...]
>
> "É uma coisa muito difícil e eu tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. É desgastante porque você está meio que sozinho em tudo, porque eu já fiz tanta denúncia e ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim, pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que venho lutando. A cada dia que vou para casa fico mais triste, mas eu fui escolhido para defender uma causa tão importante, que cada dia eu estudo mais sobre [o racismo], eu venho aprendendo para que, num futuro muito próximo, o meu irmão que tem cinco anos não venha a passar por tudo que estou passando", desabafou o atacante, que teve ao menos 10 episódios de racismo relatados aos procuradores do Campeonato Espanhol.
>
> [...]

EM LÁGRIMAS, Vini Júnior revela "menos vontade de jogar" devido a racismo. **Agência Brasil**, 25 mar. 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2024-03/em-lagrimas-vini-Júnior-revela-menos-vontade-de-jogar-devido-racismo. Acesso em: 26 dez. 2025.

Qual a intenção do jornal ao colocar as palavras de Vini Júnior exatamente como ele as falou, sem alterá-las?

a) Transmitir de forma mais direta e intensa o sentimento do jogador.

b) Deixar claro que a notícia é uma reprodução de um texto de outro jornal.

c) Levar o leitor a entender que não houve sinceridade nas palavras de Vini Júnior.

d) Expressar o ponto de vista do jornalista sobre a situação difícil que o jogador enfrenta.

3 Analise este trecho final da notícia e responda às questões.

> [...] Em meio a tantos desafios, o camisa 7 disse estar animado com o amistoso desta terça, principalmente após a primeira vitória do Brasil sob comando do técnico Dorival Júnior, contra a Inglaterra (1 a 0), no último sábado (23), em Londres.
>
> EM LÁGRIMAS, Vini Júnior revela "menos vontade de jogar" devido a racismo. **Agência Brasil**, 25 mar. 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2024-03/em-lagrimas-vini-Júnior-revela-menos-vontade-de-jogar-devido-racismo. Acesso em: 26 dez. 2025.

a) Nesse trecho o autor usou discurso direto ou indireto? Explique.

Discurso indireto, pois não reproduziu a fala exata do jogador, apenas contou o que este disse, com outras palavras.

b) Qual o efeito desse tipo de discurso na forma como a informação é transmitida?

O discurso indireto faz que a fala de Vini Júnior sobre o próprio jogo seja apresentada de forma resumida, focando mais no que ele disse sobre o racismo. Dessa forma, o jornalista dá mais ênfase à luta antirracista do que à empolgação com o jogo em si.

Atividade 2

1 Leia a seguir trechos de notícias e analise as imagens que os acompanham. Em seguida, complemente-os usando discurso direto ou indireto. Lembre-se de utilizar verbos de elocução adequadamente.

> O torcedor reafirmou a importância de apoiar os jogadores. **Ele disse: "não podemos deixar nossos ídolos sozinhos em momentos difíceis".**

a)



©FREEPIK

A presidente do time falou sobre suas expectativas para o campeonato.

A presidente do time falou sobre suas expectativas para o campeonato e afirmou "estou confiante de que faremos um bom trabalho!".

b)



©FREEPIK

O técnico afirmou que a equipe está se preparando bem.

O técnico afirmou que a equipe está se preparando bem. "Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio!", declarou ele.

c)



Os jogadores ressaltaram a importância de lutar contra o preconceito.

Os jogadores ressaltaram a importância de lutar contra o preconceito e disseram que não irão parar até que todos sejam respeitados.

AULA 21

PALAVRAS QUE CONTAM FATOS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto jornalístico

Seleção lexical e influência no texto

O **léxico** é o conjunto de palavras que formam uma língua. Quando produzimos um texto, escolhemos as palavras mais adequadas, dependendo da nossa finalidade. Elas influenciam o tom, o significado e a interpretação por parte do leitor.

Por esse motivo, a escolha lexical deve considerar alguns fatores importantes:

- **público-alvo:** o vocabulário deve estar adequado ao perfil dos leitores/ouvintes;
- **propósito comunicativo:** as palavras selecionadas devem estar alinhadas com a intenção do texto (informar, convencer, entreter etc.);
- **tom:** é diretamente moldado pelas escolhas lexicais, refletindo a "voz" do texto (sério, amigável, negativo etc.);
- **clareza e acessibilidade:** a escolha do vocabulário deve priorizar a compreensão e acessibilidade do público-alvo (por exemplo, "erro" é mais corriqueiro do que "equívoco");
- **gênero textual:** diferentes tipos de texto, como uma notícia e um editorial, exigem variações no léxico e no tom.

Imparcialidade e posicionamento

- **Imparcialidade**: uso de palavras que descrevem os fatos de forma objetiva, evitando opiniões ou julgamentos.
- **Posicionamento**: uso de palavras que comunicam uma opinião ou juízo de valor.
  - **Exemplo**: "grupo" soa mais imparcial do que "gangue" (cujo uso sugere um teor negativo).

Doping

Uso de sinônimos, antônimos e homônimos

- **Sinônimos**: palavras com significados semelhantes para ajustar o tom ou evitar repetições.
  - **Exemplo**: "dificuldade" pode ser substituída por "desafio" (mais positivo) ou "problema" (mais negativo).
- **Antônimos**: contraste entre palavras opostas para enfatizar diferenças ou pontos de vista.
  - **Exemplo**: "sucesso" x "fracasso" para ressaltar oposições.
- **Homônimos**: palavras que têm significados diferentes, mas compartilham a mesma pronúncia ou escrita.
  - **Exemplo**: "O gato passou pelos telhados com agilidade." Nesse caso, "pelos" é uma contração (de "por" e "os"), indicando que o gato se movimentou **por** esses lugares. Em outros contextos, "pelos" pode se referir aos fios finos que crescem na pele dos animais e em partes do corpo humano: "Os pelos do gato são macios".

Na prática

Atividade 1

1 **Nas eleições estadunidenses de 2024, Donald Trump foi eleito presidente, enquanto a candidata Kamala Harris perdeu. Leia os seguintes trechos de duas notícias sobre esse assunto, mas com enfoques diferentes, observando como as palavras escolhidas impactam o entendimento dos fatos.**

Noticia I

Kamala Harris reconhece perda, mas promete continuar lutando

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reconheceu o resultado eleitoral em discurso transmitido pela televisão para a nação nesta quarta-feira, após uma campanha turbulenta que não conseguiu impedir o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca.

"Embora eu admita esta eleição, não abro mão da luta que alimentou esta campanha", disse a apoiadores na Howard University, uma faculdade historicamente negra.

Doping

A vice-presidente se comprometeu a seguir lutando pelos direitos das mulheres, contra a violência armada e a "lutar pela dignidade que todas as pessoas merecem".

BOSE, N.; MASON, J. Kamala Harris reconhece perda, mas promete continuar lutando. **Agência Brasil**, 6 nov. 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2024-11/kamala-harris-reconhece-derrota-mas-promete-continuar-lutando. Acesso em: 8 nov. 2024. Adaptado.

Notícia II

Donald Trump derrota Kamala Harris e é eleito o 47º presidente dos Estados Unidos

Após uma campanha acirrada, o republicano Donald Trump, de 78 anos, derrotou Kamala Harris, de 60, e foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. [...] Assim, Trump voltará a ocupar o Salão Oval da Casa Branca pelos próximos 4 anos.

"Eu não vou descansar até devolver uma América segura e próspera que merecemos. Essa vai ser a era de ouro da América".

CRUZ, J. Donald Trump derrota Kamala Harris e é eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. **Terra**, 6 nov. 2024. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/mundo/estados-unidos/eleicoes/donald-trump-derrota-kamala-harris-e-e-eleito-o-47-presidente-dos-estados-unidos. Acesso em: 8 nov. 2024. Adaptado.

2 Como a construção da Notícia I muda a forma de interpretar a reação de Kamala Harris à sua derrota?

A construção da Notícia I sugere que, apesar de Kamala Harris reconhecer a derrota, ela continua com uma atitude de luta e perseverança.

3 Na Notícia II, a manchete diz: "Donald Trump derrota Kamala Harris". Como a palavra sublinhada influencia a forma como a vitória dele é vista?

A palavra "derrota" dá à vitória de Trump um tom mais decisivo e enfático.

4 O que a manchete I sugere sobre a atitude da candidata após o resultado das eleições?

a) Que ela não competirá mais em nenhuma eleição, pois não acredita em causa alguma.

b) Que ela irá desistir de suas causas, pois perdeu com muita diferença de votos.

c) Que ela não lutou o suficiente para ganhar, por isso demonstrou desmotivação e perdeu.

d) Que ela não desiste facilmente e continuará defendendo suas causas, mesmo após o revés.

5 Que ideia a escolha de palavras da manchete II transmite sobre a disputa entre os candidatos?

a) Faz a disputa parecer mais desigual.

b) Faz a disputa parecer muito acirrada.

c) Faz a disputa parecer muito desonesta.

d) Faz a disputa parecer surpreendente.

AULA

22 PALAVRAS QUE CONTAM FATOS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: tipos de discurso

Função da terceira pessoa no jornalismo

- A terceira pessoa é usada para manter a objetividade e o distanciamento do autor.
- Pronomes como "ele", "ela", "eles", "elas" são comuns, contribuindo para um tom mais neutro e impessoal.

Comparação entre primeira e terceira pessoa

- Exemplo: "O governo anunciou novas medidas" (terceira pessoa) x "Nós anunciamos novas medidas" (primeira pessoa).
- A terceira pessoa evita a proximidade do autor com a mensagem, aumentando a neutralidade.

Imparcialidade e impessoalidade

- A impessoalidade no jornalismo ajuda a relatar fatos sem a declaração de um posicionamento e sem a tentativa de influenciar a opinião do leitor.
- A terceira pessoa possibilita que o texto foque a informação, minimizando interpretações pessoais e conferindo imparcialidade ao relato dos fatos.

Efeitos de sentido do uso da terceira pessoa

- Em manchetes e reportagens, a terceira pessoa contribui para o efeito de credibilidade e neutralidade.
- Certos textos jornalísticos, como as notícias, priorizam a terceira pessoa, enquanto gêneros opinativos, como artigos de opinião e editoriais, frequentemente usam a primeira pessoa para expressar a visão pessoal do autor.

Doping

Sujeito

- O **sujeito** é um dos elementos essenciais da oração, pois indica sobre quem ou o que se fala. O **predicado**, por sua vez, é a parte da oração que expressa algo sobre o sujeito, podendo indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou uma característica.
- O sujeito pode ser classificado em:
  - **simples**: tem apenas um núcleo (palavra principal);
  - **composto**: tem dois ou mais núcleos (duas ou mais palavras principais);
  - **oculto**: não aparece explicitamente na frase, mas pode ser identificado pelo contexto ou pelo verbo;
  - **indeterminado**: não se sabe ou não se quer especificar quem realiza a ação;
  - **inexistente:** ocorre quando não há um sujeito na oração, como em casos de verbos que exprimem fenômenos da natureza (chover, ventar, nevar) e em expressões com o verbo "haver" no sentido de existir ("há muitos livros na estante").

Na prática

Atividade 1

Leia atentamente os seguintes trechos de dois textos jornalísticos. Depois, faça a atividade proposta.

Texto I

Inteligência artificial pode ser ferramenta de ensino, mostra estudo

Três em cada quatro professores concordam com o uso da tecnologia e inteligência artificial como ferramenta de ensino. Os docentes também dizem que a tecnologia impactou a educação tanto positivamente, com acesso mais rápido à informação, quanto negativamente, fazendo com que os estudantes fiquem mais dispersos.

Os dados são da pesquisa inédita Perfil e Desafios dos Professores da Educação Básica no Brasil, divulgada nesta quarta-feira (8), pelo Instituto Semesp. [...] Segundo o levantamento, 74,8% dos entrevistados concordam parcial ou totalmente com o uso da tecnologia e inteligência artificial no ensino. Apesar disso, apenas pouco mais de um terço, 39,2%, dos professores entrevistados disseram que sempre utilizam a tecnologia como ferramenta de ensino.

Doping

Embora considerem importante o uso dessas ferramentas, os professores também relatam problemas estruturais e pedagógicos que impedem ou dificultam o uso da tecnologia nas escolas. Há problemas também em relação ao uso excessivo de tecnologias, principalmente pelos alunos. [...]

Os professores relatam ainda que, com a presença de tecnologias, os estudantes estão mais dispersos. "A escola não consegue acompanhar o uso das novas tecnologias na velocidade que os estudantes conseguem, o que gera descompasso entre a aula ministrada e a aula que os estudantes querem. O uso desenfreado de redes sociais e a alta exposição dos jovens às redes estão prejudicando o contato do professor com o aluno", diz docente que participou do estudo.

INTELIGÊNCIA artificial pode ser ferramenta de ensino, mostra estudo. **Agência Brasil**, 8 maio 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2024-05/inteligencia-artificial-pode-ser-ferramenta-de-ensino-mostra-estudo. Acesso em: 4 fev. 2026.

Texto II

Como a Inteligência Artificial pode transformar o aprendizado e preparar profissionais para o futuro

A integração da Inteligência Artificial na educação está revolucionando o ensino, oferecendo aprendizado personalizado e inclusivo e preparando os estudantes para um mercado de trabalho em constante evolução. Contudo, é crucial abordar desafios éticos para garantir um uso justo e responsável da IA. [...]

Um estudo recente da empresa Cortex Intelligence mostra que somente um em cada dez recém-formados nos cursos de graduação mais procurados – como Direito e Enfermagem – consegue emprego equivalente à sua formação. A distância entre a faculdade e as necessidades do mercado tendem a se agravar, pois 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda sequer foram "inventados", segundo o Institute for the Future. Nesse cenário, como preparar os jovens para o mercado de trabalho do futuro?

Não tenho a resposta, mas acredito que a Inteligência Artificial pode ser uma grande aliada para enfrentar esse desafio. Já no longínquo ano de 2019, uma pesquisa realizada pela Microsoft em parceria com a Times Higher Education evidenciava o que vemos hoje: quase 90% dos entrevistados acreditavam que a IA teria um impacto significativo ou muito significativo nos currículos e na Pedagogia. E isso foi antes do terremoto causado pela IA em todos os setores da sociedade, inclusive na educação.

Pesquisadores afirmam que a integração da IA na educação já está redefinindo os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem. [...]

Será esse o caminho para preparar os profissionais para as profissões que ainda não existem?

COMO a Inteligência Artificial pode transformar o aprendizado e preparar profissionais para o futuro. **MIT Technology Review**, 30 jul. 2024. Disponível em: https://mittechreview.com.br/ia-futuros-profissionais/. Acesso em: 4 fev. 2026.

Em duplas, comparem a abordagem adotada em cada texto. Em seguida, elaborem um ou dois parágrafos respondendo às seguintes perguntas:

- Qual dos textos tem um tom mais pessoal e qual apresenta um tom mais impessoal? Justifiquem com trechos dos textos.
- Como a primeira e a terceira pessoa são usadas em cada texto? Expliquem como o uso desses pronomes influencia o tom do texto.
- De que forma a escolha da abordagem afeta a credibilidade e a objetividade de cada texto?

O Texto I apresenta um tom mais impessoal, pois adota uma abordagem objetiva, baseada em dados e nas falas de especialistas, trazendo-as tanto em discurso direto quanto indireto. Ele utiliza a terceira pessoa, como em "Os docentes também dizem que a tecnologia impactou a educação tanto positivamente [...] quanto negativamente [...]". Isso confere um caráter mais informativo e imparcial ao texto, uma vez que se baseia em pesquisas e relatos, sem expor diretamente a opinião do autor.

Já o Texto II tem um tom mais pessoal, pois emprega a primeira pessoa e expressa a visão do autor sobre o tema. Isso fica evidente na passagem: "Não tenho a resposta, mas acredito que a Inteligência Artificial pode ser um grande aliado para enfrentar esse desafio". O uso da primeira pessoa torna a argumentação mais subjetiva e envolvente, aproximando o leitor da perspectiva do autor. Essa escolha, no entanto, também pode afetar a credibilidade do texto, já que ele não se apoia exclusivamente em dados e fatos, mas também em crenças individuais.

Doping

AULA

23 LER PARA RIR – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero anedota

Piadas e humor

O que são textos humorísticos?

São textos curtos criados para **provocar riso**, **divertir** ou **surpreender** o leitor.

Piada

- Texto **curto**.
- Tem **final engraçado**.
- O humor aparece rapidamente.

Pode usar:

- jogo de palavras;
- surpresa;
- exagero.

Exemplo:

— O salgado é de hoje? — perguntei no bar.
— Não, é de ontem — respondeu o atendente.
— E como faço pra comer o de hoje?
— Volte amanhã!

Doping

Anedota

- É um **tipo específico de piada**.
- Conta uma **pequena história engraçada**.
- Geralmente, tem **personagens** e envolve uma situação do dia a dia.

Exemplo:

Meu vizinho, preocupado com o ganho de peso, foi a uma consulta com uma nutricionista:

— Doutora, como eu posso emagrecer?

— É só movimentar a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.

— Apenas isso? Mas quantas vezes?

— Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

Adivinhação

- Começa com uma **pergunta**.
- O leitor/ouvinte tenta **adivinhar**.
- A resposta é **inesperada** e/ou **traz um jogo de palavras**, gerando riso.

Exemplo:

O que é, o que é: quanto mais seca, mais molhada fica?

— A toalha.

Construção do humor

Tipo de recurso	Como funciona	Exemplo
😲 Surpresa	O final é inesperado e quebra a expectativa do leitor.	— Mãe, já almocei, posso tomar sorvete? — Almoçou o quê? — O pudim da sobremesa.
🔁 Duplo sentido	Um termo que tem mais de um significado é usado em um jogo de palavras.	— Por que a água foi presa? — Porque ela matou a sede.
🤯 Exagero	Algo é descrito de forma exagerada, em uma situação absurda e engraçada.	— Choveu muito ontem? — Sim! Os peixes até pediram guarda-chuva.

Doping

Na prática

Atividade 1

Para responder ao que se pede, divirta-se lendo as duas piadas a seguir.

Piada I

Um menino chamou o pai no meio da noite e disse:

— Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto!

— Apague a luz que eles vão embora!

Logo depois, apareceu um vaga-lume. O menino chamou o pai outra vez:

— Pai, socorro! Agora, os mosquitos estão vindo com lanternas!

(INSTITUTO LPC, 2020. Adaptado)

Piada II

Num belo domingo de manhã, o pai levou o seu filho para pescar. Mais tarde, na volta, o homem perguntou ao filho:

— Então, filhão? Gostou de pescar?

— Gostei, pai. Quando vamos comer os peixes?

— Primeiro, temos que limpá-los.

— Mas pra que limpar se eles já estavam na água?

(INSTITUTO LPC, 2020. Adaptado)

1 **Na piada I, o humor acontece principalmente porque o menino:**

a) não entende o conselho do pai.

b) acredita que os mosquitos usam objetos humanos.

c) imagina uma situação absurda de forma inesperada.

d) exagera ao descrever os vaga-lumes.

2 **Na piada II, o humor surge porque:**

a) a palavra "pescar" é usada de forma exagerada.

b) há surpresa em relação à pescaria do pai com o filho.

c) a palavra "limpar" tem apenas um significado possível.

d) há um jogo de palavras com o termo "limpar".

Doping

3 Relacione cada piada ao tipo de humor predominante.

a) Piada I. (b) Duplo sentido.

b) Piada II. (a) Surpresa.

4 Analise as afirmações sobre o contexto das piadas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(F) Para entender a piada I, é preciso ter conhecimento sobre a relação entre pais e filhos.

(V) A piada II pressupõe que o leitor/ouvinte saiba como funciona o preparo de peixes.

(V) As duas piadas mostram que as crianças costumam interpretar o mundo de forma mais literal, seguindo uma lógica simples.

AULA

24 LER PARA RIR – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: ortografia

Retomando: recursos humorísticos

- Alguns dos principais recursos humorísticos usados nas piadas e anedotas são:
  - **duplo sentido**: ocorre quando uma palavra ou frase pode ser entendida de maneiras diferentes, criando um efeito inesperado;
  - **exagero**: descreve algo de forma exagerada, com um toque absurdo, para produzir humor;
  - **quebra de expectativa**: cria uma situação de um jeito que parece seguir uma linha lógica, mas, ao final, a conclusão surpreende com uma resposta que foge dessa lógica, provocando o riso.
- Esses recursos tornam as piadas engraçadas e surpreendentes, usando interpretações inesperadas ou exageradas para causar riso.
- Algumas piadas também dependem de referências culturais específicas, como aquelas que brincam com elementos de diferentes culturas ou contextos, o que pode não ser compreendido por todos, pois exige um conhecimento prévio desses elementos.
- Além disso, piadas também podem brincar com a escrita das palavras. Alterações propositais na ortografia, como erros de digitação ou trocas de letras, criam um efeito cômico ao distorcer o significado esperado e surpreender o ouvinte ou leitor.

Anatomia de uma piada

- As piadas contêm três partes essenciais que precisam estar em sequência para que o humor funcione:

Doping

- **introdução:** apresenta a situação e cria uma expectativa;
- **desenvolvimento:** oferece uma resposta lógica e esperada;
- **conclusão:** surpreende ao quebrar a expectativa, muitas vezes com um duplo sentido ou uma resposta absurda.

Na prática

Atividade 1

1 Leia as duas anedotas a seguir, analisando suas estruturas.

Anedota I

Marcos adora andar de bicicleta. E sua mãe fica na frente da casa para observar. O garoto, muito arteiro, passa a primeira vez, com as mãos levantadas, e diz:

— Mamãe, olha, estou sem os braços.

Na segunda vez que Marcos passa na frente da casa, com as pernas e braços levantados, ele grita:

— Mamãe, olha, estou sem os braços e sem as pernas.

Na terceira vez, o garoto passa e grita:

— Mamãe! Agora estou sem os braços, sem as pernas e sem os dentes.

EFAPE EDUCAÇÃO. Aprender sempre. Portal **EFAPE**, [s.d]. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/download/Aprender%20Sempre%20-%20Li%CC%81ngua%20Portuguesa/Anos%20Iniciais%20Vol3/ES_EF_A.Iniciais_LP_5ano_AprenderSempreRecApr.pdf. Acesso em: 25 nov. 2024. Adaptado.

Anedota II

Maurício e Edson chegam bem atrasados na sala de aula. A professora, não gostando nada dessa situação, pergunta:

— Por que chegaram tão atrasados à escola?

Maurício responde:

— Perdão, professora. Ontem sonhei que estava indo de avião para o Japão. Como a viagem é longa, perdi a hora.

— E, você, Edson, por que chegou atrasado?

— Eu fui buscar o Maurício no aeroporto.

EFAPE EDUCAÇÃO. Aprender sempre. Portal **EFAPE**, [s.d]. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/download/Aprender%20Sempre%20-%20Li%CC%81ngua%20Portuguesa/Anos%20Iniciais%20Vol3/ES_EF_A.Iniciais_LP_5ano_AprenderSempreRecApr.pdf. Acesso em: 25 nov. 2024. Adaptado.

2 Como a repetição de "estou sem..." partes do corpo, na Anedota I, faz a piada ser engraçada?

A anedota é engraçada porque Marcos vai adicionando partes do corpo que ele deixa manter em contato com a bicicleta ao brincar de forma arriscada e, quando ele diz que está "sem os dentes", depois de ter mencionado outras partes do corpo que são usadas para pedalar com segurança, a sua intenção é dizer que se machucou.

3 Por que o final da anedota I é surpreendente?

a) Porque a personagem exagera ao dizer que perdeu os dentes.

b) Porque a repetição da expressão "sem" gera um duplo sentido.

c) Porque a fala "sem os dentes" quebra a expectativa criada anteriormente.

d) Porque descobre-se que a personagem não sabe andar de bicicleta corretamente.

4 Leia as afirmativas sobre a anedota II e marque V ou F.

(F) A explicação de Maurício é lógica e comum para justificar um atraso.

(V) O humor da anedota depende do sonho contado por Maurício.

(V) A fala de Edson completa a piada e provoca o efeito de humor.

5 Relacione as partes da piada aos trechos da anedota II.

1 Introdução

2 Desenvolvimento

3 Conclusão

(3) Edson diz que foi buscar Maurício no aeroporto.

(1) A professora pergunta o motivo do atraso.

(2) Maurício explica o motivo do atraso.

6 Explique uma semelhança e uma diferença na forma como o humor é construído em cada anedota.

Uma semelhança é que o humor surge no final com a quebra de expectativa. A diferença é que, na Anedota I, o humor é criado pela expressão "estou sem...", que muda de sentido no final, enquanto, na Anedota II, o humor aparece na resposta absurda, que usa uma explicação ilógica para justificar o atraso.

Doping

7 Comparando as duas anedotas, qual delas depende mais de algo que precisamos entender sobre o lugar ou o contexto de sua produção? Justifique.

A Anedota II depende mais do contexto, pois é preciso entender que o Japão é um lugar distante do Brasil. O exagero não teria graça se fossem locais próximos. Já a Anedota I não depende de um contexto específico para ser compreendida.

Atividade 2

1 Leia a piada a seguir, atentando-se ao gancho humorístico.

A professora tenta ensinar matemática para o Joãozinho.

— Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você fica com... com... com?

O garoto:

— Contente.

BUCHWEITZ, D. (Org.) **Piadas para você morrer de rir**. Belo Horizonte: Leitura, 2001. Adaptado.

2 Em que consiste a comicidade dessa piada?

O humor na piada vem do jogo de palavras criado pela resposta de Joãozinho. A professora começa a perguntar sobre matemática e, ao esperar uma resposta com números, Joãozinho completa a frase com uma palavra, "contente", que tem uma sonoridade inicial parecida com a palavra "com" e se encaixa na situação de forma inesperada. O que cria o efeito cômico é a quebra de expectativa: enquanto a professora espera uma resposta numérica, o garoto responde de maneira emocional, ligada ao sentimento de estar feliz, criando surpresa e humor.

Doping

MATEMÁTICA

AULA 1

REPRESENTANDO NÚMEROS RACIONAIS NA FORMA DECIMAL

Resumo

Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Ao representá-los na forma decimal, podemos ter decimais exatos ou decimais infinitos periódicos.

⊙ Exemplos

$\frac{1}{4} = 0{,}25$ (decimal exato)

$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ (decimal infinito e periódico)

A forma decimal facilita a comparação, a ordenação e o uso desses números em situações do cotidiano, como medidas, valores monetários e resultados de cálculos.

Exercícios resolvidos

1 **Em uma corrida de kart virtual com 50 checkpoints, Júlia já passou por 20 deles.**

a) Identifique a fração que representa a parte do percurso já completada por Júlia.

Para determinar a fração do percurso completado: $\text{Fração} = \frac{\text{partes realizadas}}{\text{partes totais}} = \frac{20}{50}$

b) Transforme essa fração em número decimal.

Primeiro, podemos simplificar: $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ e ,em seguida, dividimos o numerador pelo denominador $2 \div 5 = 0{,}4$

Doping

2 A professora de Educação Física realizou uma pesquisa com uma turma de 30 alunos do 6º ano para saber a preferência por esportes.
Nessa turma, 18 alunos preferem futebol, 9 preferem vôlei e 3 preferem basquete.

a) Preferem vôlei _____ alunos dentre os _____ entrevistados.

Preferem vôlei 9 alunos entre os 30 entrevistados, pois esse é o total da turma.

b) A fração que representa os alunos que preferem futebol em relação ao total de alunos da turma é _____.

A fração que representa os alunos que preferem futebol é $\frac{18}{30}$, porque 18 alunos, de um total de 30, escolheram esse esporte.

c) O número decimal que representa os alunos que preferem basquete em relação ao total de alunos da turma é _____.

O número decimal que representa os alunos que preferem basquete é 0,1, pois 3 de 30 correspondem a $\frac{3}{30}$, que, em forma decimal, é 0,1.

Na prática

Atividade 1

(PROVA PARANÁ – Adaptada) Roberta comprou um armário para a sala de aula do 6º ano B. As portas desse armário destinadas aos livros de Matemática estão representadas pela cor preta na imagem a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Doping

Qual é a fração que corresponde ao número de portas pretas em relação ao número total de portas desse armário? E como podemos escrever esse número na forma decimal?

$\frac{\text{número de portas pretas}}{\text{número total de portas}} = \frac{2}{8} \rightarrow \frac{2}{8} = 2 \div 8 = 0{,}25$

Atividade 2

Ao preparar um suco para um lanche, Pedro encontrou duas instruções diferentes no rótulo da embalagem. Em uma delas, indicava-se o uso de $\frac{1}{2}$ litro de água e, na outra, a orientação era utilizar 0,5 litro de água.

Existe diferença entre as quantidades de água indicadas nas duas instruções?

Não há diferença entre as quantidades, pois $\frac{1}{2}$ litro e 0,5 litro representam a mesma quantidade. A fração $\frac{1}{2}$ significa metade de um litro e o número decimal 0,5 também indica metade de um litro. Portanto, as duas instruções indicam a mesma quantidade de água, apenas representadas de formas diferentes.

Atividade 3

Max e Yasmin estão jogando uma partida de damas.

O tabuleiro de damas é quadrado e possui 8 linhas e 8 colunas. Durante o jogo, há ao todo 32 peças (pretas e brancas) que podem ser movimentadas pelos jogadores.

a) Quantas casas há ao todo no tabuleiro?

b) Em determinado momento da partida, há 24 peças sobre o tabuleiro. Que fração do total de casas está ocupada por peças?

c) Agora, as peças passam a ocupar $\frac{5}{8}$ das casas do tabuleiro. Como podemos representar esse número na forma decimal?

a) $8 \cdot 8 = 64$

b) $\frac{24 \div 8}{64 \div 8} = \frac{3}{8}$

c) $\frac{5}{8} = 0{,}625$

Doping

AULA 2

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Diferentes formas de representação de um número racional

O quadro de ordens nos ajuda a entender como cada algarismo de um número ocupa uma posição específica e assume um valor de acordo com essa posição. Ele possibilita visualizar a **parte inteira** e a **parte decimal**, mostrando como unidades, dezenas, centenas, décimos e centésimos se organizam. Ao aprender a ler e a decompor os números no quadro de ordens, torna-se mais fácil compreender a escrita decimal, comparar valores e realizar operações com maior segurança.

Parte inteira				Parte decimal			
Centena C	Dezena D	Unidade U	,	Décimo d	Centésimo c	Milésimo m	
		1					Lemos "um"
		0	,	1			Lemos "um décimo"
		0	,	0	1		Lemos "um centésimo"
		0	,	0	0	1	Lemos "um milésimo"
U d 2, 3 3 décimos 2 inteiros				U d c 0, 6 7 7 centésimos 6 décimos ou 60 centésimos			• 2,3 lemos "dois inteiros e três décimos" • 0,67 lemos "sessenta e sete centésimos"

Doping

Exercícios resolvidos

1 Escreva a decomposição dos números a seguir e identifique a ordem do algarismo 7 em cada um deles.

Centena C	Dezena D	Unidade U	,	Décimo d	Centésimo c	Milésimo m

a) 47,32

b) 7,408

c) 13,572

d) 0,759

a) 47,32 = 40 + 7 + 0,3 + 0,02

O algarismo 7 está na unidade.

b) 7,408 = 7 + 0,4 + 0,008

O algarismo 7 está na unidade.

c) 13,572 = 10 + 3 + 0,5 + 0,07 + 0,002

O algarismo 7 está na segunda casa decimal → centésimos.

d) 0,759 = 0,7 + 0,05 + 0,009

O algarismo 7 está na primeira casa decimal → décimos.

2 Um agricultor colheu 100 laranjas de seu pomar. Porém, 85 estavam estragadas e precisaram ser descartadas. Expresse por meio da notação decimal:

a) o número que representa a parte de laranjas descartadas em relação ao total colhido.

Doping

Total de laranjas colhidas: 100

Laranjas descartadas: 85

Laranjas descartadas em relação ao total colhido: $\frac{85}{100} = 0{,}85$

b) o número que representa a parte de laranjas boas que ele pôde aproveitar em relação ao total colhido.

Total de laranjas colhidas: 100

Laranjas descartadas: 85

Laranjas boas: 100 – 85 = 15

Laranjas boas em relação ao total colhido: $\frac{15}{100} = 0{,}15$

Na prática

Atividade 1

Em um quadro, estava escrita a decomposição de um número da seguinte forma:

4 dezenas + 8 unidades + 7 décimos

Qual é esse número?

40 + 8 + 0,7 = 48,7

Doping

Atividade 2

Represente cada número a seguir no quadro de ordens e leia cada número com seus colegas.

	Centena C	Dezena D	Unidade U	,	Décimo d	Centésimo c	Milésimo m	Leitura do número
101,11	1	0	1	,	1	1		cento e um inteiros e onze centésimos
0,451			0	,	4	5	1	quatrocentos e cinquenta e um milésimos
10,005		1	0	,	0	0	5	dez inteiros e cinco milésimos

Atividade 3

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

(V) A fração $\frac{15}{10}$ corresponde ao número decimal 1,5.

(F) A fração $\frac{45}{100}$ corresponde ao número decimal 4,5.

(V) A fração $\frac{3}{1\,000}$ corresponde ao número decimal 0,003.

(V) A fração $\frac{90}{100}$ corresponde ao número decimal 0,9.

Doping

AULA 3

NÚMEROS DECIMAIS NA RETA NUMÉRICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Diferentes formas de representação de um número racional

Números decimais e fracionários na reta numérica

Para representar números racionais na reta numérica – sejam eles decimais ou frações –, identifique primeiro entre quais números inteiros o valor está.

No caso das frações, é possível localizar o número diretamente, dividindo o intervalo de acordo com o denominador e marcando a parte correspondente ao numerador, sem a necessidade de converter a fração para decimal.

Para os decimais, observe sua posição dentro do intervalo e estime, caso necessario, se o número está mais próximo do início, do meio ou do final desse trecho.

A reta numérica pode ser utilizada como ferramenta para comparar, ordenar e compreender a relação entre diferentes representações de números racionais.

Comparação de números racionais



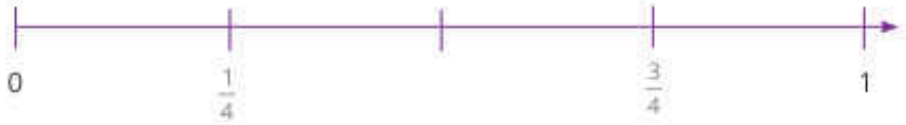
Para comparar números racionais, utilize a localização na reta numérica como recurso principal: o número que aparece mais à direita representa o maior valor, enquanto o que está mais à esquerda representa o menor.

Doping

Exercícios resolvidos

1 Observe as frações a seguir: $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$.

a) Represente as duas frações na mesma reta numérica, considerando o intervalo de 0 a 1.



b) Compare as frações e indique qual delas é maior. Justifique sua resposta com base na posição dos pontos na reta numérica.

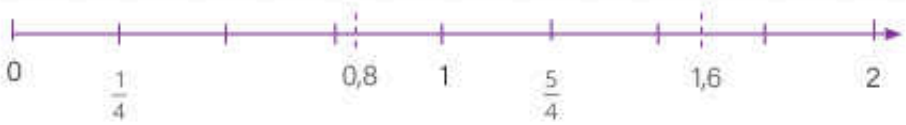
Na reta numérica, quanto mais à direita o número estiver, maior ele é.

Observando a reta, o ponto correspondente a $\frac{3}{4}$ está à direita do ponto correspondente a $\frac{1}{4}$. A fração $\frac{3}{4}$ é maior que a fração $\frac{1}{4}$, pois está localizada mais à direita na reta numérica.

2 Represente, em uma mesma reta numérica, os números a seguir:

- 0,8
- $\frac{1}{4}$
- 1,6
- $\frac{5}{4}$

Em seguida, escreva os números **em ordem crescente**.



Na reta numérica, quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Assim, temos que $\frac{1}{4} < 0{,}8 < \frac{5}{4} < 1{,}6$

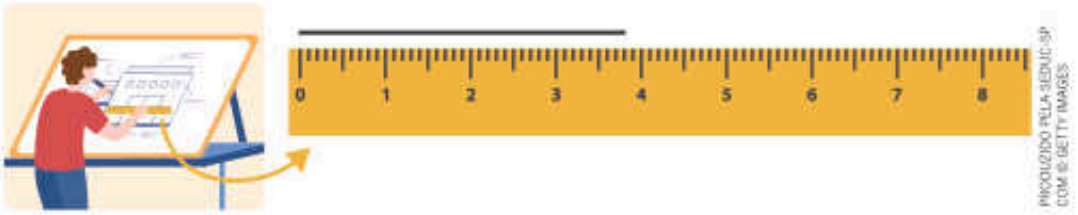
Resposta: $\frac{1}{4}$; 0,8; $\frac{5}{4}$; 1,6

Doping

Na prática

Atividade 1

João é arquiteto e está conferindo as medidas de um projeto. No desenho a seguir, vemos a linha que ele precisa medir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP
COM © GETTY IMAGES

A medida dessa linha, em centímetros, é:

a) 3,0

b) 3,4

c) 3,8

d) 4,0

Como a extremidade coincide aproximadamente com a segunda marca antes do 4 cm, conclui-se que o comprimento é 3,8 cm.

Atividade 2

Represente, em uma mesma reta numérica, os seguintes números:

- 0,5
- 2,3
- $\frac{1}{2}$
- $\frac{7}{4}$

Em seguida, escreva os números em ordem crescente.



$0,5 = \frac{1}{2} < \frac{7}{4} < 2,3$

Atividade 3

O sabiá-laranjeira e o tucano-toco são aves encontradas na fauna brasileira.

Na fase adulta, o sabiá-laranjeira mede aproximadamente 0,25 m de comprimento. Já o tucano-toco pode chegar a cerca de 0,60 m de comprimento. Marque na reta numérica os números que indicam as medidas correspondentes a cada uma dessas aves.



Doping

AULA 4

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – NÚMEROS DECIMAIS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Diferentes formas de representação de um número racional

Atividade 1

Considere as alturas abaixo de alguns jogadores da seleção brasileira de vôlei masculino (medidas em metros).

Jogador	Altura
Wallace de Souza	1,98 m
Alan Souza	2,06 m
Lucas Saatkamp	2,08 m
Fernando Cachopa	1,86 m
Ricardo Lucarelli	1,95 m

a) Represente todos os valores na mesma reta numérica, de 1,80 m a 2,10 m.



b) Ordene os nomes dos jogadores conforme suas alturas da menor para a maior.

Observando a reta numérica, temos: Cachopa, Lucarelli, Wallace, Alan e Lucas.

Doping

c) Pergunta de reflexão:

Por que, na maioria das vezes, os jogadores de uma seleção de vôlei têm alturas próximas a 2 metros? Disserte uma resposta curta.

Resposta pessoal.
Porque no vôlei a altura ajuda no **bloqueio**, no **ataque** e no **alcance da bola acima da rede que fica a 2,43 m do solo**, dando vantagem durante o jogo.

Atividade 2

Considere as medidas a seguir: 1,8 cm; 0,5 cm; 2,3 cm; 1,2 cm.

a) Represente todos os valores na mesma reta numérica.



b) Escreva como se lê cada um desses números.

0,5: cinco décimos; 1,2: um inteiro e dois décimos; 1,8: um inteiro e oito décimos; 2,3: dois inteiros e três décimos.

c) Coloque esses valores em ordem crescente.

$0,5 < 1,2 < 1,8 < 2,3$

Atividade 3

Com uma fita métrica obteve-se os comprimentos de três objetos:

- A: 1,40 m
- B: 1,25 m
- C: 1,65 m

a) Represente esses valores em uma reta numérica que vai de 1 a 2 metros.



b) Indique qual objeto tem o menor e o maior comprimento.

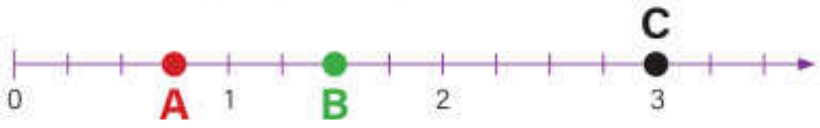
- Menor comprimento: objeto B (1,25 m)
- Maior comprimento: objeto C (1,65 m)

c) Explique a resposta do item anterior observando a posição dos pontos na reta.

Como o ponto C está mais à direita e o ponto B mais à esquerda, C é o maior comprimento e B é o menor.

Atividade 4

Observe na reta numérica as posições dos pontos A, B e C.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) Escreva o valor decimal correspondente às posições desses três pontos.

Observando a reta numérica, temos que entre cada número inteiro a reta está dividida em 4 partes iguais, ou seja, cada parte vale 0,25. Assim, ponto A: 0,75; ponto B: 1,5; e ponto C: 3,0.

b) Escreva como se lê cada um desses três números:

0,75 → setenta e cinco centésimos; 1,5 → um inteiro e cinco décimos e 3,0 → três.

Doping

c) Indique o maior e o menor entre esses três números.

O maior número é 3 e o menor número é 0,75.

AULA 5

REVISÃO: NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Números racionais na reta numérica

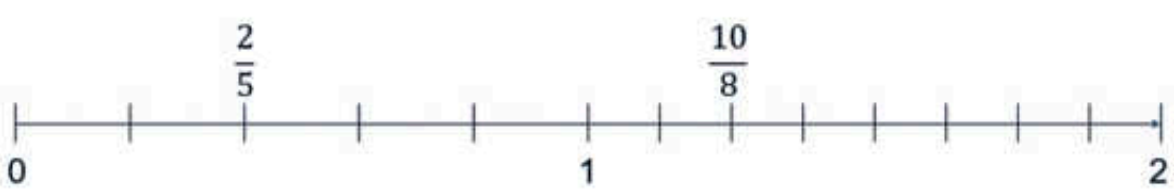
Para representar um número racional — forma decimal ou fracionária — na reta numérica, primeiro, identifique entre quais números inteiros ele está.

No caso das frações, é possível localizar o número diretamente, dividindo o intervalo conforme o denominador e marcando a parte correspondente ao numerador, sem converter para decimal.

Para os decimais, observe sua posição aproximada dentro do intervalo e estime se o número está mais próximo do início, do meio ou do final desse trecho.

A reta numérica pode ser utilizada para comparar, ordenar e compreender a relação entre diferentes representações dos números racionais.

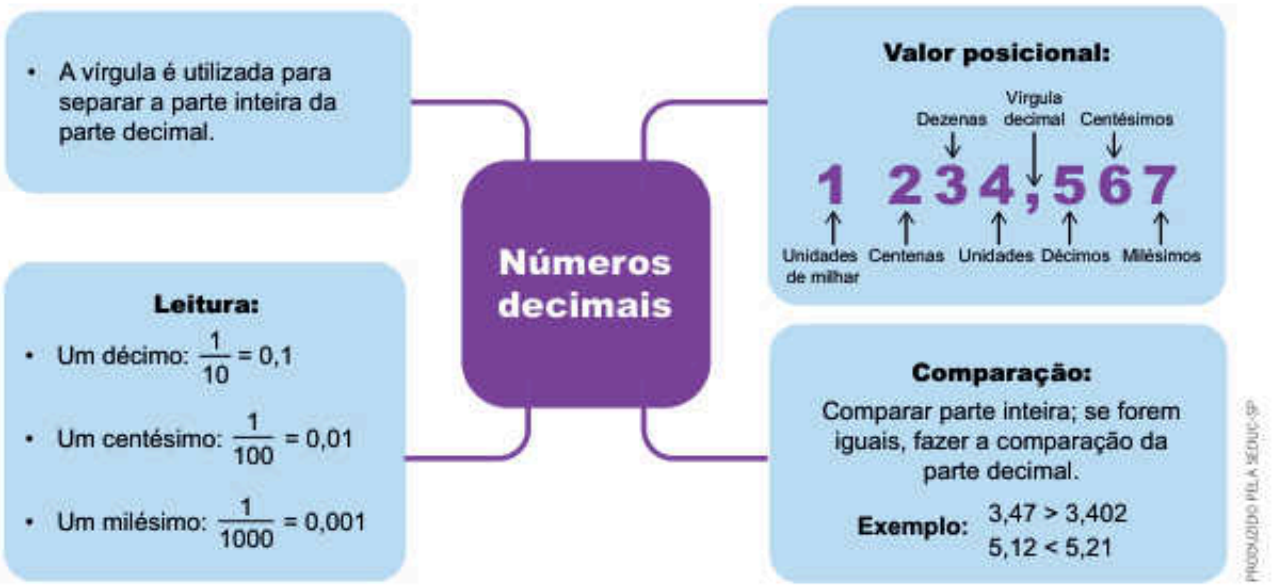
Comparação de números racionais



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na comparação entre números racionais na reta numérica, o maior é o que está mais à direita.

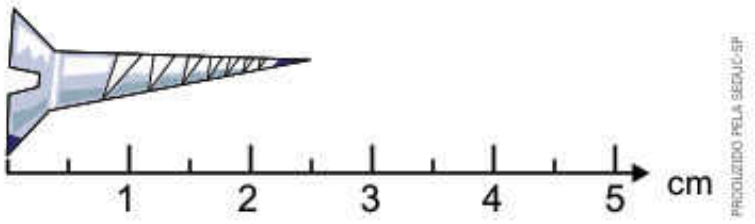
Doping



Exercícios

Atividade 1

(PROVA BRASIL 2011) Vamos medir o parafuso?



O parafuso mede:

a) 2,1 cm

b) 2,2 cm

c) 2,3 cm

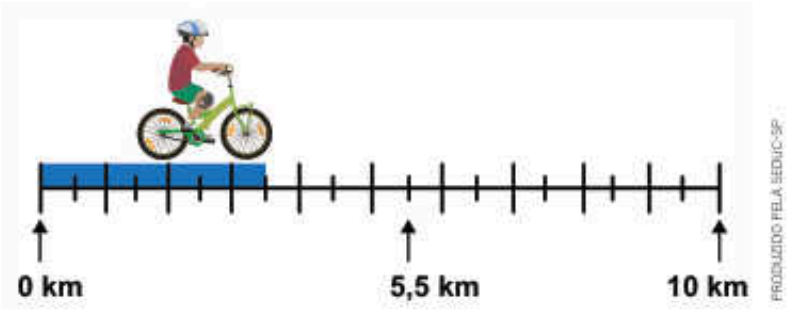
d) 2,5 cm

Observe a régua: o comprimento do parafuso é 2,5 cm.

Doping

Atividade 2

(PROJETO CONSEGUIR) Cleber é ciclista e participa de vários campeonatos.



A reta numérica acima ilustra o percurso feito em um dos seus treinos. A distância já percorrida por Cleber (grifada em azul) é de:

a) 7 km

b) 3,5 km

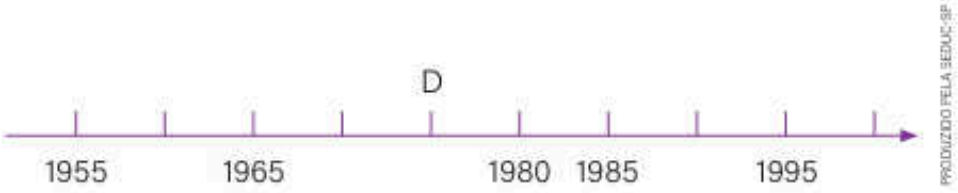
Observando a reta numérica, o comprimento do percurso é 3,5 km.

c) 3 km

d) 4,5 km

Atividade 3

A letra **D** representa, na reta a seguir, o ano em que foi instituído o Dia Internacional da Mulher.



Em que ano esse feito ocorreu?

a) 1979

b) 1975

Observando a reta numérica, percebemos que os pontos estão igualmente espaçados entre 1955 e 1995. Cada intervalo corresponde a 5 anos.

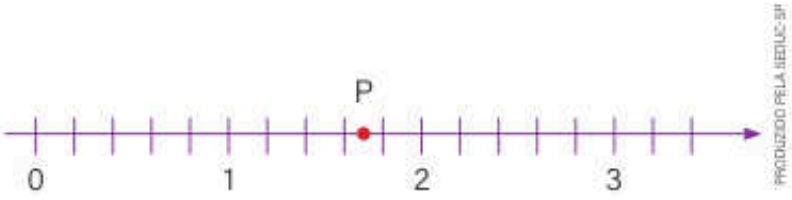
c) 1970

d) 1967

Doping

Atividade 4

Interrogado sobre o número decimal representado pelo ponto P na reta numérica, o professor Pedro disse que ele representa a sua altura, em metros. Qual é a altura de Pedro?



PRODUZIDO PELA SEEDUC-SP

Na reta numérica, cada espaço vale 0,2. Como o ponto P está na metade do quarto espaço entre 1,6 e 1,8, ele representa o número 1,7.
Pedro tem, portanto, 1,70 metros.

AULA 6

COMPARAÇÃO E ORDENAÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Diferentes formas de representação de um número racional

Comparação de números decimais

Valor posicional

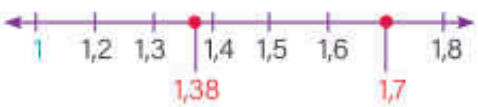
- 1,70 → um inteiro e 70 centésimos
- 1,38 → um inteiro e 38 centésimos

Como 70 centésimos é maior que 38 centésimos 1,70 > 1,38.

Reta numérica

Localize 1,38 e 1,7 entre 1 e 2.

O número mais à direita é o maior.



Arredondamento

- 1,38 ≈ 1,4
- 1,7 ≈ 1,7

Como 1,7 > 1,4, então 1,7 > 1,38.

Comparar números decimais não depende da quantidade de algarismos, mas do valor que cada um representa.

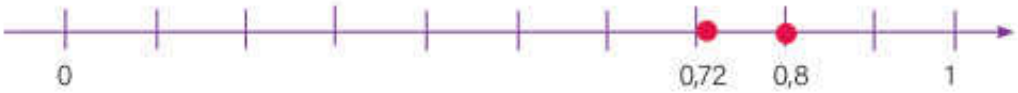
Doping

Exercícios resolvidos

1 Represente os números 0,72 e 0,8 em uma reta numérica e indique qual é o maior.

Na reta numérica abaixo, ambos os números estão entre 0 e 1.

O número 0,72 fica antes de 0,8, que está mais à direita. Assim, concluímos que 0,8 é maior que 0,72.



2 Compare os números 1,64 e 1,46, utilizando a estratégia do arredondamento.

- $1{,}64 \approx 1{,}6$
- $1{,}46 \approx 1{,}5$

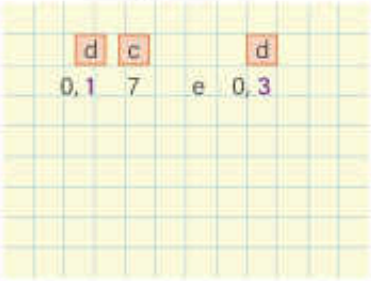
Como $1{,}6 > 1{,}5$, concluímos que: 1,64 é maior que 1,46.

Na prática

Atividade 1

Veja como três alunos compararam 0,17 e 0,3.

Estratégia da Yasmin



As partes inteiras são iguais e 1 décimo é menor que 3 décimos.
Então 0,17 < 0,3

Estratégia da Julia



As partes inteiras são iguais, então deixo o número de casas decimais igual.
Como 17 é menor que 30:
0,17 < 0,3

Estratégia do Max



As partes inteiras são iguais, então basta comparar as partes decimais (17 e 3).
Como 17 é maior que 3, então:
0,17 > 0,3

a) O que há de parecido e de diferente nas estratégias da Yasmin e da Júlia?

b) Explique a estratégia do Max para comparar os dois números.

c) Qual deles não fez corretamente a comparação?

a) Yasmin e Júlia comparam corretamente 0,17 e 0,3, considerando o valor posicional dos algarismos. Yasmin compara os décimos, e Júlia iguala as casas decimais.
b) Max erra ao comparar apenas os algarismos, sem considerar o valor posicional.
c) Max.

Atividade 2

Três estudantes mediram o volume de suco que ainda restava em suas garrafinhas.

- Edu tem 0,48 L.
- Sofia tem 0,409 L.
- Rafa tem 0,50 L.

Doping



Compare os valores e indique quem tem menos suco e quem tem mais.

- Menor volume: Sofia (0,409 L)
- Maior volume: Rafa (0,50 L)

Colocando em ordem crescente, temos:
0,409 < 0,48 < 0,50

Atividade 3

Uma turma está organizando um lanche coletivo e decidiu pesquisar o preço de um mesmo pacote de suco em diferentes mercados do bairro. Os valores encontrados foram:

- R$ 4,78
- R$ 4,95
- R$ 5,02
- R$ 4,69
- R$ 4,51

Como o objetivo é gastar menos, os estudantes analisarão esses valores antes de decidirem onde comprar.

a) Observe os preços e indique o menor e o maior valor, justificando sua escolha.

b) Arredonde cada preço para o décimo mais próximo e, com base nesses valores, organize-os em ordem crescente.

c) Utilize os valores originais para organizar os preços em ordem crescente.

a) Observando os valores, o menor preço estimado é R$ 4,51 e o maior é R$ 5,02.
b) Arredondamento: 4,78 → 4,8; 4,95 → 5,0; 5,02 → 5,0; 4,69 → 4,7; 4,51 → 4,5
Ordem aproximada: 4,5 – 4,7 – 4,8 – 5,0 – 5,0
c) 4,51 < 4,69 < 4,78 < 4,95 < 5,02

Doping

AULA 7

ESTRATÉGIAS DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Diferentes formas de representação de um número racional

Adição e subtração de números decimais

Podemos resolver essas operações de diferentes maneiras:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Valor posicional (alinhamento da vírgula)

- Observar a parte inteira e a parte decimal.
- Alinhar vírgula embaixo de vírgula.
- Adicionar ou subtrair respeitando as ordens (unidades, décimos, centésimos).

Decomposição e composição

- Separar o número em parte inteira e parte decimal.
- Calcular cada parte separadamente.
- Juntar (compor) o resultado final.

Estimativa e arredondamento

- Arredondar os números para facilitar o cálculo.
- Fazer uma conta aproximada.
- Usar a estimativa para verificar se o resultado exato é razoável.

Doping

Exercícios resolvidos

1 Laura comprou uma caneta por R$ 3,45 e um caderno por R$ 2,80. Quanto ela gastou ao todo?

Podemos resolver o problema utilizando diferentes estratégias:

1. Decomposição e composição

- Separar o número em parte inteira e parte decimal:
  - 3,45 = 3,00 + 0,45
  - 2,80 = 2,00 + 0,80

- Calcular cada parte separadamente:
  - parte inteira: 3 + 2 = 5
  - parte decimal: 0,45 + 0,80 = 1,25

- Juntar (compor) o resultado final:
  - 5 + 1,25 = 6,25

2. Valor posicional (alinhamento da vírgula)

Primeiro, alinhamos os decimais:

	Parte inteira		Parte decimal	
	U		d	c
	3	,	4	5
+	2	,	8	0
	6	,	2	5

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Laura gastou R$ 6,25 ao todo.

Doping

2 **Em uma receita, são necessários 2,75 litros de leite. Júlia já colocou 1,4 litro na panela. Quanto leite ainda falta para completar a quantidade necessária?**

Podemos resolver o problema utilizando diferentes estratégias:

Decomposição e composição

- Separar o número em parte inteira e parte decimal:
  - 2,75 = 2,00 + 0,75
  - 1,4 = 1,00 + 0,40
- Calcular cada parte separadamente:
  - parte inteira: 2 – 1 = 1
  - parte decimal: 0,75 – 0,40 = 0,35
- Juntar (compor) o resultado final:
  - 1 + 0,35 = 1,35

Valor posicional (alinhamento da vírgula)

Primeiro, alinhamos os decimais:

	Parte inteira		Parte decimal	
	U		d	c
	2	,	7	5
-	1	,	4	0
	1	,	3	5

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Ainda falta 1,35 litro de leite.

Doping

Na prática

Atividade 1

João foi à padaria e comprou:

- 1 pão francês: R$ 2,45;
- 1 queijo coalho: R$ 5,93;
- 1 suco natural: R$ 3,15.

a) Antes de calcular o total exato, faça uma estimativa aproximada de quanto João gastou.

Arredondando os valores para facilitar a soma:

- pão francês: R$ 2,50;
- queijo coalho: R$ 6,00;
- suco natural: R$ 3,00.

Estimativa do total: 2,50 + 6,00 + 3,00 = 11,50

Portanto, podemos estimar que João gastou cerca de R$ 11,50.

b) Calcule o total exato da compra.

Somando os valores exatos:

2,45 + 5,93 + 3,15

O valor exato que João gastou foi R$ 11,53.

Doping

Atividade 2

Maria e seus amigos foram a uma lanchonete e compraram:

- 1 pizza: R$ 23,70;
- 3 refrigerantes: R$ 6,45 cada.

a) Use aproximações dos valores para fazer uma estimativa do total gasto pelo grupo.

Arredondando os valores:

- pizza: R$ 24,00;
- refrigerantes: R$ 6,50 cada.

Adicionando os valores dos refrigerantes de forma individual:

6,50 + 6,50 + 6,50 = 19,50

Adicionando com o valor da pizza:

24,00 + 19,50 = 43,50

Estimativa do total: R$ 43,50

b) Calcule o valor real total da compra e compare com a estimativa feita.

23,70 + 6,45 + 6,45 + 6,45 = 43,05

Total exato: R$ 43,05

Doping

AULA 8

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS DECIMAIS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Diferentes formas de representação de um número racional

1 Carla comprou 1,25 kg de tomates e 0,78 kg de cebolas. Qual foi a quantidade total de alimentos comprados por Carla? Depois, ela voltou ao mercado, pois percebeu que precisaria de mais $\frac{1}{2}$ kg de cebolas. A quantidade total de cebolas é superior a 1,5 kg?

Carla comprou 1,25 kg de tomates, que é um pouco mais de 1 kg, e 0,78 kg de cebolas, que é um pouco menos de 1 kg. Fazendo uma estimativa, podemos dizer que ela comprou aproximadamente 2 kg de alimentos no total.

Depois, Carla voltou ao mercado e comprou mais $\frac{1}{2}$ kg de cebolas.

Como 0,78 kg é um pouco menos de 1 kg, ao acrescentar meio quilo, a quantidade de cebolas fica um pouco maior que 1 kg, mas não chega a 1,5 kg.

2 Um estudante tinha R$ 50,00 para organizar uma gincana. Ele gastou R$ 12,45 com balões, R$ 18,90 com lanches. Ao final, esse estudante ficou com mais ou menos que R$ 10,00?

O estudante tinha R$ 50,00, ele gastou R$ 12,45, que podemos estimar como R$ 12,50, e R$ 18,90, que é quase R$ 19,00.

Estimando os gastos, podemos dizer que ele gastou aproximadamente R$ 31,50 (pois adicionamos 12 reais e cinquenta centavos mais dezenove reais).

Ao subtrair esse valor de R$ 50,00, restam cerca de R$ 18,50.

Portanto, o estudante ficou com mais de R$ 10,00.

Doping

Na prática

Atividade 1

Durante a aula de Educação Física, Ana participou de uma atividade de salto em distância.

1. Em uma das tentativas, ela saltou 1,7 metro. Esse salto foi maior ou menor que 2 metros?

O número 1,7 metro está entre 1 e 2 metros e é mais próximo de 2 metros do que de 1 metros, mas ainda não chega a 2 metros.

Por isso, podemos concluir que o salto de Ana é menor que 2 metros.

2. Na tentativa seguinte, Ana conseguiu saltar 2,85 metros. Considerando a soma dos dois saltos, você acha que ela saltou mais ou menos de 5 metros ao todo?

O salto de 1,7 metro é menor que 2 metros, e o salto de 2,85 metros é próximo de 3 metros, porém menor que esse valor.

Assim, o total estimado fica entre 4 e 5 metros, mas não ultrapassa 5 metros.

Atividade 2

Em cada item, faça uma estimativa, arredondando os números, e assinale o valor que mais se aproxima do resultado correto.

1. 4,96 + 0,75 ( ) 5 ou (x) 6

O número 4,96 é quase 5, e 0,75 é próximo de 1, e somando 5 + 1, obtemos aproximadamente 6. Como 0,75 é menor que 1, o resultado fica um pouco menor que 6, mas ainda mais próximo de 6 do que de 5.

2. 5,21 – 0,003 (x) 5 ou ( ) 5,5

O número 0,003 é muito pequeno, quase zero, e ao subtrair esse valor de 5,21, o resultado muda muito pouco e continua próximo de 5,21. Assim, o resultado fica mais próximo de 5 do que de 5,5.

3. 4,02 + 0,009 + 3,4 ( ) 7 ou (x) 7,5

O número 4,02 é próximo de 4, 0,009 é quase 0 e 3,4 é próximo de 3,5.

Somando 4 + 0 + 3,5, está mais próximo de 7,5.

4. 9 – 0,9 – 0,009 (x) 8 ou ( ) 8,5

O número 0,9 é próximo de 1 e 0,009 é quase 0, então, podemos pensar em 9 – 1, que é igual a 8.

Como retiramos um pouco menos que 1, o resultado continua próximo de 8.

Doping

Atividade 3

No dia 9 de dezembro de 2025, um dólar valia R$ 5,46 e um euro valia R$ 6,36. Deborah tinha um dólar e Yolanda, um euro.

a) Juntas, elas tinham mais de 10 reais? Quanto seria aproximadamente?

O dólar vale um pouco mais de 5 reais, quase 5,5 reais, e o euro vale um pouco mais de 6 reais.
Juntas, elas tinham mais de 10 reais, aproximadamente 12 reais.

b) Aproximadamente, quantos reais Yolanda tinha a mais que Débora?

O euro vale cerca de 6 reais e o dólar cerca de 5 reais.
Assim, Yolanda tinha aproximadamente 1 real a mais que Débora.

Atividade 4

Observe o preço de alguns produtos e faça o que se pede.

PRODUTO	PREÇO (R$)
Calça jeans	29,40
Camisa	21,70
Sapatos	35,85
Cinto social	18,90

Doping

a) João pode gastar até R$ 80,00 para comprar algumas roupas. Escreva algumas opções de compra que ele pode fazer.

Podemos arredondar os valores:
calça: 30 reais; camisa: 22 reais; sapatos: 36 reais; cinto: 19 reais.
Algumas opções possíveis são:
calça + camisa + cinto → cerca de 71 reais;
sapatos + camisa → cerca de 58 reais;
calça + sapatos → cerca de 66 reais.
Essas compras não ultrapassam 80 reais.

b) Se João quisesse comprar uma peça de cada, quanto ele gastaria?

A calça custa cerca de 30 reais, a camisa cerca de 22 reais, o sapato cerca de 36 reais e o cinto cerca de 19 reais.
Somando esses valores aproximados, João gastaria cerca de 107 reais.

c) João comprou uma calça jeans e um par de sapatos e pagou com uma nota de 100 reais. Quanto recebeu de troco, aproximadamente?

A calça custa aproximadamente 30 reais e o sapato cerca de 36 reais.
Juntos, eles custam em torno de 66 reais.
Pagando com 100 reais, o troco foi por volta de 34 reais.

d) Ele comprou um cinto e uma camisa, pagou com uma nota de 50 reais. De acordo com seus cálculos, o troco ficaria mais próximo de 2 ou 10 reais?

O cinto custa em torno de 19 reais e a camisa cerca de 22 reais.
Juntos, eles custam aproximadamente 41 reais.
Ao pagar com 50 reais, o troco fica próximo de 9 reais, que é mais perto de 10 reais do que de 2 reais.

Doping

AULA 9

AULA DE VERIFICAÇÃO: NÚMEROS RACIONAIS NA FORMA DECIMAL E OPERAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS

Na prática

Atividade 1

Em uma papelaria, alguns produtos têm os seguintes preços (em reais):

- Lápis: 0,75
- Borracha: 1,20
- Caderno: 12,50
- Caneta: 2,05

a) Escreva, por extenso, o preço da borracha e da caneta.

A borracha custa um real e vinte centavos e a caneta custa dois reais e cinco centavos.

b) Qual produto custa doze reais e cinquenta centavos? Escreva esse valor em forma numérica.

Doze reais e cinquenta centavos correspondem a R$ 12,50 e esse é o preço do caderno.

c) Qual é o produto mais barato? Escreva o valor dele em forma numérica e leia esse número em voz alta.

O produto mais barato é o lápis, que custa setenta e cinco centavos.

Doping

Atividade 2

No domingo à noite, a família de Martha foi a uma pizzaria.
O pai de Martha tinha um cartão de crédito e uma nota de R$ 50,00, mas preferia pagar em dinheiro.
Quando o garçom trouxe a conta, percebeu-se que uma parte dela estava faltando.
Enquanto o garçom preparava uma nova conta, o pai de Martha fez uma estimativa do valor total para saber se os R$ 50,00 seriam suficientes para pagar.

PIZZARIA BELA PIZZA

Mesa: 0025 / 0097

Data: 11/10/02 **Hora: 22:32** **Garçom: CARLOS**

Qtde.	Produto	Pr. unit.	Valor
1	CREME DE PAPAIA	5,90	5,90
1	ESTACIONAMENTO	3,00	3,00
3	SUCO	2,00	6,00
1	REFRIGERANTE LATA	1,50	1,50
1	1/3 FIORENTINA 1/3 JARDINEIRA 1/3 MUSSARELA	20,90	20,90
		Total:	

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

a) O pai de Martha pode pagar a conta com a nota de R$ 50,00?

Adicionaremos os valores aproximados: 6 + 3 + 6 + 2 + 21 = 38. Como R$ 38,00 é menor que R$ 50,00, o pai de Martha pode pagar com a nota de R$ 50,00.

b) Quanto ele receberá exatamente de troco?

O valor total da conta é 5,90 + 3,00 + 6,00 + 1,50 + 20,90 = 37,30. Calculamos o troco. 50,00 - 37,30 = R$ 12,70.

Doping

Atividade 3

Lucia foi ao mercado fazer compras. Ela decidiu verificar o extrato emitido pelo caixa para conferir os itens e preços, que marcavam os seguintes valores:

- R$ 16,50
- R$ 48,75
- R$ 27,80
- R$ 9,35

Ela levou uma nota de R$ 100,00. Esse valor foi suficiente para realizar o pagamento?

Esse valor não foi suficiente.

Temos a adição dos seguintes valores: 16,50 + 48,75 + 27,80 + 9,35. Os quais são aproximadamente 16,5 + 49 + 28 + 9,5 ≈ 103

Atividade 4

Tio Patinhas está contando um monte de moedas, fazendo pilhas para organizar seu dinheiro. Imagine que ele está separando as moedas para ajudar em uma compra.

Ele quer comprar um brinquedo que custa R$ 23,20 e outro que custa R$ 17,15 e vai pagar com uma nota de R$ 50,00.
O troco que ele deve receber é uma nota de R$ 10,00?

O troco será um pouco menor que R$ 10,00, e não exatamente uma nota de R$ 10.
Como R$ 23,20 é aproximadamente R$ 23 e R$ 17,15 é aproximadamente R$ 17, isso significa que 23,20 + 17,15 > 23+17 → 23,20 + 17,15 > 40, logo, 50,00 - (23,20 + 17,15) < 50 - 40.

Doping

AULA 10

REVISÃO: ORDENAÇÃO DE NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Como comparar números decimais?		
Valor posicional	**Reta numérica**	**Arredondamento**
1,70 → um inteiro e 70 centésimos 1,38 → um inteiro e 38 centésimos Como 70 centésimos é maior que 38 centésimos → 1,70 > 1,38	Localize 1,38 e 1,7 entre 1 e 2. O número mais à direita é o maior: 	1,38 ≈ 1,4 Como 1,7 > 1,4, então 1,7 > 1,38
Podemos comparar números decimais a partir dos valores posicionais de seus algarismos, posicionando os números na reta numérica ou ainda fazendo arredondamentos.		

Doping

Na prática

Atividade 1

Compare os números decimais preenchendo com <, > ou = os espaços:

a) 0,8 __>__ 0,7

b) 81,1 __>__ 53,7

c) 2,15 __=__ 2,150

d) 0,32 __<__ 0,35

Atividade 2

Pedro foi à papelaria e havia três lápis de diferentes modelos e valores: R$ 0,60, R$ 0,57 e R$ 1,01. Pedro pretende comprar o mais barato e o mais caro. Quais ele deve escolher?

Atividade 3

Numa competição de salto em altura, o primeiro colocado saltou 2,74 metros e o segundo, 2,68 metros. Qual atleta saltou mais alto?

Como 2,74 está mais próximo de 2,8, concluímos que o primeiro atleta saltou mais alto.

Outra maneira é observar que 74 centésimos do metro (corresponde a 74 cm) é maior que 68 centésimos do metro (corresponde a 68 cm).

Atividade 4

Coloque os seguintes números decimais em ordem crescente: 0,086 – 1,03 – 0,5

1,03 – 0,5 – 0,086.

2. Comparando os valores, temos 0,60; 1,01 e 0,57.

Parte inteira				Parte decimal		
centena	dezena	unidade		décimo	centésimo	milésimo
		0	,	6	0	
		1	,	0	1	
		0	,	5	7	

Comparamos a parte inteira, primeiramente:

- 1,01 possui a maior parte inteira, logo é o maior valor.

Em seguida, comparamos a parte decimal, iniciando pelo décimo:

- como 6 é maior que 5, então 0,60 é maior que 0,57.

Logo o mais caro é o de R$ 1,01 e o mais barato é o de R$ 0,57.

AULA 11

EXPLORANDO ADIÇÕES E SUBTRAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Para adicionar ou subtrair números decimais, devemos escrever os números alinhando as vírgulas, de modo que unidades, décimos, centésimos e demais ordens fiquem na mesma coluna; em seguida, completar com zeros quando necessário para igualar o número de casas decimais e, então, efetuar a soma ou a subtração como se fossem números naturais, recolocando a vírgula no resultado na mesma posição das demais.

Exercícios resolvidos

1 Laura comprou uma caneta por R$ 3,45 e um caderno por R$ 2,80. Quanto ela gastou ao todo?

Primeiro, alinhamos os decimais:

	U	d	c
	1		
	3,	4	5
+	2,	8	0
	6,	2	5

Laura gastou R$ 6,25 ao todo.

Doping

2 Em uma receita, são necessários 2,75 litros de leite. Júlia já colocou 1,4 litro na panela. Quanto leite ainda falta para completar a quantidade necessária?

Primeiro, alinhamos os decimais:

	U	d	c
	2,	7	5
–	1,	4	0
	1,	3	5

Ainda falta 1,35 litro de leite.

Na prática

Atividade 1

Calcule o resultado das operações.

a) 0,22 + 0,311

0,22 + 0,311 = 0,531

b) 1,58 – 0,4

1,58 – 0,4 = 1,18

c) 0,6 + 1,2

0,6 + 1,2 = 1,8

d) 2,582 + 5,6 + 7,31

2,582 + 5,6 + 7,31 = 15,492

Doping

AULA

12 MULTIPLICAÇÃO COM NÚMEROS DECIMAIS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Operações fundamentais com números decimais

Para multiplicar um número natural por outro na notação decimal, multiplicamos os dois fatores como se fossem números naturais, e o produto tem o mesmo número de casas decimais que o fator decimal.

U	d	c
9,	3	2

× 4

3 7, 2 8

→ 4 · 2 centésimos = 8 centésimos

→ 4 · 3 décimos = 12 décimos = 1 inteiro + 2 décimos

→ 4 · 9 = 36 e 36 + 1 = 37

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Em uma papelaria, cada caneta custa R$ 1,85. João comprou 5 canetas. Quanto ele gastou ao todo?

Doping

Como João comprou várias canetas com o mesmo preço, devemos usar a multiplicação, que representa a adição de parcelas iguais: $1{,}85 \times 5$.

Decompondo o preço da caneta: $1{,}85 = 1 + 0{,}80 + 0{,}05$.

Multiplicamos cada parcela por 5:

$5 \times 1 = 5{,}00$

$5 \times 0{,}80 = 4{,}00$

$5 \times 0{,}05 = 0{,}25$

Adicionado os valores: $5{,}00 + 4{,}00 + 0{,}25 = 9{,}25$.

João gastou R$ 9,25 ao comprar as 5 canetas.

2 Jonas comprou 21,5 metros de um fio que custava R$ 2,32 o metro. Quanto ele pagou pela compra?

Como o preço é dado por metro e Jonas comprou 21,5 metros do mesmo produto, usamos a multiplicação: $2{,}32 \times 21{,}5$.

		2,	3	2	→ duas casas depois da vírgula
	×	2	1,	5	→ uma casa depois da vírgula
	1	1	6	0	
+	2	3	2	0	
4	6	4	0	0	
4	9,	8	8	0	→ três casas depois da vírgula

Jonas pagou R$ 49,88 pelo fio.

Na prática

Atividade 1

Calcule mentalmente o resultado de cada multiplicação.

Doping

a) 0,23 · 10

0,23 · 10 = 2,3

b) 1000 · 2,34

1 000 · 2,34 = 2 340

c) 0,005 · 100

0,005 · 100 = 0,5

d) 568,1 · 1000

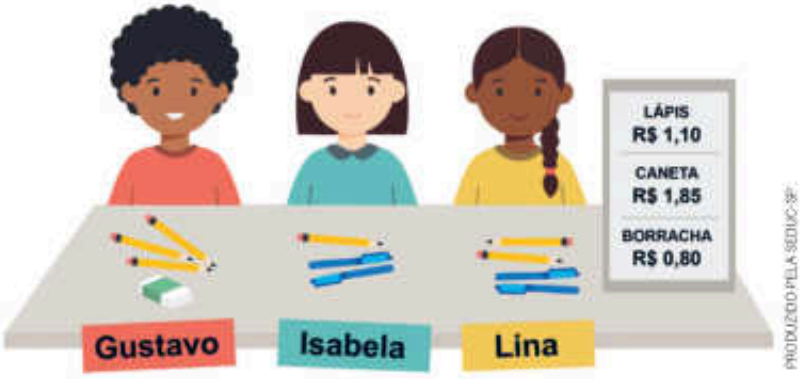
568,1 · 1 000 = 568 100

e) 10 · 0,3

10 · 0,3 = 3

Atividade 2

Observe a ilustração e depois responda à questão a seguir.



Quantos reais cada um gastou?

Gustavo: 3 · 1,10 + 1 · 0,80 = R$ 4,10
Isabela: 1 · 1,10 + 2 · 1,85 = R$ 4,80
Lina: 2 · 1,10 + 2 · 1,85 = R$ 5,90

Doping

Atividade 3

(SARESP - Adaptada) A libra é uma unidade de massa utilizada em alguns países, como Estados Unidos, e vale, aproximadamente, 0,45 quilogramas. Um pacote enviado por uma transportadora tinha seu peso indicado em libras. O peso desse pacote é, aproximadamente:



PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

a) 1,35 kg

b) 4,05 kg

c) 9,45 kg

d) 20 kg

O peso desse pacote é de 4,05 kg.

AULA
13 MULTIPLICAÇÃO COM NÚMEROS DECIMAIS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Operações fundamentais com números decimais

Multiplicação de um número decimal por um número decimal

Estratégia 1 Decomposição	Estratégia 2 Frações decimais	Estratégia 3 Produto de inteiros com vírgula
$1{,}5 \cdot 0{,}46 =$ $= (1 \cdot 0{,}46) + (0{,}5 \cdot 0{,}46) =$ $= 0{,}46 + 0{,}23 = 0{,}69$	$1{,}5 = \frac{15}{10}$ e $0{,}46 = \frac{46}{100}$ $1{,}5 \cdot 0{,}46 = \frac{15}{10} \cdot \frac{46}{100} =$ $= \frac{690}{1000} = 0{,}69$	$1{,}5 \rightarrow$ 1 casa decimal $0{,}46 \rightarrow$ 2 casas decimais $\rightarrow$ total: 3 casas decimais $15 \cdot 46 = 690$ $\rightarrow 1{,}5 \cdot 0{,}46 = 0{,}690$

Multiplicando dois números na notação decimal como se fossem números naturais, o produto vai ter tantas casas decimais quanto a **soma** das casas decimais dos dois fatores.

Doping

Exercícios resolvidos

1 **Fernando trabalha como jardineiro em uma casa de família apenas nas manhãs. Ele recebe R$ 237,50 por dia e trabalha 6 dias por semana. Quanto Fernando recebe semanalmente?**

O valor semanal é dado por:

pagamento semanal = valor diário · número de dias = 237,50 · 6 = 1 425

Fernando recebe R$ 1.425,00 por semana.

2 **Em uma papelaria, o metro de fita decorativa custa R$ 3,20. Para embrulhar alguns presentes, foram utilizados 1,75 m dessa fita. Quanto foi gasto com a fita?**

O valor total é dado pela multiplicação do preço por metro pela quantidade utilizada:

- 3,20 · 1,75

Um procedimento é multiplicar os números sem a vírgula:

- 320 · 175 = 56 000

Agora, observamos a quantidade de casas decimais nos fatores:

- 3,20 → 2 casas decimais;
- 1,75 → 2 casas decimais.

Adicionando:

- 2 + 2 = 4, isto é, são 4 casas decimais.

Colocamos a vírgula no produto contando quatro casas da direita para a esquerda:

- 56 000 → 5,6000

O valor gasto com a fita foi R$ 5,60.

Doping

Na prática

Atividade 1



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Dandara é dona de uma loja de tecidos e lançou a seguinte promoção.

Quanto pagará um cliente que comprar 7,5 metros de tecido?

Valor total = preço por metro · quantidade comprada = 12,50 · 7,5 = 93,75
Portanto pagará R$ 93,75 pelo tecido.

Atividade 2

Sabendo que um carro percorre 72,25 quilômetros em 1 hora, quantos quilômetros ele percorrerá em 3,5 horas considerando a mesma velocidade?

72,25 · 3,5 = 252,875
Portanto, percorrerá 252,875 km.

Atividade 3

A polegada é uma unidade de medida de comprimento utilizada principalmente em países que adotam os sistemas britânico e norte-americano.

Sabe-se que 1 polegada corresponde aproximadamente a 2,5 cm.

Um sapato comprado no exterior tem 6,5 polegadas de comprimento e outro tem 7,3 polegadas.

A quantos centímetros corresponde o comprimento de cada sapato?



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O sapato de 6,5 polegadas mede aproximadamente 16,25 cm. O sapato de 7,3 polegadas mede aproximadamente 18,25 cm.

Doping

AULA 14

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO MULTIPLICAÇÃO COM NÚMEROS DECIMAIS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Operações fundamentais com números decimais

1 Em uma papelaria, o preço de um caderno é R$ 4,75. Uma escola comprou 8 cadernos iguais. Quanto foi gasto ao todo?

O valor total é dado por: $4{,}75 \cdot 8 = 38{,}00$.

Foram gastos R$ 38,00.

2 Para confeccionar uma cortina, foram usados 2,4 metros de tecido, e o preço do metro é R$ 13,50. Qual foi o custo total do tecido?

Calculamos: $13{,}50 \cdot 2{,}4$.

Multiplicando sem a vírgula: $135 \cdot 24 = 3\,240$.

Agora ajustamos a posição da vírgula:

- 13,5 → 1 casa decimal;
- 2,4 → 1 casa decimal;
- Total → **2 casas decimais**: 32,40.

O custo total do tecido foi R$ 32,40.

Doping

Na prática

Atividade 1

Fábio comprou 7 pacotes de figurinhas a R$ 1,25 cada um. Quanto ele gastou com essas figurinhas?

$7 \cdot 1{,}25 = R\$\ 8{,}75$.

Atividade 2

Um tecido no formato retangular possui dimensões de 0,8 metro de largura e 1,85 metro de comprimento. Qual a área desse tecido?

$(0{,}8\ m) \cdot 1{,}85\ m = 1{,}480\ m^2$.

Atividade 3

Todos os dias, Pedro recebe do seu pai R$ 3,15 em moedas de R$ 1,00, R$ 0,50, R$ 0,10 e R$ 0,05, para guardar em seu cofrinho. Considerando que ele recebe todos os dias pelo menos uma moeda de um real, marque no quadro abaixo as diferentes combinações de moedas que seu pai pode lhe dar.

	R$ 1,00	R$ 0,50	R$ 0,10	R$ 0,05
Opção 1	3	0	1	1
Opção 2	2	2	1	1
Opção 3	1	4	1	1
Opção 4	3	0	0	3
Opção 5	2	2	0	3
Opção 6	1	4	0	3

Doping

Atividade 4

Na aula de Ciências, os alunos aprenderam que os alimentos fornecem energia para o funcionamento do corpo humano. Os rótulos dos alimentos trazem informações nutricionais que ajudam as pessoas a fazer escolhas mais conscientes. Muitas vezes, esses valores são apresentados como quantidades de referência, sendo necessário calcular quanto se consome de fato.

Observe a tabela nutricional de uma barrinha de 12,5 g.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	
Nutriente	**Quantidade por 1 g**
Calorias (kcal)	2,4
Sódio (g)	0,16
Açúcares (g)	0,18
Gorduras Totais (g)	1,2

a) Qual é a quantidade total em gramas de gorduras presentes?

$1{,}2 \cdot 12{,}5 = 15$ g

b) Qual é a quantidade em gramas de sódio presente nessa barrinha?

$0{,}16 \cdot 12{,}5 = 2$ g

c) Quantos gramas de açúcares a barrinha contém?

$0{,}18 \cdot 12{,}5 = 2{,}25$ g

d) Quantas calorias são consumidas ao ingerir toda a barrinha?

$2{,}4 \cdot 12{,}5 = 30$ kcal

e) Considerando que uma alimentação balanceada diária é de cerca de 1 800 kcal, quantas calorias ainda restam para outras refeições do dia após o consumo dessa barrinha?

Uma alimentação diária balanceada é de aproximadamente 1 800 kcal.
Como o consumo da barrinha corresponde a 30 kcal, restam:
1 800 – 30 = 1 770
Portanto, após ingerir a barrinha, ainda restam 1 770 kcal para as demais refeições do dia.

Atividade 5

O Pico da Neblina é um dos pontos mais altos do Brasil e está localizado na região Norte, no estado do Amazonas. Devido à grande altitude, as temperaturas nessa região costumam ser mais baixas e diminuem à medida que se sobe a montanha. Em um estudo sobre o clima da região, observou-se que a temperatura diminui, em média, 0,6 °C a cada 0,1 km de subida.

Em um dia de julho, a temperatura inicial registrada no início da trilha era de 8,4 °C. No primeiro dia, uma pessoa subiu 0,8 km. No dia seguinte, subiu mais 0,5 km.

a) Qual foi a diminuição da temperatura no primeiro dia de subida?

4,8 °C

b) Qual foi a diminuição da temperatura no segundo dia?

3,0 °C

c) Qual foi a diminuição total da temperatura após os dois dias de subida?

7,8 °C

d) Qual é a temperatura aproximada ao final do segundo dia?

0,6 °C

Doping

AULA 15

REVISÃO: FORMA FRACIONÁRIA E FORMA DECIMAL

Resumo

Representações de números racionais

Os **números racionais** são aqueles que podem ser escritos na forma de **fração**, isto é, $\frac{a}{b}$, com a e b inteiros, e $b \neq 0$.

Eles podem ser representados de **duas formas**: **fracionária** e **decimal**.

Forma fracionária

- É escrita como uma divisão entre dois números inteiros.

⊙ Exemplos

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{10}$$

Forma decimal

- Pode ser obtida a partir da forma fracionária dividindo o numerador pelo denominador.

⊙ Exemplo

$$\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0{,}25$$

Doping

Exercícios

Atividade 1

(PROVA PARANÁ 2022 - Adaptada) Observe as frações a seguir:

I $\frac{2}{5}$

II $\frac{6}{5}$

III $\frac{1}{5}$

IV $\frac{5}{5}$

Como todas as frações possuem o mesmo denominador, podemos comparar os numeradores, assim temos:

$$\frac{6}{5} > \frac{5}{5} > \frac{2}{5} > \frac{1}{5}$$

Entre essas frações apresentadas, qual é a menor?

a) I

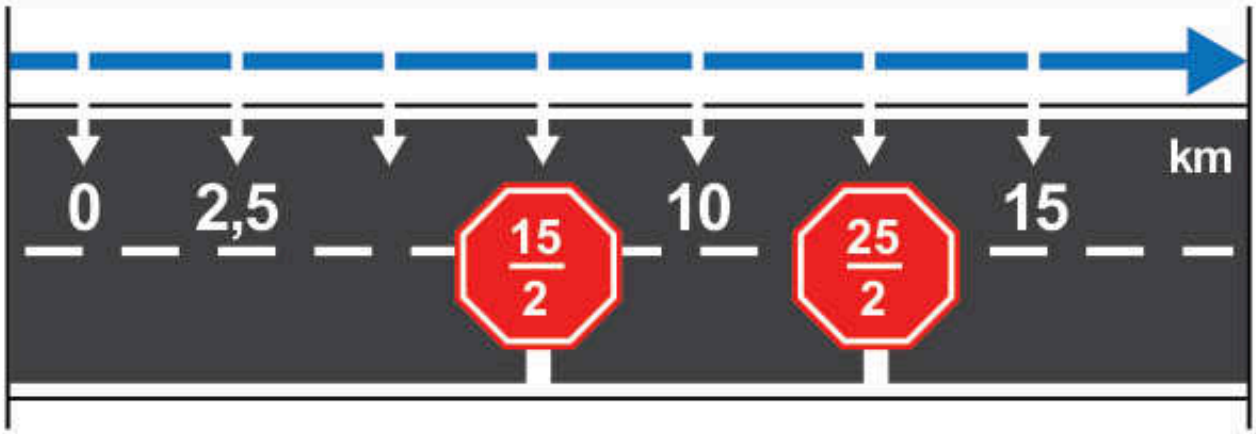
b) II

c) III

d) IV

Atividade 2

As frações representadas nas placas podem ser substituídas, respectivamente, por:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. CIEM © GETTY IMAGES

Transformando na representação decimal:

$\frac{15}{2} = 15 \div 2 = 7,5$

$\frac{25}{2} = 25 \div 2 = 12,5$

a) 5 e 12.

b) 6 e 13.

c) 7,5 e 12,5.

d) 8,5 e 13,5.

Doping

Atividade 3

Quais das afirmações a seguir são verdadeiras?

I $\frac{14}{18} = \frac{7}{8} = 0,85$

II $\frac{26}{100} = \frac{13}{50} = 0,26$

III $\frac{18}{81} = \frac{2}{3} = 0,6$

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III.

d) I, II e III.

I. $\frac{14}{18} = \frac{7}{9} \neq \frac{7}{8}$ → Falso

II. $\frac{26}{100} = \frac{13}{50} = 0,26$ → Verdadeiro

III. $\frac{18}{81} = \frac{2}{9} \neq \frac{2}{3}$ → Falso

Atividade 4

Considere os números: $A = \frac{5}{1\,000}$ e B = 0,0037.

a) Escreva o número A na forma decimal.

b) Indique qual dos números é maior, A ou B.

a) $\frac{5}{1000} = 0,005$

b) 0,005 > 0,0037

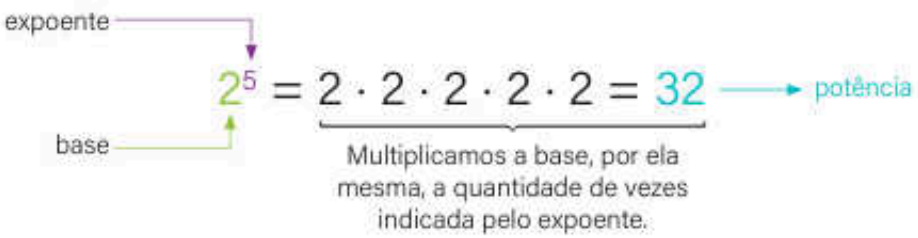
AULA

16 POTENCIAÇÃO DE NÚMEROS RACIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Operações fundamentais com números decimais

Potenciação → Multiplicação de fatores iguais



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

⊙ Exemplos

- $1{,}2^3 = 1{,}2 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}728$
- $\left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5} = \frac{36}{25}$

Exercícios resolvidos

1 Calcule as potências.

a) $(1{,}2)^2 =$ $(1{,}2)^2 = 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44$

b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 =$ $\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125}$

Doping

2 Em um jogo, a cada fase bônus, a quantidade de moedas de um jogador é multiplicada por um mesmo número.

a) Um jogador entra em uma fase bônus em que a quantidade de moedas é multiplicada por $\frac{9}{8}$ apenas **uma vez**. Como essa situação pode ser representada usando potência? Qual é o valor final?

Multiplicar por $\frac{9}{8}$ uma única vez pode ser representado por: $\left(\frac{9}{8}\right)^1$

Toda potência de expoente 1 é igual à própria base.

Logo, $\left(\frac{9}{8}\right)^1 = \frac{9}{8}$

b) Em outra situação, a quantidade de moedas do jogador é multiplicada por 6,35 elevado a zero. O que isso significa? Qual é o resultado dessa potência?

Elevar um número diferente de zero ao expoente 0 significa que esse fator não altera a quantidade inicial. Por isso, 1.

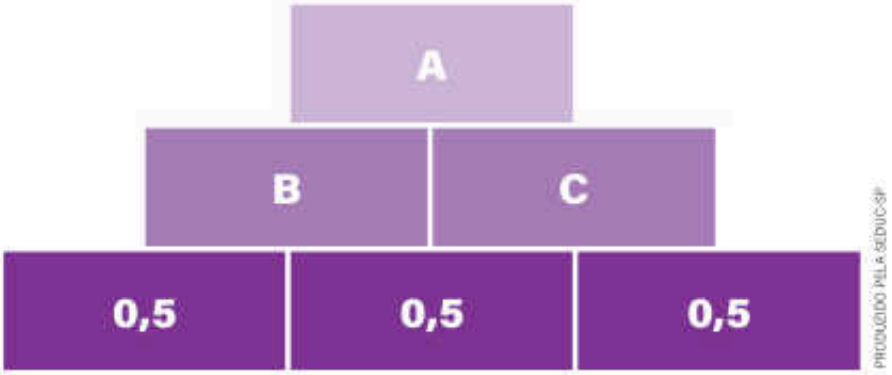
É como se você tivesse zero multiplicações.

Não multiplicou o número nenhuma vez → sobra apenas o 1 (o ponto de partida da multiplicação).

Na prática

Atividade 1

Descubra o valor da letra A, sabendo que cada letra equivale ao produto dos números dos blocos imediatamente abaixo.



PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

C = 0,5 · 0,5 = 0,25
B = 0,5 · 0,5 = 0,25
A = 0,25 · 0,25 = 0,0625

Atividade 2

Investigue e responda.

a) Calcule $(0,1)^2$, $(0,1)^3$ e $(0,1)^4$.

$(0,1)^2 = 0,01$; $(0,1)^3 = 0,001$; $(0,1)^4 = 0,0001$.

b) Em cada potência, qual é a quantidade de algarismos na parte decimal?

2 algarismos depois da vírgula; 3 algarismos depois da vírgula; 4 algarismos depois da vírgula.

c) E na potência $(0,1)^5$?

$(0,1)^5 = 0,00001$ → há 5 algarismos depois da vírgula.

d) Qual é a quantidade de algarismos na parte decimal da potência $(0,1)^{25}$?

$(0,1)^{25} = 0,\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 1$ → há 25 algarismos depois da vírgula.

e) Reúna-se com um colega e compare suas respostas. O que seus resultados sugerem?

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes concluam que a quantidade de algarismos na parte decimal corresponde ao expoente da potência de base 0,1.

Doping

AULA 17

DIVISÃO COM NÚMEROS DECIMAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Operações fundamentais com números decimais

Estratégia	Exemplo
Podemos deslocar a vírgula multiplicando dividendo e divisor pela mesma potência de 10.	$900 \div 0{,}75$ Multiplicando ambos por 100: $90\,000 \div 75 = 1200$
A divisão pode ser representada como fração, o que ajuda a visualizar e simplificar o cálculo.	$900 \div 0{,}75 = \frac{900}{0{,}75}$ Como $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$, temos: $0{,}75 = \frac{3}{4}$ $\frac{900}{\frac{3}{4}} = 900 \cdot \frac{4}{3} = 1\,200$
Essas estratégias não mudam o resultado da divisão, apenas tornam o cálculo mais simples e organizado.	

Doping

Exercícios resolvidos

1 Observe a operação 2,4 ÷ 0,6.

Três estudantes apresentaram respostas diferentes:

- **Ana** disse que o resultado é 0,4;
- **Bruno** disse que o resultado é 4;
- **Carla** disse que o resultado é 40.

Quem encontrou o resultado correto?

Escrevemos a divisão como fração: $\frac{2,4}{0,6}$

Para eliminar as vírgulas, multiplicamos numerador e denominador por 10: $\frac{24}{6}$

Calculando: 24 ÷ 6 = 2,4 ÷ 0,6 = 4

Portanto, quem acertou foi Bruno.

2 Resolva as divisões a seguir utilizando uma das estratégias estudadas (fração ou deslocamento da vírgula).

a) 7,5 ÷ 0,5

Escrevendo como fração: $\frac{7,5}{0,5}$

Multiplicando numerador e denominador por 10: $\frac{75}{5}$

Calculando: 75 ÷ 5 = 15

Resultado: 15

b) 1,2 ÷ 0,3

Escrevendo como fração: $\frac{1,2}{0,3}$

Multiplicando numerador e denominador por 10: $\frac{12}{3}$

Calculando: 12 ÷ 3 = 4

Resultado: 4

Doping

Na prática

Atividade 1

Para resolver as divisões a seguir, escolha uma das estratégias estudadas:

- representar a divisão como fração;
- multiplicar dividendo e divisor por uma potência de 10 para eliminar a vírgula.

Lembre-se de simplificar, sempre que possível.

1) 4,8 ÷ 1,2

2) 6 ÷ 0,5

3) 2,4 ÷ 0,3

4) 0,9 ÷ 3

1) $4,8 \div 1,2 = \frac{4,8}{1,2} = \frac{48}{12} = 4$

2) $6 \div 0,5 = \frac{6}{0,5} = \frac{60}{5} = 12$

3) $2,4 \div 0,3 = \frac{2,4}{0,3} = \frac{24}{3} = 8$

4) $0,9 \div 3 = \frac{0,9}{3} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10} = 0,3$

Atividade 2

(SARESP 2012) Vovô quer engarrafar 900 litros de vinho de um barril em garrafas de 0,75 litro.

A quantidade de garrafas necessárias é:

a) 300

b) 830

c) 1 200

d) 2 200

$$900 \div 0{,}75 = \frac{900}{0{,}75} = \frac{90\,000}{75} = \frac{3\,600}{3} = 1200$$

Atividade 3

(SARESP 2009) Miguel parou em um posto para abastecer o carro e observou a seguinte tabela de preços:

Combustível ↓	Preço ↓
Álcool	R$ 0,79
Gasolina comum	R$ 2,34
Gasolina aditivada	R$ 2,37
Diesel	R$ 1,85

Após o abastecimento, o visor da bomba indicava:

R$ 83,25
Preço total
45,00
LITROS

O carro de Miguel foi abastecido com:

a) álcool.

b) gasolina comum.

c) gasolina aditivada.

d) diesel.

Para descobrir qual combustível foi utilizado, calculamos o preço por litro: 83,25 ÷ 45 = 1,85. Agora, comparamos com a tabela de preços, cujo valor encontrado corresponde ao diesel.

Doping

AULA 18

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO DIVISÕES COM NÚMEROS DECIMAIS

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Operações fundamentais com números decimais

1 Uma padaria vende 3 pães por R$ 4,50. Qual é o preço de 1 pão?

Para descobrir o preço de um pão, dividimos o valor total pela quantidade de pães:
$4{,}50 \div 3 = 1{,}50$
Cada pão custa R$ 1,50.

2 Uma garrafa contém 1,2 litro de suco. Essa quantidade será dividida igualmente em 4 copos. Quantos litros de suco vão em cada copo?

Dividimos a quantidade total pelo número de copos: $1{,}2 \div 4 = 0{,}3$.
Cada copo recebe 0,3 litro de suco.

Na prática

Atividade 1

Calcule:

a) $12 \div 3$

b) $9 \div 1{,}5$

c) $4{,}5 \div 0{,}5$

d) $7{,}2 \div 0{,}3$

Doping

a) 4

b) 90 ÷ 15 = 6

c) 45 ÷ 5 = 9

d) 72 ÷ 3 = 24

Atividade 2

Rodrigo comprou cabo para fazer a instalação elétrica em sua casa. Observe, no quadro a seguir, as opções que Rodrigo tinha.

Marca de cabo	Forma de venda	Valor
A	Pacote com 2 metros	R$ 6,41
B	Pacote com 1 metro	R$ 4,33
C	Pacote com 3 metros	R$ 17,25

Determine qual marca de cabo ele comprou, sabendo que ele optou pela mais barata.

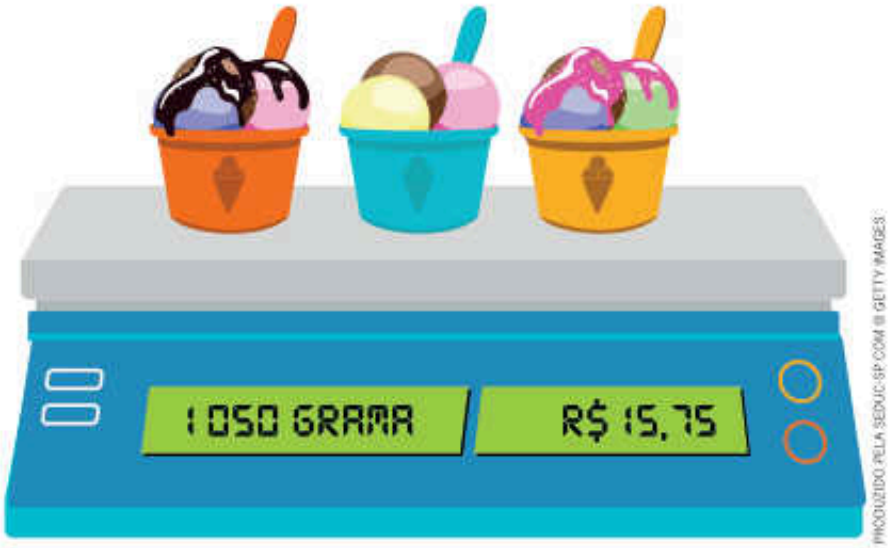
- Marca A: 6,41 ÷ 2 = 3,205
- Marca B: 4,33 ÷ 1 = 4,33
- Marca C: 17,25 ÷ 3 = 5,75

Rodrigo comprou o cabo da Marca A.

Doping

Atividade 3

Max, Julia e Yasmin foram à sorveteria.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Como Julia e Yasmin estavam sem dinheiro, Max pagou para os três sorvetes. Depois, as duas pagaram a Max o que consumiram.

a) Levando em conta que todos pagaram a mesma quantia, quanto que Julia pagou a Max?

15,75 ÷ 3 = 5,25
Julia pagou R$ 5,25 a Max.

b) Quanto custa o quilograma do sorvete?

15,75 ÷ 1,05 = 15,00
O quilograma do sorvete custa R$ 15,00.

Doping

Atividade 4

Em uma casa, o consumo mensal de água foi de 12,6 m^3. Nessa casa moram 3 pessoas.

a) Qual foi o consumo médio de água por pessoa nesse mês?

$12,6 \div 3 = 4,2\ m^3$

b) Esse valor parece alto ou baixo? Justifique sua resposta.

Esse valor pode ser considerado baixo a moderado, pois o consumo foi dividido entre poucas pessoas e não indica um gasto excessivo individual.

Atividade 5

Corrija as afirmações.

a) O quociente de 286,649 por 23,69 é 12.

$286,649 \div 23,69 = 12,1$
O quociente de 286,649 por 23,69 é 12,1.

b) O quociente de 1,854 por 0,3 é 6,2.

$1,854 \div 0,3 = 18,54 \div 3 = 6,18$
O quociente de 1,854 por 0,3 é 6,18.

c) O quociente de 24,516 por 0,04 é 613.

$24,516 \div 0,04 = 2\,451,6 \div 4 = 612,9$
O quociente de 24,516 por 0,04 é 612,9.

Doping

AULA 19

AULA DE VERIFICAÇÃO: OPERAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS

Na prática

Atividade 1

(SARESP 2009) Dividindo 1,25 por 0,5 obtemos:

a) 1,05 **b)** 1,5 **c)** 2,05 **d)** 2,5

Para dividir 1,25 por 0,5:

- podemos escrever como fração: $\frac{1,25}{0,5}$;
- multiplicando numerador e denominador por 100: $\frac{125}{50}$;
- calculando: $125 \div 50 = 2,5$.

Atividade 2

(SARESP 2010) Uma jarra de suco possui capacidade, quando cheia, para servir 13 copos cheios, cada copo com capacidade para 0,2 litro. A capacidade da jarra é de:

a) 1,3 litro. **b)** 1,8 litro. **c)** 2,6 litros. **d)** 2,8 litros.

Sabemos que tem capacidade, quando cheia, para servir 13 copos com capacidade de 0,2 L cada.
Para calcular a capacidade da jarra, fazemos a multiplicação:
$13 \cdot 0,2 = 2,6$.
A capacidade da jarra é de 2,6 L.

Doping

Atividade 3

Bruna comprou uma máquina de lavar de acordo com as condições em destaque no anúncio a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Quanto custou a compra de Bruna no total?

$12 \cdot 158{,}30 = R\$\ 1\,899{,}60$

Atividade 4

Mariana dirigia para o trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela encontrou um posto onde o litro da gasolina custava R$ 6,28. Se Mariana abastecer o tanque do carro com 5 litros e meio de combustível, quanto ela pagará?

$6{,}28 \cdot 5{,}5 = R\$\ 34{,}54$

Atividade 5

(SARESP 2020) Nas Lojas Compre Aqui, um micro-ondas pode ser vendido de duas formas: à vista por R$ 299,00 ou em 12 parcelas iguais de R$ 32,15. As amigas Giovana e Mariana compraram, cada uma, um micro-ondas nessa loja: a primeira, à vista, e a segunda, a prazo. Assinale a alternativa que mostra a quantia que Mariana pagou a mais do que Giovana.

a) R$ 22,50 **b)** R$ 86,80 **c)** R$ 129,30 **d)** R$ 266,85

Vamos calcular o valor total do micro-ondas parcelado:

- para tanto, fazemos a multiplicação: $32{,}15 \cdot 12 = 385{,}80$.

Para calcular a quantia que Mariana pagou a mais do que Giovana, efetuamos:

$R\$\ 385{,}80 - R\$\ 299{,}00 = R\$\ 86{,}80$.

Doping

AULA

20 REVISÃO: POTENCIAÇÃO

Resumo

Potenciação: multiplicação de fatores iguais

Expoente → $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$ → potência

Base → 2^5

A quantidade de vezes que a base é repetida na multiplicação é indicada pelo expoente.

Podemos também efetuar a potenciação de números decimais ou frações:

- $1{,}2^3 = 1{,}2 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}728$
- $\left(\frac{6}{5}\right)^3 = \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{5} = \frac{216}{125}$

- Potências de expoente zero e base diferente de zero são iguais a 1.

$1{,}2^0 = 1$ $\qquad$ $\left(\frac{6}{5}\right)^0 = 1$

- Potências de expoente 1 são iguais à base

$1{,}2^1 = 1{,}2$ $\qquad$ $\left(\frac{6}{5}\right)^1 = \frac{6}{5}$

Na prática

1 Calcule:

a) $(0{,}5)^2$

b) $(1{,}2)^3$

a) $(0{,}5)^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$

b) $(1{,}2)^3 = 1{,}2 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44 \cdot 1{,}2 = 1{,}728$

2 Determine o valor de:

a) $(3{,}4)^1$

b) $(7{,}5)^0$

a) Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo.

b) Todo número diferente de zero elevado a 0 é igual a 1.

Doping

3 Calcule:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

b) $\left(\frac{5}{4}\right)^1$

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$

b) Todo número elevado a 1 é igual a ela mesma: $\left(\frac{5}{4}\right)^1 = \frac{5}{4}$.

4 Determine:

a) $\left(\frac{6}{7}\right)^0$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

a) Todo número elevado a 0 é igual a 1.

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1^5}{2^5} = \frac{1}{32}$

AULA

21 FRAÇÕES COM DENOMINADOR IGUAL A 100

Resumo

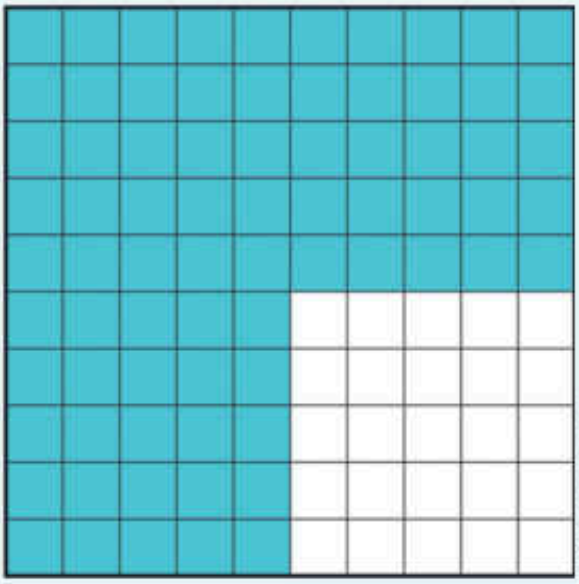
Representando porcentagens

Porcentagem	Fração	Forma decimal
1%	$\frac{1}{100}$	0,01
5%	$\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$	0,05
10%	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	0,1
50%	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	0,5
25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	0,25

Doping

Exercícios resolvidos

1 Observe a figura a seguir e responda: a fração do quadrado que não está pintada corresponde a que porcentagem?



PRODUZIDO PELA SEEDUC-SP

Podemos ver que a figura é um quadrado 10 × 10, pois há 10 quadradinhos no comprimento e 10 quadradinhos de altura. A figura, portanto, é formada por 100 quadradinhos.

Observe que apenas 25 quadradinhos em 100 não estão pintados.

Logo, a porcentagem que corresponde à parte não pintada é 25%.

2 Represente 2,5% na forma fracionária (fração irredutível) e na forma decimal.

A porcentagem indica uma fração com denominador 100.

Assim, 2,5% significam 2,5 em cada 100, ou seja: $2{,}5\% = \frac{2{,}5}{100}$.

Para eliminar a vírgula, multiplicamos numerador e denominador por 10: $\frac{2{,}5}{100} = \frac{25}{1\,000}$.

Agora, simplificamos a fração dividindo numerador e denominador por 25: $\frac{25}{1\,000} = \frac{1}{40}$.

Portanto, a fração irredutível correspondente é $\frac{1}{40}$.

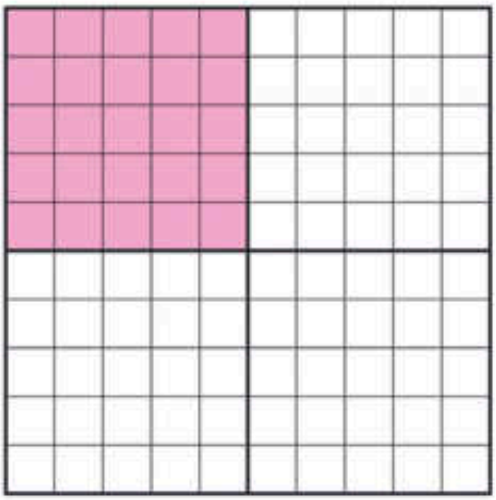
Para escrever na forma decimal, basta observar que: $2{,}5\% = \frac{2{,}5}{100} = \frac{25}{1000} = 0{,}025$.

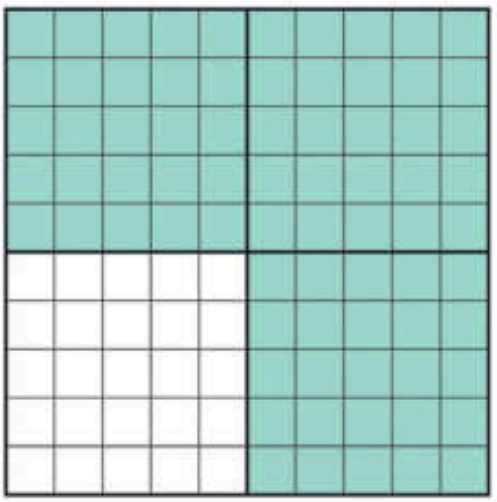
Doping

Na prática

Atividade 1

Observe os quadros de 10 × 10 (100 quadradinhos) apresentados. Em cada quadro, parte do todo está colorida.





PRODUZIDO PELA SEDUC SP

a) Complete a tabela relacionando a quantidade de quadradinhos coloridos às suas representações.

Quadradinhos coloridos (em 100)	Porcentagem	Fração	Número decimal
25	25%	$\frac{25}{100}$	0,25
75	75%	$\frac{75}{100}$	0,75

b) Comparando os quadros, indique qual representa a maior parte do todo e explique sua resposta.

O quadro com 75% representa a maior parte do todo, enquanto 25% correspondem a uma parte menor. Visualmente, a quantidade de quadradinhos coloridos é maior para 75%, representando $\frac{3}{4}$, do que 25%, que representa $\frac{1}{4}$.

Doping

Atividade 2

Um par de tênis custa R$ 80,00.

a) O produto está com 25% de desconto. Calcule o valor do desconto e o preço final.

25% de R$ 80,00 é R$ 20,00. Assim, R$ 80,00 − R$ 20,00 = R$ 60,00.
O desconto é R$ 20,00 e o preço final é R$ 60,00.

b) Em outra loja, o desconto é de 10%. Calcule o valor do desconto e o preço final.

10% de R$ 80,00 é R$ 8,00. Assim, R$ 80,00 − R$ 8,00 = R$ 72,00.
O desconto é R$ 8,00 e o preço final é R$ 72,00.

c) Compare as duas ofertas e indique qual é mais vantajosa, explicando sua resposta.

O desconto de 25% é mais vantajoso, pois representa uma parte maior do todo e resulta em um preço final menor.
O desconto de 25% é mais vantajoso.

Doping

AULA 22

ESTRATÉGIA DE CÁLCULOS DE PORCENTAGEM – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo porcentagem

Porcentagem (%)

- Significa "por cento" → em cada 100
- Pode ser escrita como fração com denominador 100

Porcentagem	Fração equivalente	Fração irredutível	Número decimal
10%	$\frac{10}{100}$	$\frac{1}{10}$	0,10
5%	$\frac{5}{100}$	$\frac{1}{20}$	0,05
15%	$\frac{15}{100}$	$\frac{3}{20}$	0,15
25%	$\frac{25}{100}$	$\frac{1}{4}$	0,25
50%	$\frac{50}{100}$	$\frac{1}{2}$	0,50

Doping

Exercícios resolvidos

1 **Considere 50% de 20.**

a) Escreva a porcentagem na forma de fração.

$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

b) Faça o cálculo de 50% de 20.

Calcular 50% de 20 é o mesmo que calcular a metade de 20: $\frac{20}{2} = 10$.

2 **Uma camiseta custa R$ 80,00 e está com 25% de desconto.**

a) Represente essa porcentagem como uma fração equivalente.

$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

b) Calcule o valor do desconto.

Calcular 25% de 80 é o mesmo que calcular $\frac{1}{4}$ de 80 : $\frac{1}{4} \cdot 8 - \frac{80}{4} = 20$.

c) Determine o preço final da camiseta.

Preço final: R$ 80,00 – R$ 20,00 = R$ 60,00.

Doping

Na prática

Atividade 1

(PROVA BRASIL 2007) Na escola aprendi que um índice representado em porcentagem pode ser escrito como fração e decimal. Li no jornal que 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa. Dizendo a mesma coisa de outra forma:

a) $\frac{1}{2}$ (metade) dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa.

b) $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa.

c) $\frac{1}{8}$ (um oitavo) dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa.

d) $\frac{1}{16}$ (um dezesseis avos) dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa.

$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

Atividade 2

Observe as situações a seguir e resolva o que se pede, explicando a estratégia utilizada.



PRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM © GETTY IMAGES

Doping

a) Para calcular 15% de R$ 120,00, um aluno usou a estratégia 10% + 5%. Como ele pode ter calculado 5%?

Substituir por:
15% de 120 =
= (10% de 120) + (5% de 120) =
= 12 + 6 =
= 18
Ele pode ter calculado 5% por considerar que é a metade de 10%, inclusive em relação ao valor em reais.

b) Dois alunos calcularam 20% de R$ 200,00 de formas diferentes.

- Aluno A: calculou 10% + 10%.
- Aluno B: calculou $\frac{1}{5}$ do valor.

Os dois chegaram ao mesmo resultado? Explique.

Aluno A: 20% = (10% de 200) + (10% de 200) =
= 20 + 20 = 40
Aluno B: 20% correspondem a $\frac{1}{5}$ do valor → 200 ÷ 5 = 40,00
Os dois alunos chegaram ao mesmo resultado, isto é, R$ 40,00.

c) Faça uma estimativa 5% de R$ 80,00 e justifique se o resultado encontrado é razoável.

Uma forma de estimar é calcular 10% e dividir por 2.
• 10% de R$ 80,00 = R$ 8,00
• 5% de R$ 80,00 = metade de 10% de R$ 80,00 = R$ 4,00

Doping

AULA 23

ESTRATÉGIAS DE CÁLCULOS DE PORCENTAGEM – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo porcentagem

Para calcular porcentagens com decimais, transforme a porcentagem em um **número decimal** e multiplique esse decimal pelo valor total. Por exemplo, 25% = 0,25, então 25% de 80 é 0,25 · 80.

Exercícios resolvidos

1 Represente a porcentagem na forma decimal e calcule o que se pede.

a) 75% de 80.

Temos que 75% = 0,75. Assim, 0,75 · 80 = 60. Logo, 75% de 80 é 60.

b) 40% de 50.

Temos que 40% = 0,4. Assim, 0,4 · 50 = 20. Logo, 40% de 50 é 20.

2 Uma fábrica paga a um funcionário uma comissão de 11% sobre uma venda no valor de R$ 500,00. Quanto esse funcionário receberá de comissão?

Temos que 11% = 0,11. Assim, 0,11 · 500 = 55.
Portanto, o valor da comissão é R$ 55,00.

Doping

Na prática

Atividade 1

(SARESP - Adaptada) Comer 25% de um bolo é o mesmo que:

a) comer todo o bolo.

b) dividi-lo em vinte e cinco fatias iguais e comer apenas uma delas.

c) dividi-lo em quatro fatias iguais e comer apenas uma delas.

d) comer três fatias de igual tamanho.

$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Ou seja: 25% é a mesma coisa que $\frac{1}{4}$ (um quarto).

Atividade 2

(SARESP 2007) Ganhei R$ 50,00 de aniversário de meu avô. Gastei 50% deste valor com a compra de um brinquedo. Quanto custou este brinquedo?

a) R$ 15,00

b) R$ 25,00

c) R$ 35,00

d) R$ 45,00

$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

Assim, 50 ÷ 2 = 25. Então, o brinquedo custou R$ 25,00.

Doping

Atividade 3

(SARESP - Adaptada) A tabela a seguir apresenta a distribuição dos gastos mensais de uma família em certa cidade brasileira.

Itens	Participação no orçamento
Alimentação	25%
Habilitação	35%
Despesas pessoais	5%
Vestuário	6%
Transporte	10%
Saúde	12%
Educação	5%

A família Souza tem uma renda mensal de R$ 3 000,00. Com base na tabela, o gasto dessa família em alimentação e despesas pessoais é de, aproximadamente:

a) R$ 750,00

b) R$ 800,00

c) R$ 900,00

d) R$ 950,00

e) R$ 1 000,00

25% equivale a $\frac{1}{4}$.

Se queremos $\frac{1}{4}$ de 3 000, dividimos por 4: 3 000 ÷ 4 = 750.

5% é a metade de 10%.

Sabemos que:

10% de 3 000 = 300 (10% é "a cada 100", então dividimos por 10).

5% é a metade de 10%: 300 ÷ 2 = 150.

25% + 5% → 750 + 150 = 900.

Doping

AULA
24

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DE PORCENTAGEM

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo porcentagem

1 Em uma biblioteca, 25% dos 120 livros são de literatura infantil. Quantos livros de literatura infantil há na biblioteca?

A porcentagem dada é 25%, que pode ser representada como: $25\% = \frac{25}{100} = 0{,}25$.

Agora, calculamos 25% de 120: $0{,}25 \cdot 120 = 30$.

Portanto, há 30 livros de literatura infantil na biblioteca.

2 Uma camiseta custa R$ 80,00 e está com desconto de 15%. Qual é o valor do desconto e quanto será pago pela camiseta?

Primeiro, transformamos a porcentagem em número decimal: $15\% = \frac{15}{100} = 0{,}15$.

Calculamos o valor do desconto: $0{,}15 \cdot 80 = 12$.

O desconto é de R$ 12,00.

Agora, calculamos o valor final: $80 - 12 = 68$.

Portanto,

- Valor do desconto: R$ 12,00.
- Valor final da camiseta: R$ 68,00.

Doping

Na prática

Atividade 1

Uma papelaria fez um levantamento das vendas do dia e percebeu que 25% dos 60 cadernos vendidos eram de capa dura.

a) Que fração representa 25%?

$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

b) Escreva 25% na forma decimal.

$25\% = 0{,}25$

c) Quantos cadernos de capa dura foram vendidos? Mostre o cálculo.

$\frac{1}{4} \cdot 60 = 15$ ou $0{,}25 \cdot 60 = 15$

Portanto, dos 60 cadernos vendidos, 15 eram de capa dura.

Atividade 2

Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 30% são canhotos.

Quantos canhotos têm na sala?

Temos que $30\% = \frac{30}{100} = 0{,}3$.

Agora, calculamos 30% de 30 alunos: $0{,}3 \cdot 30 = 9$.

Portanto, 9 alunos são canhotos.

Atividade 3

Um restaurante oferece um desconto de 12% no valor total da conta se o pagamento for em dinheiro. Maria e seus amigos gastaram R$ 380,00 no restaurante.

Quanto eles economizarão pagando em dinheiro, e qual será o valor final da conta?

Temos que $12\% = \frac{12}{100} = 0{,}12$. Calculamos o valor do desconto: $0{,}12 \cdot 380 = 45{,}60$.

Para encontrar o valor final da conta: $380 - 45{,}60 = 334{,}40$.

Portanto, economizarão R$ 45,60 e pagarão R$ 334,40.

Doping

AULA 25

REVISÃO: PORCENTAGEM

Resumo

Porcentagem (%): indica uma parte de um todo dividido em 100 partes iguais.

Porcentagem	Fração equivalente	Número decimal
10%	$\frac{1}{10}$	0,1
25%	$\frac{1}{4}$	0,25
50%	$\frac{1}{2}$	0,5
75%	$\frac{3}{4}$	0,75
100%	1	1,0

Dicas importantes::

- 50% representam metade do todo;
- 25% representam um quarto do todo;
- 75% representam três quartos do todo;
- 100% representa o todo.

Doping

Exercícios

Atividade 1

Associe corretamente as formas de escrita de um mesmo número.

a) 25% (b) 0,5

b) 50% (c) $\frac{3}{4}$

c) 75% (d) 0,1

d) 10% (a) $\frac{1}{4}$

- 25% significam 25 de cada 100, ou seja, $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.
- 50% significam metade do todo, isto é, $\frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0{,}5$
- 75% correspondem a $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.
- 10% representam $\frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0{,}1$.

Atividade 2

Complete a tabela com os números que estão faltando.

Porcentagem	Fração	decimal
50%	$\frac{1}{2}$	0,5
25%	$\frac{1}{4}$	0,25
75%	$\frac{3}{4}$	0,75
100%	1	1,0

Para completar a tabela, usamos as equivalências básicas.

- 50% correspondem à fração $\frac{1}{2}$ e ao decimal 0,5.
- A fração $\frac{1}{4}$ corresponde a 25%, pois $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$, e ao decimal 0,25.
- 75% correspondem à fração $\frac{3}{4}$ e ao decimal 0,75.
- O número decimal 1,0 representa [illegible] ou seja, 100%, que corresponde à fração 1.

Doping

Atividade 3

Uma embalagem indica que um produto contém 25% de cacau. Essa porcentagem corresponde a:

a) 0,5

Sabemos que: $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{3}{4}$

d) 0,75

Atividade 4

Em uma tabela nutricional, aparece a informação de que determinado nutriente corresponde a 50% do valor diário recomendado. Isso significa que a pessoa consumiu:

a) um quarto do valor diário.

b) todo o valor diário.

c) metade do valor diário.

Sabemos que: $50\% = \frac{1}{2}$

d) três quartos do valor diário.

AULA

26 ACRÉSCIMOS SIMPLES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo porcentagem

Acréscimo percentual

O acréscimo percentual acontece quando um valor aumenta em uma determinada porcentagem. Esse aumento corresponde a uma parte proporcional do valor inicial.

Como calcular um acréscimo

Para encontrar o valor final após um acréscimo, seguimos duas etapas:

1 Calculamos o valor do acréscimo. Para isso, transformamos a porcentagem em número decimal e multiplicamos pelo valor inicial.

$$\text{Acréscimo} = \text{valor inicial} \cdot \text{porcentagem (decimal)}$$

2 Adicionamos o acréscimo ao valor inicial.

$$\text{Valor final} = \text{valor inicial} + \text{acréscimo}$$

Doping

Exercícios resolvidos

1 Um produto custava R$ 100,00 e sofreu um acréscimo de 10%.
Qual é o novo valor do produto?

Primeiro, representamos a porcentagem como número decimal: 10% = 0,1.
Em seguida, calculamos o valor do acréscimo: 0,1 · 100 = 10.
Agora, adicionamos o acréscimo ao valor inicial: 100 + 10 = 110.
Portanto, o novo valor do produto é R$ 110,00.

2 Durante a reposição de estoque, o preço de um tênis que custava R$ 240,00 sofreu um aumento de 15% devido ao reajuste do fornecedor.
Qual é o valor final do tênis após o acréscimo?

Primeiro, representamos a porcentagem como número decimal: 15% = 0,15.
Agora, multiplicamos o valor inicial pelo decimal da porcentagem: 240 · 0,15 = 36.
Para calcular o valor final após o aumento:
Valor final = valor inicial + acréscimo → 240 + 36 = 276.
Assim, o preço final do tênis é igual a R$ 276,00.

Na prática

Atividade 1

Alfredo tem uma dívida de R$ 8 000,00 com o banco. Neste mês, ele conseguiu pagar 20% da dívida.
Que quantia dessa dívida Alfredo pagou ao banco?

8 000 · 0,20 = R$ 1 600
Portanto, Alfredo pagou R$ 1 600,00 da dívida.

Doping

Atividade 2

Uma poltrona custa R$ 672,00.

Comprando a prazo, o cliente pagará 8% de acréscimo. Dessa forma, o valor final será de:

a) R$ 666,00

b) R$ 680,00

c) R$ 702,45

d) R$ 725,76

$672 \cdot 0{,}08 = 53{,}76$
$672 + 53{,}76 = 725{,}76$

Atividade 3

Um vendedor recebe uma comissão de 8% sobre o valor de cada venda.
Em um dia, ele vendeu um produto por R$ 750,00.

a) Identifique a porcentagem como número decimal.

$8\% = 0{,}08$

b) Calcule o valor da comissão.

$750 \cdot 0{,}08 = 60 \rightarrow$ R$ 60,00

c) Determine o valor total recebido pelo vendedor.

$750 + 60 =$ R$ 810,00

d) Se o produto custasse R$ 1 000,00, a comissão seria maior, menor ou igual? Justifique sua resposta com base na ideia de porcentagem.

Seria maior, porque 8% de um valor maior resulta em um acréscimo maior.

Doping

AULA 27

DECRÉSCIMOS SIMPLES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo porcentagem

O que muda entre acréscimo e desconto?

O acréscimo pode ser visto como o "contrário" do desconto, porque ambos usam a mesma ideia de porcentagem. A diferença é que no acréscimo adicionamos essa parte ao valor inicial e, no desconto, subtraímos.

Situação	O que acontece com o valor final
Acréscimo	A parte calculada é **somada** ao valor inicial.
Desconto	A parte calculada é **subtraída** do valor inicial.

Exercícios resolvidos

1 Um notebook custa R$ 1885,00 e está com 12% de desconto à vista. Quanto o cliente economiza com esse desconto?

12% = 0,12

Desconto: 0,12 · 1885 = R$ 226,20

Portanto, o cliente economiza R$ 226,20.

Doping

2 No mês do consumidor, várias mercadorias entram em promoção. Um produto que custava R$ 754,00 está na promoção, com 15% de desconto na compra à vista.

Quanto economizará um cliente que efetuar a compra de dois desses produtos à vista?

Primeiro, transformamos a porcentagem em número decimal: 15% = 0,15

Agora, calculamos 15% de 754: $0{,}15 \cdot 754 = 113{,}10$

O desconto em um produto é de R$ 113,10.

Se o cliente comprar dois produtos, economizará o dobro desse valor:

$113{,}10 \cdot 2 = 226{,}20$

O cliente economizará R$ 226,20.

Na prática

Atividade 1

(SARESP 2023) Uma máquina fotográfica custava R$ 500,00. No dia dos pais, numa promoção, foi vendida com um desconto de 10% e, logo depois, em cima do novo preço sofreu um aumento de 10%.

O seu preço atual, em reais, é:

a) 450,00

b) 475,00

c) 495,00

d) 515,00

1º passo: desconto de 10% de 500.

- $0{,}10 \cdot 500 = 50$
- $500 - 50 = 450$

2º passo: aumento de 10% sobre o novo preço.

- $0{,}10 \cdot 450 = 45$
- $450 + 45 = 495$

Assim, o preço final da máquina será R$ 495,00.

Doping

Atividade 2

Segundo levantamentos ambientais, a Mata Atlântica perdeu aproximadamente 11,5% de sua cobertura vegetal ao longo de 40 anos, apesar de também apresentar áreas de regeneração. Ainda assim, o bioma continua sofrendo forte pressão devido ao desmatamento de florestas maduras.

Suponha que, há 40 anos, a área de cobertura vegetal da Mata Atlântica fosse de 1 300 000 km².

Qual seria a área aproximada de Mata Atlântica existente atualmente, em quilômetros quadrados?

1º passo: $0{,}115 \cdot 1\,300\,000 = 149\,500$

2º passo: $1\,300\,000 - 149\,500 = 1\,150\,500$

Portanto, a área seria de 1 150 500 km².

Doping

AULA 28

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS SIMPLES

Exercícios resolvidos

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo porcentagem

1 Um par de tênis de R$ 250,00 está em promoção com 15% de desconto.

a) Quanto o consumidor economiza ao comprar na promoção?

Transformando a porcentagem em número decimal: 15% = 0,15.

Calculando o valor do desconto: R$ 250,00 · 0,15 = R$ 37,50.

O consumidor economiza R$ 37,50.

b) Qual é o preço final do produto?

Como é um desconto, subtraímos o valor encontrado do preço original:
R$ 250,00 – R$ 37,50 = R$ 212,50.

Preço final do produto: R$ 212,50.

2 O salário de uma funcionária era de R$ 2 400,00 e foi reajustado em 6%.

a) Qual é o valor correspondente ao reajuste?

Transformando a porcentagem em número decimal: 6% = 0,06.

Calculando o valor do reajuste: R$ 2 400,00 · 0,06 = R$ 144,00.

O valor do reajuste é R$ 144,00.

Doping

b) Qual será o novo salário?

Como se trata de um aumento, adicionamos o reajuste ao salário original:
R$ 2 400,00 + R$ 144,00 = R$ 2 544,00.

Novo salário: R$ 2 544,00.

Na prática

Atividade 1

Um caderno custa R$ 20,00 e recebeu um acréscimo de 10%.

a) Qual é o valor do acréscimo?

R$ 20,00 · 0,10 = R$ 2,00

b) Qual é o novo preço do caderno?

R$ 20,00 + R$ 2,00 = R$ 22,00

Atividade 2

Uma camiseta custa R$ 50,00 e está com 20% de desconto.

a) Quanto é o desconto em reais?

R$ 50,00 · 0,20 = R$ 10,00

b) Quanto o cliente pagará pela camiseta se comprar com o desconto?

R$ 50,00 – R$ 10,00 = R$ 40,00

Doping

Atividade 3

Um serviço de entrega custa R$ 30,00. Houve um reajuste de 5%.

a) Esse reajuste representa um aumento ou uma diminuição?

Como não há menção a desconto ou redução, esse reajuste representa um aumento no valor do serviço.

b) Qual será o novo valor do serviço?

Considerando que houve um aumento teremos:
30,00 · 0,05 = 1,50 →
R$ 30,00 + R$ 1,50 = R$ 31,50

Atividade 4

Um produto custa R$ 100,00. Em janeiro, ele sofreu um aumento de 10% e, em fevereiro, recebeu um desconto de 10% sobre o novo valor.

a) Qual foi o preço desse produto após o aumento?

100,00 · 0,10 = 10,00 →
R$ 100,00 + R$ 10,00 = R$ 110,00

b) Qual foi o preço do produto após o desconto?

110,00 · 0,10 = 11,00 →
R$ 110,00 – R$ 11,00 = R$ 99,00

c) O preço final voltou a ser R$ 100,00? Justifique.

O aumento de 10% foi feito sobre R$ 100,00, o que resultou em R$ 10,00. Depois, o desconto de 10% foi feito sobre R$ 110,00, o que deu R$ 11,00. Como o desconto foi maior do que o aumento, o valor final ficou menor que o preço inicial.

Doping

AULA 29

AULA DE VERIFICAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DE PORCENTAGEM

Na prática

Atividade 1

Para cada porcentagem a seguir, complete o quadro com as informações pedidas.

Porcentagem	5%	27%	32%	130%
Leitura	Cinco por cento	Vinte e sete por cento	Trinta e dois por cento	Cento e trinta por cento
Forma fracionária	$\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$	$\frac{27}{100}$	$\frac{32}{100} = \frac{8}{25}$	$\frac{130}{100} = \frac{13}{10}$
Forma decimal	0,05	0,27	0,32	1,30

Atividade 2

Calcule usando multiplicação por número decimal.

a) 10% de 80.

$0{,}10 \cdot 80 = 8$

Doping

b) 11,5% de 250.

$0{,}115 \cdot 250 = 28{,}75$

c) 25% de 200.

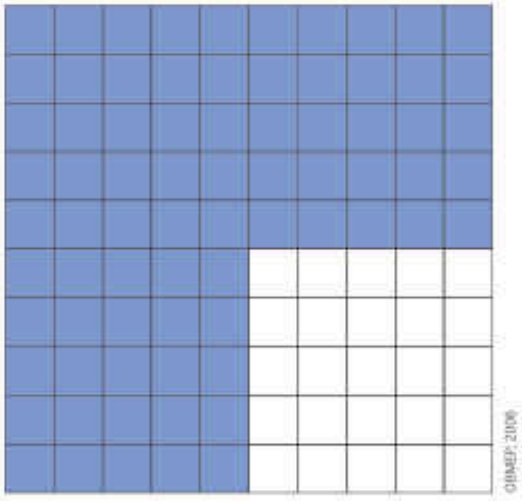
$0{,}25 \cdot 200 = 50$

d) 50% de 36.

$0{,}50 \cdot 36 = 18$

Atividade 3

(OBMEP 2006 – Adaptado) Uma colcha quadrada em branco e azul é feita com quadrados. A parte branca representa que percentagem da colcha?



Doping

a) 10%

b) 20%

c) 25%

d) 50%

e) 75%

$\frac{25}{100} = 0,25 = 25\%$

Atividade 4

(OBMEP 2008 – Adaptada) A Terra tem aproximadamente o volume de 1 360 000 000 km³ de água que se distribuem nos oceanos, mares, geleiras, regiões subterrâneas (aquíferos), lagos, rios e atmosfera.

Com estes dados complete a tabela a seguir.

Especificações	Volume de água em km³	Percentual	Forma decimal	Forma fracionária
Gelo	952 000 000	70%	0,70	$\frac{7}{10}$
Lagos e rios	34 000 000	2,5%	0,025	$\frac{1}{40}$
Vapor de água	54 400 000	4%	0,04	$\frac{1}{25}$

A ideia é: volume = percentual · volume total

Atividade 5

(OBMEP 2006) Uma farmácia dá desconto de 30%, sobre o preço de tabela, em todos os medicamentos que vende. Ao adquirir um remédio cujo preço de tabela é 120 reais, quanto uma pessoa irá pagar com esse desconto?

a) 36 reais.

b) 84 reais.

c) 64 reais.

d) mais de 116 reais.

e) 94 reais.

Calcularemos 30% de 120 → 0,30 · 120 = 36 → O desconto é de R$ 36,00.
Calcularemos o quanto a pessoa vai pagar: R$ 120,00 – R$ 36,00 = R$ 84,00.

AULA 30

REVISÃO: CÁLCULO DE PORCENTAGEM

Resumo

Porcentagem (%)

- Representa uma parte de um todo dividido em 100 partes.

Conversões importantes:

- 10% = 0,10
- 25% = 0,25
- 50% = 0,5
- 75% = 0,75
- 100% = 1

Como calcular a porcentagem de um valor:

- transformar a porcentagem em número decimal;
- multiplicar o valor dado pelo número decimal.

Exemplo:

- 20% de 50
- 20% = 0,20
- 0,20 . 50 = 10

Exercícios

Atividade 1

Qual operação representa corretamente **30% de 80**?

a) 30 · 80 **b)** 0,30 + 80 **c)** 0,30 · 80 **d)** 80 ÷ 30

Para calcular uma porcentagem, transformamos o percentual em número decimal. 30% = 0,30.
Assim, calcular 30% de 80 é o mesmo que obter o resultado de: 0,30 · 80

Doping

Atividade 2

Complete a tabela.

Em todos os casos, a porcentagem foi transformada em número decimal e multiplicada pelo valor dado.

Porcentagem	Forma decimal	Cálculo	Resultado
15%	0,15	0,15 · 200 = 30	30
50%	0,50	0,50 · 120 = 60	60
75%	0,75	0,75 · 40 = 30	30

Atividade 3

Relacione a porcentagem com o valor correspondente calculado sobre R$ 100,00.

(1) 10%	(1) R$ 10,00
(2) 25%	(4) R$ 75,00
(3) 50%	(2) R$ 25,00
(4) 75%	(3) R$ 50,00

Atividade 4

Em uma loja, um produto custa R$ 200,00 e está com 20% de desconto. Qual é o valor do desconto?

a) R$ 20,00 **b)** R$ 30,00 **c)** R$ 40,00 **d)** R$ 160,00

20% = 0,20
Calculamos o desconto multiplicando: 0,20 · 200 = 40.
O valor do desconto é R$ 40,00.

Doping

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Portuguesa

Gênero autobiografia

Aula 1

1 (IBGP 2019 – Adaptada)

Autobiografia: narração sobre a vida de um indivíduo, escrita pelo próprio, sob forma documental, ou seja, é uma prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, acentuando a vida individual, em particular, sobre a história de sua personalidade. [...] a autobiografia se distingue do romance pelo fato de o autor pretender contar fatos e não ficções. Outra propriedade [...] importante é a coincidência entre autor e narrador e do autor com a personagem principal. [...]

COSTA, S. R. **Dicionário de gêneros textuais.** Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

Qual das opções apresenta uma informação verdadeira sobre o gênero autobiografia?

a) A autobiografia deve conter desvios gramaticais porque é escrita como se fala.

b) Na autobiografia, o autor é também o narrador da história.

c) A autobiografia deve conter pouquíssimos detalhes.

d) O autor narra a vida completa de outra pessoa.

Uma das principais características da autobiografia é o fato de que o autor e o narrador são a mesma pessoa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia um trecho da autobiografia do tenista brasileiro Gustavo Kuerten.

Na minha infância e adolescência, a monotonia nunca entrou na casa do Itacorubi, seja pelo lado das crianças, dos adultos ou da confluência dos dois. Se a gente não tinha companhia, eu e Rafa jogávamos gol a gol com bola de meia no corredor de casa. Um dia inventamos de jogar com bola de borracha e a parede ficou toda marcada. Quando viu aquilo, o pai apareceu na hora com água, pano e sabão para a gente limpar tudo. Nos fins de semana, quando não estávamos no clube, chamávamos os amigos da escola e os vizinhos e promovíamos as inesquecíveis Olimpíadas do Itacorubi.

Tínhamos muitas modalidades. Concorríamos em corrida, natação, vôlei na piscina, três dentro-três fora, futebol e pingue-pongue. Cada prova somava pontos para a colocação geral. No final do dia, entregávamos as medalhas. Pouca coisa me deixava mais feliz do que levar a de ouro, feita de qualquer coisa amarela ou brilhante. Eu estava lá no meio do morro, mas me via subindo no pódio em Los Angeles ou Seul, sentia que era feito da mesma fibra que Oscar, Bernard, Joaquim Cruz ou Hortência, brasileiros que me enchiam de orgulho e inspiração. [...]

KUERTEN, G. **Guga**: um brasileiro. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.

2. O texto relata uma infância marcada por brincadeiras esportivas e um forte espírito competitivo, características que mostram a paixão de Gustavo Kuerten pelo esporte desde cedo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Na fase adulta de sua vida, Gustavo Kuerten se tornou um dos maiores atletas brasileiros. De que forma o relato sobre sua infância nos permite entender algumas características que contribuíram para o seu sucesso no esporte?

a) O relato mostra que ele teve aulas de esportes desde cedo, o que garantiu sua habilidade como atleta profissional.

b) A infância de Guga, repleta de brincadeiras esportivas e espírito competitivo, revela sua determinação e paixão pelo esporte desde cedo.

c) O relato mostra que ele tinha poucos amigos e passava a maior parte do tempo sozinho, o que o levou a focar treinos individuais no futuro.

d) As brincadeiras eram apenas um passatempo, portanto não influenciaram sua trajetória no esporte.

Tópico gramatical: linguagem figurada

Aula 2

1 **Leia as citações de Malala Yousafzai e assinale apenas aquelas em que há o uso de linguagem figurada.**

a) (x) "Nos deixe pegar nossos livros e nossas canetas, eles são as armas mais poderosas.

b) (x) "Frequentar a escola, ler, fazer nossos deveres de casa não era apenas um modo de passar o tempo. Era nosso futuro."

c) ( ) "Eu sonho com um país onde a educação prevalecerá."

d) (x) "Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados."

e) (x) "Entendi que educação era mais do que ler e escrever. Era sobre empoderamento e emancipação."

f) ( ) "A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe o quanto tem em comum com elas."

2 **Leia o seguinte excerto da autobiografia de Agatha Christie, famosa escritora inglesa do século XX, conhecida por seus romances policiais, e responda à questão.**

> Viver é como estar sentado em um cinema. *Clique!* Aqui estou eu, criança ainda, comendo doces de creme no dia do meu aniversário. *Clique!* Passaram-se dois anos, e estou nos joelhos de minha avó, sendo solenemente amarrada com um barbante como um frango acabado de chegar da loja do Sr. Whiteley, e quase histérica de tanto rir com essa brincadeira.
>
> São apenas momentos que nos chegam do passado – e entre eles, imensos espaços vazios, de meses ou até de anos. Onde estamos, então?
>
> CHRISTIE, A. **Autobiografia**. São Paulo: Círculo do Livro, 1985.

1. Apenas as citações **c** e **f** têm sentido literal, todas as outras apresentam linguagem figurada com o uso de metáfora. Veja no GMSP o passo a passo da resolução do item.

2. Comparação. Há o uso explícito do termo "como" para estabelecer semelhança entre ideias, como em:
• "Viver é como estar sentado em um cinema"
• "... amarrada com um barbante como um frango..."
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

É possível identificar, em dois trechos do excerto, a presença da figura de linguagem:

( ) Metáfora.

(X) Comparação.

3 **(FGV 2023 - Adaptada) Uma metáfora é um exemplo de linguagem figurada. Assinale a frase que se estrutura a partir de uma metáfora.**

a) Ninguém é tão velho que não creia poder viver mais um ano.

b) A felicidade é uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve.

c) O cisne, quanto mais envelhece, mais belo fica.

d) A gente não deveria crescer nunca.

A sentença é uma metáfora por comparar a felicidade com uma "pluma que o vento vai levando pelo ar". Essa comparação implícita sugere que a felicidade é leve e passageira, como uma pluma ao vento, transmitindo a ideia de algo breve e delicado.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Gênero história em quadrinhos

Aula 3

1 **(INSTITUTO EXCELÊNCIA 2016 - Adaptada) Assinale a alternativa que melhor define o gênero textual HQ.**

a) A história em quadrinhos é um gênero textual narrativo que consiste em enredos contados em pequenos quadros através de diálogos diretos entre seus personagens, gerando um tipo de conversação.

b) A história em quadrinhos é um gênero textual dissertativo onde se faz uma espécie de ilustração cômica com o objetivo de realizar uma sátira, crítica ou comentário sobre algum acontecimento atual.

c) A história em quadrinhos é um gênero textual fundamentalmente dialogal, representado pela conversação de duas ou mais pessoas para obter informações de algum assunto da atualidade.

d) A história em quadrinhos tem todas as características dissertativas, com o fato ocorrido que se deu em um determinado momento e em um determinado lugar, envolvendo determinadas personagens.

A história em quadrinhos é um texto narrativo. Os diálogos diretos entre as personagens aparecem em balões de fala ou pensamento, promovendo uma conversação entre elas, o que ajuda a desenvolver a trama e as interações. Além disso, a sequência de quadros cria o movimento e a continuidade da história, com ou sem o uso de texto adicional, como legendas ou narrações.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

2 (CESGRANRIO 2011 – Adaptada)



SOUZA, Mauricio de. **Revista da Mônica.** São Paulo: Globo, jun. 1990.

No terceiro quadrinho, ao perceber os balões de diálogo vazios, Cebolinha demonstra desespero, mas logo supera. Considerando o desfecho da história, a mensagem transmitida é a de que:

a) é importante aproveitar a juventude enquanto se pode.

b) não é preciso palavras para que haja comunicação.

c) a fantasia da criança substitui qualquer problema.

d) o sentimento de raiva não leva a lugar algum.

Como as personagens continuam interagindo e se expressando mesmo com os balões de diálogo vazios, compreende-se que a comunicação entre elas acontece de outras formas, seja por expressões faciais, gestos ou situações visuais. A ausência de palavras nos balões não impede que o leitor entenda o que acontece, mostrando que a comunicação pode ocorrer sem o uso direto de palavras. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

3 (VUNESP 2019 – Adaptada) Leia a história em quadrinhos e responda à questão.



GONSALES, F. Níquel Náusea. **Folha de S.Paulo**, 27 dez. 2018. Disponível em: www.folha.uol.com.br.

A palavra que contribui para gerar humor no quadrinho, já que tem um duplo sentido, é:

a) país.

b) neve.

c) louco.

d) queimação.

A palavra "queimação" é utilizada com duplo sentido, já que pode se referir ao incômodo no estômago provocado por comer algo pesado, mas, no quadrinho, também corresponde à ação de queimar algo, o que fez que o boneco de neve derretesse. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

4 **(IBADE 2024 – Adaptada)** Leia a história em quadrinhos e responda à questão.



GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. **Folha de S.Paulo**, 13 abr. 2024. Disponível em: https://cartum.folha.uol.com.br/quadrinhos/2024/04/13/niquel-nauseafernando-gonsales.shtml. Acesso em: 14 abr. 2024.

Em que consiste o humor na história?

a) Na reflexão do pato sobre o fato de ele falar muito.

b) Na promessa feita pelo pato de não falar mais.

c) Na fala do pato logo após fazer promessa de não falar.

d) Na frustração do pato ao perceber que ele havia quebrado uma promessa.

A expectatitva do humor na história consiste na quebra de expectativa, já que o pato promete que não vai mais falar e fala logo em seguida. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

5 **(MS CONCURSOS 2012 – Adaptada)** Leia a história em quadrinhos e responda à questão.



SOUZA, M. Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/2aniversarios/pag11.htm. Acesso em: 26 set. 2012.

Analise as proposições.

I Há uma onomatopeia no segundo quadrinho.

II A expressão "Vixi!", no primeiro quadro, pode ser classificada como interjeição.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

a) I somente.

b) II somente.

c) I e II.

d) Nenhuma das afirmações.

Ambas as afirmações estão corretas, pois há uma onomatopeia no segundo quadrinho, que imita o som de uma onça, e a palavra "vixi" pode ser classificada como uma interjeição, já que representa uma expressão do sentimento de surpresa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

A palavra TCHÁ! na HQ foi utilizada para imitar o som da água jogada pelo carro ao passar na poça cheia, criando o efeito de levar a imaginar aquela aguaceira molhando o cachorro, assim como ele havia "molhado" o poste no primeiro quadrinho. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6 Leia a história em quadrinhos e responda à questão.



ROGÉRIO E RIDAUT/BICÃO

Nesta história, a palavra TCHÁ! é uma:

a) interjeição dita pelo cachorro ao ser molhado com a água da poça.

b) onomatopeia que representa o som do cachorro urinando.

c) onomatopeia que representa o som da água espirrando.

d) interjeição dita pelo motorista ao passar na poça.

Tópico gramatical: pontuação

Aula 4

Leia a seguinte história em quadrinhos do autor Pedro Leite e responda às questões 1 e 2.



PEDRO LEITE/SOPHIA E OTTO

Doping

1. O menino fala com admiração e espanto ao descobrir que o primeiro plástico foi criado há mais de 120 anos. O ponto de exclamação mostra essa emoção intensa, ajudando o leitor a perceber o tom surpreso da personagem, algo que o ponto final não mostraria. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Na fala "Eu li em uma matéria que o primeiro plástico do mundo foi criado há mais ou menos 120 anos!", o ponto de exclamação foi usado para:

a) mostrar que a personagem está gritando.

b) indicar surpresa e espanto com a informação.

c) representar uma dúvida sobre o que leu.

d) encerrar a frase de modo neutro e informativo.

2. O pai quer entender o motivo de o menino estar preocupado. O ponto de interrogação mostra que ele está fazendo perguntas reais, com curiosidade e interesse, não apenas afirmando algo. Sem esse sinal, a fala perderia o tom de diálogo natural e pareceria uma simples declaração. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Na fala "Por que você está assim? O que aconteceu?", o ponto de interrogação serve para:

a) mostrar indecisão da personagem.

b) expressar ironia sobre o que está sendo dito.

c) marcar perguntas feitas em tom de preocupação.

d) indicar uma pausa longa entre as frases.

Aula 12

3 **(UFG 2024 – Adaptada)** Leia o texto para responder à questão.

Mensagem para quem faz EJA

Pelos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há cerca de 9,6 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Os dados não incluem os chamados analfabetos funcionais, aqueles que apenas escrevem o próprio nome. O EJA, Educação para Jovens e Adultos, é a oportunidade de estudo para brasileiros acima dos 15 anos que querem se formar nos ensinos Fundamental e Médio.

Uma mulher, de 62 anos, que se formou no EJA, depois de adulta, agora é professora na mesma escola onde teve a oportunidade de retomar os estudos. Deuza Maria da Silva, de Feira de Santana, na Bahia, ficou dos 6 aos 15 anos sem acesso à educação. Mas jamais abandonou o desejo de se tornar professora. Determinada, ela agora dá aulas na Escola Municipal Ernestina Carneiro, e acumula função na Secretaria dos Conselhos Municipais de Educação e Alimentação Escolar. Olha que virada!

Segundo Deuza, é essencial buscar a superação das dificuldades. "É importante usar cada ponto negativo da sua vida como um degrau para você subir em busca de conhecimento, porque é ele que vai te dar a condição para ter uma vida digna", ressaltou a professora.

GIRALDI, R. **Mulher se forma no EJA e volta como professora à mesma escola aos 62 anos.** Disponível em: https://www.sonoticiaboa.com.br/2023/08/07/mulher-forma-eja-volta-professora-mesma-escola-62-anos. Acesso em: 27 fev. 2024. Adaptado.

No último parágrafo do texto, as aspas destacam:

a) um termo incomum.

b) a fala de alguém.

c) o sinal de travessão.

d) uma frase irônica.

As aspas foram utilizadas para destacar a fala da professora Deuza Maria da Silva, mostrando a citação direta. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

4. As aspas não são utilizadas para indicar pausa em frases, mas sim a vírgula. As outras alternativas apresentam funções que as aspas podem exercer. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 (PCS 2023 – Adaptada) Assinale a alternativa que NÃO contém um uso adequado das aspas.

a) Para indicar o início e o fim da citação.

b) Para indicar uma ironia.

c) Para indicar uma pausa na frase.

d) Para indicar que a palavra é um neologismo ou um estrangeirismo.

5. Todos os itens precisam ser separados por vírgulas, no entanto não há separação entre o verbo e o primeiro item. Também não há vírgula entre o penúltimo item e a conjunção "e". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 16

5 Em qual alternativa a vírgula está usada corretamente para separar itens de uma lista?

a) Comprei bananas peras e laranjas.

b) Comprei, bananas, peras, e laranjas.

c) Comprei bananas, peras e laranjas.

d) Comprei, bananas peras, e laranjas.

6. A oração apresenta dois sujeitos: você e eu. As demais frases apresentam apenas um sujeito. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6 Marque a alternativa em que a vírgula está sendo usada para indicar a mudança de sujeito.

a) Eu li o livro, gostei muito da história.

b) Você estuda, eu trabalho.

c) Ontem, comprei um caderno novo.

d) Gosto muito de chocolate, e de sorvete.

Gênero verbete

Aula 7

florear | focalizar

florear (flo.re.ar) v. *td.* 1 Enfeitar com flor(es). 2 *Fig.* Enfeitar (fala ou escrita) com ornatos, floreios, imagens etc., supostamente artísticos: *florear a caligrafia/um discurso.* 3 Manejar com destreza (arma branca): *Florear o florete como um Dartagnan.* [▶ 13 florear]
florelo (flo.rei.o) *sm.* 1 Ação ou resultado de florear. 2 Ornato ou enfeite, esp. quando exagerado: *roupas cheias de floreios.* 3 Recurso retórico que procura dar brilho à linguagem: *O discurso tinha floreios em excesso.* 4 Ornato em uma composição musical: *O segundo movimento do concerto é cheio de floreios.*
floreira (flo.rei.ra) *sf.* Vaso para flores.
florescente (flo.res.cen.te) *a2g.* 1 Que está florescendo, surgindo, nascendo. 2 *Fig.* Em processo de desenvolvimento: *uma carreira florescente.* 3 *Fig.* Cheio de vida; viçoso. [Cf.: *fluorescente.*]
florescer (flo.res.cer) *v.* 1 Cobrir(-se) de flores ou deitar flores. [*td.*: *A primavera floresce os campos.* *int.*: *Os pessegueiros já floresceram.*] 2 *Fig.* Prosperar, desenvolver-se. [*int.*: *A cultura floresce junto com a educação.*] [▶ 33 florescer]
floresta (flo.res.ta) *sf.* 1 Grande extensão de terreno coberto de grandes árvores. 2 *Fig.* Grande quantidade de seres ou coisas muito juntas: *uma floresta de guar-*

REPRODUÇÃO/ AOM, 2013

1 Analise atentamente o verbete do dicionário a seguir e faça o que se pede.

Relacione os elementos da página do dicionário (coluna A) às suas funções e características (coluna B).

Coluna A – O que aparece na página

a) Palavras-guia "florear | focalizar".

b) Verbete "florear".

c) Abreviações gramaticais (v.t.d., sm., adj.).

d) Ordem alfabética dos verbetes.

e) Divisão em colunas.

Coluna B – Funções/características

(e) Distribui vários verbetes na página, facilitando a consulta.

(d) Organiza os verbetes de acordo com a sequência A-Z.

(b) Texto que traz significados, usos e exemplos.

(c) Siglas que indicam a classe gramatical e informações de uso.

(a) Indicam a primeira e a última palavra da página, ajudando a localizar o termo.

Doping

2 Leia o verbete a seguir e responda à questão.

crush *(s.m./s.f.)*

amor platônico moderno. quem eu vi num ônibus lendo o meu livro preferido. interesse imediato. intensidade de um ato. finge que não me vê, finjo que não a vejo. é olhar suas fotos antigas e cuidar pra não dar *like*. nome que se dá para *'ois'* difíceis de se falar.

onomatopeia para quando algo quebra. som que faz meu peito ao te ver com ele.

(JOÃO DOEDERLEIN)

REPRODUÇÃO/PINTEREST

O verbete "crush", escrito pelo autor João Doederlein, usa uma linguagem criativa e poética, diferentemente dos verbetes reais encontrados em dicionários. O que ele mantém ou modifica em relação à estrutura de um verbete tradicional?

a) Mantém linguagem formal e apresenta siglas gramaticais, como os dicionários reais.

b) Mantém a função de explicar uma palavra, mas usa linguagem literária e sentimentos.

c) Segue todas as regras de um verbete verdadeiro, inclusive separação silábica.

d) Explica apenas a classe gramatical e não fornece significado.

O verbete explica o termo, mas faz isso de forma artística, diferentemente do modelo tradicional. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 9

Leia atentamente os verbetes dos textos 1 e 2 a seguir para responder às questões 3 e 4.

Texto 1

Verbete enciclopédico

Fotografia: do grego φῶς [fós] ("luz") e γραφίς [grafis] ("instrumento para escrever, gravar, desenhar ou pintar") ou γραφή [grafé] ("escrita"), significa "escrever ou desenhar com luz e contraste"; noutros termos, é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível.

A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niépce. Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando, juntas ou em paralelo, ao longo de muitos anos.

Se por um lado os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas e, desde a introdução do filme fotográfico colorido, quase não sofreram mudanças, por outro, os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens produzidas, agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos, popularizando o uso da fotografia. [...]

FOTOGRAFIA. *In:* **Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.** [s.l.] Disponível em: https://dicionario.priberam.org/fotografia. Acesso em: 5 fev. 2025.

Doping

Texto 2

Verbete de dicionário

fotografia

(fo·to·gra·fi·a)

Imagem

Imagem obtida por esse processo.

substantivo feminino

1 Arte ou processo de fixar a imagem de qualquer objeto ou realidade através de sensor digital ou superfície fotossensível (película ou chapa) com o auxílio da luz.

2 Imagem obtida por esse processo. Imagem = FOTO

3 Oficina fotográfica.

etimologia Origem: foto- + -grafia.

Secção de palavras relacionadas grupo do dicionário Coletivo: fototeca. [...]

FOTOGRAFIA. *In:* **Wikipédia**. [s.l.] Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia. Acesso em: 05 fev. 2025.

3 **Associe as expressões da Coluna A às informações da Coluna B.**

Coluna A

a) "1826".

b) "escrever ou desenhar com luz".

c) "Arte ou processo de fixar a imagem".

d) "fototeca".

Coluna B

(c) Definição do dicionário para fotografia.

(a) Ano da primeira fotografia reconhecida.

(b) Etimologia apresentada no verbete enciclopédico.

(d) Coletivo relacionado ao termo fotografia.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **Com base nos dois verbetes, assinale a alternativa que melhor diferencia o verbete de dicionário do verbete enciclopédico.**

a) Ambos explicam apenas a classe gramatical da palavra fotografia.

b) O verbete enciclopédico apresenta informações históricas e tecnológicas, enquanto o dicionário traz definições curtas e objetivas.

c) O dicionário registra detalhes da invenção da fotografia e cita autores importantes.

d) O verbete enciclopédico se limita a apresentar sinônimos, assim como o dicionário.

Cada tipo de verbete cumpre funções diferentes na pesquisa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Tópico gramatical: concordância verbal e nominal

Aula 8

Leia o trecho a seguir e responda às questões 1 e 2.

Doping

Quais são as palavras mais bonitas da língua portuguesa, segundo o criador do 'Dicionário Aurélio'

Resposta integra uma entrevista dada por Aurélio Buarque de Holanda ao jornalista Araken Távora, em 1976.

Por Redação g1

Em uma entrevista de 1976, Aurélio Buarque de Holanda, que dá nome ao Dicionário Aurélio, elegeu **as três palavras mais bonitas da língua portuguesa**, em sua opinião.

A resposta veio após Araken Távora — jornalista à frente do programa "Os Mágicos", exibido pela antiga TVE, e responsável por entrevistar escritores como Clarice Lispector, Ruth de Souza, Ariano Suassuna e muito mais — perguntar qual é a palavra mais bonita do idioma. Ele, então, listou três:

- **Libélula**
- **Alvorada**
- **Murucututu**

Em sua resposta, Aurélio explicou a relação com a palavra:

"Uma das palavras mais bonitas da Língua, ao meu sentir, é libélula.

Essa palavra é um voo, é uma coisa alada, de poesia imensa. Parece uma coisa que está em um voo incerto, um voo trêmulo, e em grande parte, representa a realidade daquilo".

— Aurélio Buarque de Holanda.

[...]

QUAIS são as palavras mais bonitas da língua portuguesa, segundo o criador do "Dicionário Aurélio". **g1**, 6 jun. 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2025/06/06/quais-sao-as-palavras-mais-bonitas-da-lingua-portuguesa-segundo-o-criador-do-dicionario-aurelio.ghtml. Acesso em: 6 dez. 2025.

1 No trecho:

"Em uma entrevista de 1976, Aurélio Buarque de Holanda elegeu as três palavras mais bonitas [...]", qual regra de concordância verbal foi aplicada no verbo elegeu?

a) Regra 1 – Sujeito simples: o verbo concorda com um único núcleo do sujeito.

b) Regra 2 – Sujeito composto: o verbo vai para o plural quando há dois ou mais núcleos.

c) Regra 3 – Sujeito oculto: o verbo concorda com o sujeito que não aparece na frase.

d) Regra 4 – Sujeito coletivo: o verbo permanece no singular mesmo indicando grupo.

O verbo "elegeu" concorda com o sujeito simples "Aurélio Buarque de Holanda", que apresenta apenas um núcleo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

O verbo "encantaram" concorda com o sujeito plural "as três palavras", que está no plural. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia a frase:

"As três palavras citadas por Aurélio encantaram muitos leitores."

Qual regra de concordância verbal foi aplicada ao verbo "encantaram"?

a) O verbo concorda com o núcleo do sujeito, que está no singular.

b) O verbo concorda com o núcleo do sujeito, que está no plural.

c) O verbo concorda com um sujeito que não aparece na frase.

d) O verbo permanece no singular por causa de um nome coletivo.

A frase destaca corretamente as concordâncias verbal e nominal adequadamente no plural. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 **(FAU 2024 - Adaptada)** Se passarmos a palavra "agente" para o plural na frase **"A agente falou sobe o momento e explicou o motivo da filmagem"**, como a frase deve ser reescrita mantendo a concordância?

a) As agentes falaram sobre o momento e explicaram o motivo da filmagem.

b) A agentes falou sobre o momento e explicou o motivo da filmagem.

c) As agentes falou sobre o momento e explicou o motivo da filmagem.

d) As agente falaram sobre o momento e explicaram o motivo da filmagem.

Tópico gramatical: sinônimos e antônimos

Aula 10

Leia as definições do verbete **leve** e responda às questões sobre sinônimos e antônimos.

leve

(le·ve)

adjetivo

1 Que tem pouco peso.

2 Que se move com ligeireza ou agilidade. = ÁGIL, DESEMBARAÇADO, LESTO, LIGEIRO

3 De fácil digestão (ex.: *comida leve*). = LIGEIRO ≠ FORTE, PESADO

4 Que tem pequena dimensão ou importância (ex.: *leve dor*). = INSIGNIFICANTE, MÍNIMO, PEQUENO ≠ GRANDE

5 Que não se percebe facilmente; mal distinto (ex.: *a frase tinha uma leve ironia*). = SUTIL, VAGO ≠ CLARO, EVIDENTE

6 Delicado.

7 Aliviado; não opresso.

LEVE. *In:* **Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.** [s.l.] Disponível em: https://dicionario.priberam.org/leve. Acesso em: 5 dez. 2025.

1 **Relacione a coluna A, que contém trechos das definições do verbete leve, com a coluna B, que traz frases com sinônimos dessas definições.**

Coluna A - Definições

a) Que tem pouco peso.

b) Que se move com ligeireza ou agilidade.

c) Que não se percebe facilmente; mal distinto.

d) De fácil digestão (exemplo: comida leve).

Doping

Coluna B – Frases com sinônimos

(d) A comida estava suave, não pesou nada no estômago.

(c) Havia um desconforto sutil, quase imperceptível.

(b) Ele desviou dos obstáculos de forma lesta.

(a) O pacote era mínimo, parecia até vazio.

2 Leia a frase e escolha o **antônimo** que melhor substitui a palavra destacada, mantendo o sentido original do enunciado.

Após as mudanças no cronograma, o trabalho ficou **leve** para a equipe, permitindo avançar com tranquilidade.

LEVE. *In:* **Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.** [s.l.] Disponível em: https://dicionario.priberam.org/leveAcesso em: 5 dez. 2025.

a) Intenso.
b) Parcial.
c) Estável.
d) Reduzido.

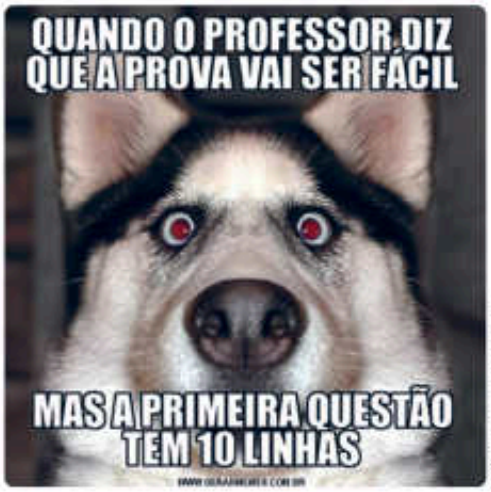
O termo que expressa oposição semântica adequada é **intenso**, pois indica esforço maior, carga elevada ou trabalho pesado. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Escrita: paráfrase

Aula 11

1 Leia o seguinte meme e escreva uma paráfrase que possa substituir o que está escrito nele.

1. Não há apenas uma resposta certa, pois, se a frase recriada mantém o sentido da original, ela está correta, configurando uma paráfrase. Exemplo: Quando o professor diz que o exame vai ser simples, mas a primeira pergunta é enorme. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.



2 Leia o seguinte trecho de um texto e faça o que se pede.

Há quem não compreenda a diferença entre fofoca e informação ou comentários, o que nos traz a necessidade de esclarecimentos. A palavra fofoca possui alguns significados, todos eles depreciativos: dito maldoso, bisbilhotice, mexerico, disse me disse.

A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e, posteriormente, contar isso a uma ou várias pessoas, podendo corresponder ou não à realidade. [...]

MENDES, J. [**Texto sobre fofoca**]. Faculdade Santa Teresa; 2023. Disponível em: https://faculdadesantateresa.edu.br/fofoca-por-que-e-como-evitar/. Acesso em: 6 dez. 2025. Adaptado.

O texto foi reproduzido adiante com algumas lacunas. Escolha as palavras que o completam de modo parafraseado, ou seja, mantendo o sentido original.

a) Entenda ou exclua?
b) Semelhança ou distinção?
c) Explicações ou anotações?

As outras opções mudariam o sentido do original; portanto, com elas, o trecho não seria parafraseado, mas teria o significado completamente transformado. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) Elogiosos ou pejorativos?

e) Identificar ou esconder?

f) Verdade ou imaginação?

Há quem não (a) entenda a (b) distinção entre fofoca e informação ou comentários, o que nos traz a necessidade de (c) explicações. A palavra fofoca possui alguns significados, todos eles (d) pejorativos: dito maldoso, bisbilhotice, mexerico, disse me disse.

A fofoca consiste no ato de (e) identificar uma informação sobre alguém e, posteriormente, contar isso a uma ou várias pessoas, podendo corresponder ou não à (f) verdade. [...]

Escrita: estrutura textual

Aula 13

1 O texto a seguir foi escrito sem a divisão adequada de parágrafos. Leia-o com atenção e **reescreva-o, organizando-o em parágrafos** de acordo com as ideias principais. Lembre-se de que um parágrafo precisa ter um tópico frasal, uma ou mais frases que desenvolvam a ideia e, se necessário, uma que o conclua.

A poluição dos oceanos é um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Todos os anos, toneladas de lixo chegam ao mar, prejudicando a vida das plantas e dos animais marinhos. Grande parte desse lixo é plástico, que demora muitos anos para se decompor. Assim, animais como tartarugas, peixes e aves podem confundir esses resíduos com alimento, ficando doentes ou até morrendo. Além disso, a poluição afeta também as pessoas, já que muitos alimentos que consumimos vêm do mar. Cuidar dos oceanos é fundamental para manter o equilíbrio da natureza e garantir um futuro melhor para o planeta.

Gênero resumo

Aula 14

1 (FGV 2023 – Adaptada)

Observe o seguinte texto:

O Canadá é o primeiro país do mundo a ter classificado como tóxico o bisfenol A. Esse produto químico é muito utilizado na produção de plásticos, de revestimentos interiores de embalagens e em muitos outros produtos. O Canadá foi também o primeiro país do mundo a proibir as mamadeiras que contenham bisfenol. Em seguida, outros países fizeram o mesmo.

Divisão em três parágrafos:
A poluição dos oceanos é um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Todos os anos, toneladas de lixo chegam ao mar, prejudicando a vida das plantas e dos animais marinhos.

Grande parte desse lixo é plástico, que demora muitos anos para se decompor. Assim, animais como tartarugas, peixes e aves podem confundir esses resíduos com alimento, ficando doentes ou até morrendo. Além disso, a poluição afeta também as pessoas, já que muitos alimentos que consumimos vêm do mar. Cuidar dos oceanos é fundamental para manter o equilíbrio da natureza e garantir um futuro melhor para o planeta.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Ao dizer que "felizmente" outros países seguiram o modelo do Canadá, o autor do resumo está apresentando uma opinião, ou seja, um comentário pessoal, o que não é característico do gênero. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Observe agora uma forma resumida desse texto:

> O bisfenol A é tóxico, segundo análise canadense. Nesse país, esse produto, muito utilizado em embalagens, teve sua utilização proibida em mamadeiras, o que felizmente foi seguido por outros países.

Assinale a única indicação que NÃO foi seguida na elaboração do resumo.

a) Conservar as ideias principais do texto.

b) Manter o tema do texto original.

c) Não incluir comentários pessoais.

d) Reduzir o tamanho do texto original.

O resumo serve para apresentar as ideias principais de um texto de forma mais curta, objetiva e organizada, sem copiar tudo e sem emitir opinião. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Qual é o objetivo principal de um resumo?

a) Apresentar uma análise crítica de uma obra.

b) Fornecer uma visão geral rápida e eficiente do texto original.

c) Substituir completamente o texto original.

d) Reproduzir completamente o texto original.

Tópico gramatical: variedades linguísticas

Aula 15

1 Leia o texto a seguir.

> Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da santa cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor, mas jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, o coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece.
>
> O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção que arrepiou os cabelos da Neusa, emendou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz:
>
> *Seus cabelos tinham a cor/ Do sol a irradiar/ Fulvos raios de amor./ Seus olhos eram circúnvagos/ Do romantismo azul dos lagos/ Mãos liriais, uns braços divinais,/ Um corpo alvo sem par/ E os pés muito pequenos./ Enfim eu vi nesta boneca/ Uma perfeita Vênus.*
>
> CASTRO, N. L. **As pelejas de Ojuara**: o homem que desafiou o diabo. São Paulo: Arx, 2006.

No trecho: "[...] emendou com uma valsa mais **arretada** ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a **gota serena**", identificamos a predominância de uma variedade linguística:

a) social.

b) situacional.

c) geográfica.

d) histórica.

As expressões utilizadas fazem parte da cultura regional nordestina, muito comum em cordéis e outras literaturas regionais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2. Como o próprio nome diz, a língua varia, portanto, a variação linguística representa diferentes formas de utilizar a língua, com variedades sociais, regionais, situacionais, históricas, entre outras. Elas não apresentam regras estabelecidas para todos, e suas diferenças não são caracterizadas como outro idioma. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Leia o seguinte trecho do texto

"Dia do Biscoito... ou bolacha? Especialistas explicam o que está por trás de uma das batalhas linguísticas mais fortes do Brasil".

> No Brasil, a língua oficial é o português, que usamos para nos comunicar de várias maneiras, tanto na fala quanto na escrita. Apesar de existir um jeito padrão, cada grupo ou região tem um modo próprio de falar, com diferenças que podem ser vistas nos sotaques, nas palavras escolhidas e até na construção das frases.
>
> MENICUCCI, A. RAMOS, G. Dia do Biscoito... ou bolacha? Especialistas explicam o que está por trás de uma das batalhas linguísticas mais fortes do Brasil. **g1**. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2023/07/20/dia-do-biscoito-ou-bolacha-especialistas-explicam-o-que-esta-por-tras-de-uma-das-batalhas-linguisticas-mais-fortes-do-brasil.ghtml. Acesso em: 28 out. 2024.

A partir da leitura do trecho, podemos identificar que a variação linguística configura:

a) um conjunto de regras gramaticais que todos devem seguir.

b) um fenômeno que abrange modos diferentes de usar a língua.

c) os diferentes idiomas e dialetos falados no Brasil.

d) os modos de ensinar a língua portuguesa nas escolas.

Aula 17

3 (OBJETIVA 2023)



Um caso de variação linguística similar ao observado na tira de Armandinho é encontrado em qual das alternativas a seguir?

a) Emprego de "mulher" ou "muié" referindo-se a uma pessoa do gênero feminino.

b) Uso de "bergamota" ou "tangerina" referindo-se a uma fruta cítrica, de sabor adocicado, formada por gomos.

c) Uso de "vossa mercê" ou de "você" para se referir à pessoa com quem se fala.

d) Emprego de "pão" ou "gato" para se referir a um homem bonito.

3. Na tirinha, aparecem as palavras "aipim", "mandioca" e "macaxeira", que são nomes diferentes para o mesmo alimento usados em regiões diferentes do Brasil. Isso é um exemplo de variedade linguística regional de vocabulário. A alternativa B apresenta a mesma situação: "bergamota" e "tangerina" são palavras diferentes usadas em regiões distintas para nomear a mesma fruta. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

4. A norma-padrão está diretamente relacionada com o contexto histórico, social e político do país, mas não é utilizada em todas as situações de comunicação, considerando que é uma variedade entre outras possíveis. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Qual das alternativas a seguir traz uma afirmação correta sobre variação linguística?

a) A norma-padrão não tem relação com os contextos histórico, social e político de cada país.

b) A variação linguística é natural e ocorre em todas as falas, influenciada pelos grupos sociais a que pertencem os falantes da língua.

c) A norma-padrão é utilizada em todas as situações de comunicação, das mais simples às mais complexas.

d) As palavras ou construções em variação fora da norma-padrão não têm significado social.

Aula 18

5 **(ENEM 2024 - Adaptada)** Leia o texto e responda à questão.

Maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países? A variedade linguística local é enorme e o modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses vem conquistando muita gente e inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais.

Com saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o 'dicionário' maranhês. "A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi 3 reais de 'pães misturados'. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada, aí já fiquei 'encabulado, ó' e o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado e, sim, pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães 'massa grossa e massa fina'", contou o fotógrafo, com humor.

Disponível em: https://oimparcial.com.br. Acesso em: 1 nov. 2021 (adaptado).

A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas:

a) impedem o entendimento mútuo.

b) enaltecem o português do Maranhão.

c) são constitutivas do português brasileiro.

d) exigem a dicionarização dos termos usados.

6 Leia o texto e responda à pergunta.



GUILHERME BANDEIRA/PINTEREST [S.D.]

5. O texto mostra que o português falado no Brasil não é único, mas formado por diversas variedades linguísticas. As expressões usadas no Maranhão fazem parte do jeito de falar daquela região e não impedem a comunicação, apenas mostram diferenças culturais e regionais. Essas variedades constroem o português brasileiro, tornando a língua rica, diversa e ligada à identidade de seus falantes. No CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

6. A rolha, que fala como se fosse uma pessoa, usa uma linguagem descontraída e gírias do português brasileiro, como "mano" e "tá me tirando", comumente empregadas por jovens do estado de São Paulo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

O cartum apresenta uma variedade linguística típica:

a) de quem tem preconceito linguístico.

b) dos jovens de algumas regiões do Brasil.

c) dos estudiosos, que só utilizam a norma-padrão.

d) de quem não sabe a norma-padrão da língua portuguesa.

Gênero notícia

Aula 19

(IFC 2019 – Adaptada) Leia a seguinte notícia e responda às questões 1 e 2.

Adolescentes que passam menos tempo na frente de telas são mais felizes

Se você conhece algum adolescente é bem provável que tenha ficado incomodado com a frequência em que ele checa o celular. Agora, se você é um adolescente, é bem provável que tenha ficado incomodado com a frequência em que pessoas mais velhas reclamam do seu uso do celular. Agora a ciência revelou que um dos lados está certo. Má notícia para os mais jovens. Seus pais têm toda razão: aquele iPhone te deixa infeliz.

[...] Entre os anos de 1991 e 2016, cientistas da Universidade de Michigan entrevistaram 1,1 milhão de alunos que estavam no nono ano do ensino fundamental, no primeiro e no terceiro ano do ensino médio.

[...] Os resultados mostravam que, quanto mais tempo os jovens passavam na frente de uma tela, mais infelizes eles eram. Os adolescentes mais infelizes eram aqueles que usavam aparelhos eletrônicos por mais de 20 horas semanais. E os mais felizes, na outra ponta, eram aqueles que estavam acima da média nas interações ao vivo – e abaixo da média no uso de redes sociais.

Mas não adianta jogar o celular dos adolescentes pela janela. O estudo concluiu que o uso moderado é o melhor caminho. Os jovens que passaram pouco tempo na frente das telas – entre 1 e 5 horas semanais – eram mais felizes do que aqueles sem qualquer tipo de contato com meios digitais. "A razão pode ser porque eles acabam excluídos do contexto social de um colégio. Atualmente, é muito difícil manter uma amizade sem mandar mensagens, ou estar nas redes sociais", afirma Twenge. [...]

GERMANO, F. Adolescentes que passam menos tempo na frente de telas são mais felizes. **Revista Superinteressante**. 19 de fev. de 2018. Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/adolescentes-que-passam-menos-tempo-na-frente-de-telas-sao-mais-felizes/. Acesso: 18 jun. 2019.

1 Podemos afirmar que o fato central da notícia é:

a) a pesquisa que demonstrou o impacto de menos uso de telas na vida dos jovens.

b) o cotidiano de jovens que usam as telas exageradamente.

c) os riscos do uso exagerado das telas na infância e na adolescência.

1. O texto apresenta a divulgação de uma pesquisa que demonstrou o impacto do menor uso de telas na vida dos jovens. Esse é o acontecimento principal que motivou a produção da notícia e que organiza todo o texto. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) os resultados completos e detalhados de uma pesquisa da Universidade de Michigan.

2 **No trecho inicial da notícia, a expressão "Má notícia..." visa produzir qual efeito de sentido?**

a) De apresentação dos dados da pesquisa de forma totalmente neutra.

b) De antecipação do posicionamento científico de forma provocativa.

c) De defesa da proibição total do uso de celulares por adolescentes.

d) De demonstração de opinião pessoal sobre a pesquisa.

2. A expressão usa um tom provocativo e irônico para chamar a atenção do leitor e antecipar os resultados da pesquisa, produzindo um efeito de sentido que vai além da simples informação, pois já demonstra que não será algo que os jovens esperariam. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Tópico gramatical: tipos de discurso

Aula 20

1 **Transforme as frases a seguir do discurso direto para o discurso indireto.**

a) "Eu amo sorvete!", exclamou a garota.

b) "Nós já assistimos a esse filme", disse minha amiga.

c) "Eu não estou com fome", disse meu irmão.

d) "Não encontramos a saída...", disse a turma.

e) "Estou atrasada para o evento!", afirmou a jovem.

a) A garota exclamou que amava sorvete.
b) Minha amiga disse que já havíamos assistido a esse filme.
c) Meu irmão disse que não estava com fome.
d) A turma disse que não havia encontrado a saída.
e) A jovem afirmou que estava atrasada para o evento.

2. No discurso direto, as palavras ficam entre aspas, enquanto no discurso indireto não há uso de aspas e a estrutura da frase pode ser alterada, adaptando-se os tempos verbais ou os pronomes, como no exemplo da transformação de "estou" para "estava". Além disso, o discurso direto tende a conectar o leitor com o que a pessoa diz de forma mais emocional, enquanto o discurso indireto tem um tom mais racional e objetivo. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **Leia a seguinte explicação e responda à questão.**

> O discurso direto é usado para relatar as palavras exatas de uma pessoa, enquanto o indireto é usado para transmitir a ideia geral do que foi dito.
>
> CÁCIA, R. Língua Portuguesa: Discurso direto e indireto. Secretaria Municipal De Educação De Goiânia (SME-GO). **Portal Conexão Escola**, 2023. Disponível em: https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/lingua-portuguesa-discurso-direto-e-indireto/. Acesso em: 16 abr. 2025.

Retome os conceitos de discurso direto e indireto e apresente mais uma diferença entre eles, considerando a forma como são apresentados no texto jornalístico.

Aula 22

Leia o fragmento da notícia. Logo após, complete as lacunas nos exercícios 3 e 4.

Brasil vive epidemia de vício em apostas online

Especialistas veem aumento da prática como questão de saúde pública. É preciso ficar atento para comportamentos que indicam vício.

"Perdi todo meu salário para o jogo. Do mês retrasado para o mês passado, o salário caiu na conta e foi tudo embora em questão de um dia e meio", disse o mineiro Gustavo, de 28 anos, em uma postagem nas redes sociais em junho deste ano.

A publicação, segundo ele, foi um alerta para quem cogita entrar nesse

3. O trecho reproduz exatamente o que foi dito, trazendo autenticidade e emoção ao texto. O depoimento direto de Gustavo intensifica o impacto ao transmitir seu desespero com o vício em apostas, criando proximidade e despertando empatia e alerta no leitor. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

universo de apostas esportivas. Seu primeiro contato com as bets foi há dois anos, em uma brincadeira com os amigos.

No entanto, a vontade de ganhar cada vez mais fez com que o mineiro se tornasse dependente dos jogos de azar.

Brasil vive epidemia de vício em apostas online. **UOL**, 25 set. 2024. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2024/09/25/brasil-vive-epidemia-de-vicio-em-apostas-online.htm. Acesso em: 06 dez. 2025. (fragmento adaptado).

3 O trecho "Perdi todo meu salário para o jogo. Do mês retrasado para o mês passado, o salário caiu na conta e foi tudo embora em questão de um dia e meio" está em _____primeira_____ pessoa porque o autor optou por utilizar o discurso _____direto_____.

4 "A publicação, segundo ele, foi um alerta para quem cogita entrar nesse universo de apostas esportivas. Seu primeiro contato com as bets foi há dois anos, em uma brincadeira com os amigos" está em _____terceira_____ pessoa porque o autor optou por utilizar o discurso _____indireto_____ no trecho.

4. O trecho apresenta o que foi dito, mas com as palavras do autor, o que geralmente traz um tom mais objetivo e analítico. Ao apresentar a publicação como um "alerta", o texto adota um tom distanciado, incentivando o leitor a enxergar o relato de Gustavo como um aviso sobre o vício, promovendo uma reflexão mais racional sobre o problema como questão de saúde pública. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Leitura: texto jornalístico

Aula 21

(FURB 2024 – Adaptada) Leia o seguinte trecho de um texto jornalístico e responda às questões 1 e 2.

Banco Global de Sementes, na Noruega, protege plantas contra o fim do mundo

A longínqua cidade de Svalbard, na Noruega, já foi chamada de "a cidade do fim do mundo". No sentido estrito da palavra, ela fica, de fato, no fim do mundo – é a cidade mais remota do planeta. Trata-se de um arquipélago no meio do Oceano Ártico, onde vivem 2.200 pessoas – mais ao Norte, não há nada além de geleiras. A civilização literalmente termina por lá.

A tal "cidade do fim do mundo" também é preocupada com o fim do mundo. Ela abriga o Global Seed Vault (banco global de sementes), basicamente um grande cofre com 1,2 milhão de sementes – mas capacidade para 2,5 bilhões, de 4,5 milhões de espécies diferentes.

São caixas e caixas de produtos agrícolas vindos de quase todos os países do mundo – o Brasil já contribuiu com sementes de arroz, feijão e milho. Elas ficam guardadas em três salas, mas você só chega lá depois de passar por um corredor de 120 metros dentro de uma montanha, e por 5 portas antiexplosões. O bunker é mantido sob temperatura de –18 graus celsius e fica trancado 350 dias por ano – só é aberto para inspeções ou para receber mais sementes.

Nada seria mantido atrás de tantas camadas de segurança se não fosse muito valioso. O Seed Vault foi inaugurado em 2008 como uma parceria entre

1. O texto é uma notícia porque tem como principal objetivo informar o leitor sobre um fato real e relevante, apresentando dados, números, local, contexto e explicações de forma objetiva. A linguagem é informativa, sem defesa de opinião pessoal ou posicionamento do autor, e o texto busca responder a perguntas básicas do jornalismo, como o que é, onde fica e para que serve o Banco Global de Sementes. Essas características são próprias do gênero notícia. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

instituições governamentais da Noruega e a organização internacional Global Crop Diversity Trust – fundada em 2004pela Food and Agriculture Organization (FAO), um órgão da Organização das Nações Unidas. O objetivo é manter um estoque de tudo que a humanidade planta para, no caso de um apocalipse, poder reconstruir a agricultura mundial.

As sementes são lacradas em embalagens com três camadas, que também são lacradas dentro de caixas e guardadas em prateleiras dentro do cofre. A baixa temperatura e umidade dentro do Seed Vault garantem também uma baixa atividade metabólica, mantendo as sementes viáveis por muito tempo.

"Nós esperamos que as sementes se mantenham férteis por centenas de anos", diz o biólogo Åsmund Asdal, coordenador do bunker, em uma entrevista à **Super** em 2017. [...]

Retirado e adaptado de: CAPARROZ, Leo. Banco Global de Sementes, na Noruega, protege plantas contra o fim do mundo. **SuperInteressante.** Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/banco-global-de-sementes-na-noruega-protege-plantas-contra-o-fim-do-mundo/. Acesso em: 16 jan. 2024.

1 **Assinale a alternativa que apresenta corretamente o gênero textual de "Banco Global de Sementes, na Noruega, protege plantas contra o fim do mundo".**

a) Artigo de opinião.

b) Reportagem.

c) Artigo científico.

d) Editorial.

e) Notícia.

2 **Algumas palavras e expressões foram escolhidas pelo autor para reforçar a importância do lugar e da iniciativa. Assinale a alternativa que melhor explica o efeito dessas escolhas lexicais na interpretação do texto.**

a) As palavras usadas tornam o texto fantasioso, afastando-o da linguagem informativa.

b) As expressões destacam a ideia de isolamento, segurança e valor das sementes, aumentando o impacto da notícia.

c) O vocabulário é neutro e técnico, conforme informações científicas, sem influenciar a forma como o leitor entende o fato.

d) As escolhas lexicais diminuem a importância do banco de sementes, tratando-o como algo comum.

Expressões como "fim do mundo", "cidade mais remota do planeta", "cofre", "bunker" e "camadas de segurança" reforçam a ideia de isolamento e proteção, valorizando a importância do banco de sementes e influenciando a forma como o leitor compreende o fato. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Gênero anedota

Aula 23

1 **(SME-GO 2022 - Adaptada) O que é uma anedota?**

a) Uma história triste contada para provocar reflexão.

b) Uma narrativa longa e complexa com um desfecho surpreendente.

c) Uma breve história engraçada ou surpreendente contada para provocar risos ou entreter.

d) Uma história fictícia com personagens complexos e tramas intricadas.

1. Uma anedota é, por definição, uma história curta e engraçada, geralmente contada para provocar risos ou entreter. Ela é caracterizada pela brevidade e pelo tom humorístico ou surpreendente. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

2. A principal característica de uma piada é o seu objetivo de provocar risos, e isso geralmente é alcançado por meio de jogos de palavras, trocadilhos ou situações inesperadas e engraçadas. As outras alternativas não são características de uma piada. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(SME-GO 2022 – Adaptada)** Qual é a principal característica de uma piada?

a) Apresentar uma estrutura textual complexa e elaborada.

b) Explorar temas sérios e reflexivos.

c) Provocar risos e entretenimento por meio de jogos de palavras, trocadilhos ou situações inusitadas.

d) Ser contada de maneira exclusivamente oral.

3 **(IFES 2019 – Adaptada)** Leia a seguinte anedota.

Na delegacia

A mulher chega na delegacia e diz:

— Seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à noite, disse que ia comprar arroz e até agora não voltou. O que eu faço, doutor?

— Sei lá, faz macarrão!

Disponível em: http://www.piadas.com.br. Acesso em: 08 jul. 2019.

No texto, o efeito humorístico:

a) reside no fato de uma das personagens atribuir sentido diferente ao que foi veiculado na pergunta do outro.

b) é decorrente da forma incorreta de a mulher usar a linguagem.

c) está na atitude do delegado ao não responder à mulher de forma eficaz e apresentar um discurso autoritário.

d) encontra-se no fato de uma mulher procurar a delegacia para resolver um problema particular.

3. O humor da piada vem da resposta inesperada do delegado para a mulher. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Tópico gramatical: ortografia

Aula 24

1 Leia o seguinte texto.

"Como se chama o prédio onde moram apenas cachorros?"

"Cão-domínio"

ESMERALDO, S. 97 trocadilhos engraçados (e alguns bem ruins) para rolar de rir. **Dicionário Popular.** [s.l.], 2017. Disponível em: https://www.dicionariopopular.com/trocadilhos-divertidos-engracados/. Acesso em: 29 dez. 2025.

O humor acontece nessa piada porque o termo **cão-domínio**:

a) mantém a grafia da palavra "condomínio", mudando apenas o sentido.

b) altera a grafia da palavra "condomínio", trocando parte dela pela sonoridade.

c) apresenta um desvio ortográfico que segue regras da norma-padrão.

d) é uma palavra escrita corretamente, já dicionarizada.

2 Leia a piada.

"Qual torresmo nunca está de bem com a vida?"

"O 'tô-resmungando."

ESMERALDO, S. 97 trocadilhos engraçados (e alguns bem ruins) para rolar de rir. **Dicionário Popular.** [s.l.], 2017. Disponível em: https://www.dicionariopopular.com/trocadilhos-divertidos-engracados/. Acesso em: 29 dez. 2025.

2. A piada cria humor ao alterar a grafia de uma palavra conhecida, transformando "condomínio" em "cão-domínio". Essa mudança não é um erro, mas um trocadilho intencional com a sonoridade das palavras. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Nesse texto há:

a) uma palavra formada por aglutinação, pois duas palavras são unidas para ter apenas um sentido, seguindo a norma-padrão.

b) um trocadilho, pois brinca-se com a grafia das palavras "estou", "torresmo" e "resmungar", criando um termo com duplo sentido.

c) uma palavra formada por justaposição, pois as palavras são colocadas lado a lado formando um novo termo já dicionarizado.

d) uma metáfora, pois uma nova palavra foi escrita com desvio ortográfico para gerar humor.

A piada cria humor ao brincar com a grafia e o som da palavra "torresmo" e "estou resmungando", transformando-as em "tô-resmungando". Essa alteração intencional produz um trocadilho ortográfico, responsável pelo efeito humorístico. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Matemática

Diferentes formas de representação de um número racional

Aula 2

1 Identifique e escreva o valor posicional do algarismo 5 nos seguintes números:

a) 10,5 **b)** 5,943 **c)** 123,456 **d)** 0,925

Centena C	Dezena D	Unidade U	,	Décimo d	Centésimo c	Milésimo m
				X		
		X				
					X	
						X

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Observe as frações e marque V (verdadeiro) ou F (falso) de acordo com a conversão para número decimal. Em seguida, corrija apenas as expressões marcadas como falsas.

(V) $\frac{3}{1\,000} = 0{,}003$ (F) $\frac{129}{1\,000} = 0{,}0129$

(V) $\frac{2\,367}{100} = 23{,}67$ (F) $\frac{267}{10} = 2{,}67$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Tenho 1 nota de 20 reais, 2 moedas de 50 centavos e 3 moedas de 10 centavos.

a) Como escrever cada parte do valor? 20,00 + 1,00 + 0,30

b) Como escrever o valor total? R$ 21,30

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Um pescador apanhou com a rede 1 000 peixes, mas devolveu ao rio 72, que eram muito pequenos. Expresse, por meio da notação decimal, o que se pede.

a) A quantidade de peixes devolvidos ao rio em relação ao número de peixes apanhados. 0,072

b) A quantidade de peixes que ele levou para casa em relação ao número de peixes apanhados. 0,928

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Uma régua tem 30 centímetros. Pedro marcou 12,7 cm.

a) O algarismo 7 representa qual ordem decimal? O 7 representa 7 décimos.

b) Se Pedro avançar mais 0,05 cm, qual será a nova marcação? 12,75 cm

6 Observe os preços abaixo:

- R$ 12,50
- R$ 3,07
- R$ 149,99

a) Em cada preço, identifique a parte inteira (reais) e a parte decimal (centavos).

a) R$ 12,50
• Parte inteira (reais): 12
• Parte decimal (centavos): 50

R$ 3,07
• Parte inteira (reais): 3
• Parte decimal (centavos): 07

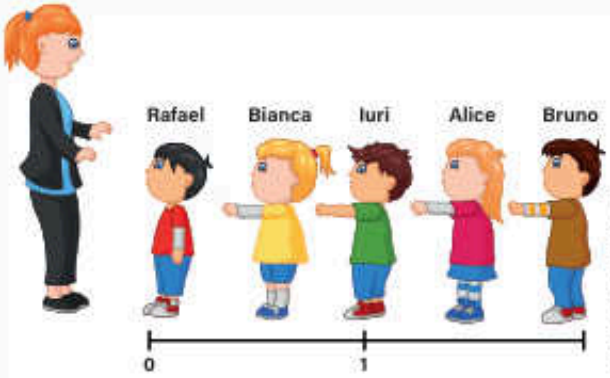
R$ 149,99
• Parte inteira (reais): 149
• Parte decimal (centavos): 99

b) Explique o que cada parte representa.

c) Compare os três valores: qual é o maior? Qual é o menor?

Aula 3

7 Helena organizou seus alunos em fila para a realização de um exercício físico em que era necessário que todos estivessem igualmente espaçados. Observe a organização desses alunos:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Que número corresponde ao ponto em que Alice está?

a) 1,2

b) 1,5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) 2,0

d) 2,2

8 Observe a reta numérica.



Nessa reta, que número corresponde ao ponto P?

a) 2,4

b) 2,5

c) 2,6

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) 2,7

9 Veja a reta numérica a seguir.



A letra T corresponde ao número:

a) 0,8

b) 1,8

c) 2,5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) 2,8

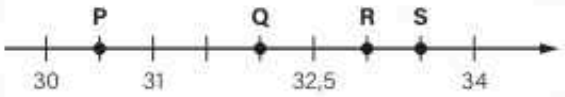
b) A parte inteira representa a quantidade de reais. A parte decimal representa os centavos, ou seja, a fração de real.

c) Maior preço: R$ 149,99. Menor preço: R$ 3,07.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

10 (SAERJ) Veja a reta numérica.



O número 33,5 está representado pela letra:

a) P.

b) Q.

c) R.

d) S.

11 (SARESP – Adaptada) A seguir, representamos na reta numérica os números x, y, z e zero.



É correto dizer que:

a) $y > z$

b) $y < x$

c) $x > 0$

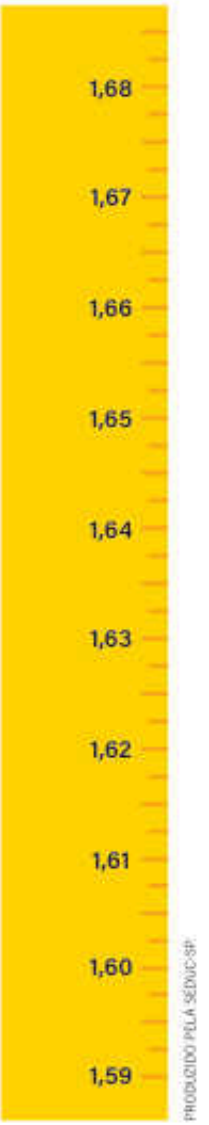
d) $z > 0$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 A professora da Academia Nadebem registou as alturas dos alunos de uma das suas turmas:

- Cecília: 1,63 metro;
- Fábio: 1,67 metro;
- Débora: 1,59 metro;
- Dário: 1,65 metro;
- Mara: 1,61 metro.

Agora, observe a fita métrica representada a seguir.



Localize cada aluno na fita, marcando a altura indicada com um pontinho ou escrevendo a inicial do nome.

a) Com base na fita métrica, qual aluno tem a menor altura? E quem tem a maior altura?

b) Após localizar todos na fita, escreva a lista dos alunos em ordem crescente de altura, do menor para o maior.

a) Menor altura: Débora
Maior altura: Fábio

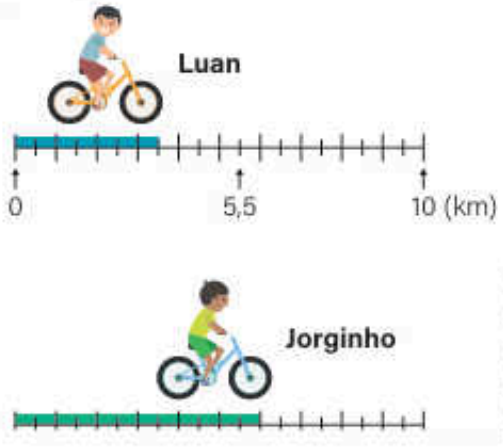
b) Ordem crescente: Débora, Mara, Cecília, Dário e Fábio
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Aula 4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Luan e Jorginho disputam uma corrida de bicicleta. Veja, a seguir, as posições de cada um.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

As distâncias percorridas por Luan e Jorginho foram:

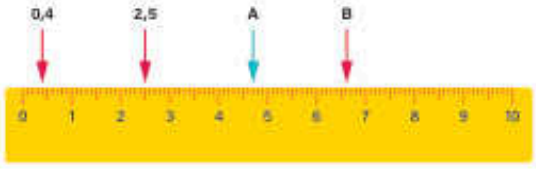
a) Luan 3,0 e Jorginho 6,0 km.

b) Luan 3,5 e Jorginho 6,0 km.

c) Luan 4,0 e Jorginho 8,0 km.

d) Luan 7,0 e Jorginho 12,0 km.

14 Com uma régua, Alisson e Bia mediram os tamanhos dos seus lápis. Alisson marcou a medida do seu lápis com a letra A e Bia, com a letra B, conforme a figura.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Quais os comprimentos dos lápis de Alisson e Bia, respectivamente?

a) 4,7 e 6,6 cm

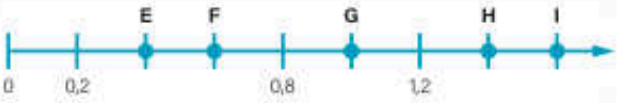
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) 5,3 e 7,4 cm

c) 6,6 e 4,7 cm

d) 7,4 e 5,3 cm

15 Observe a reta numérica a seguir.



O número 0,6 está localizado em qual ponto?

a) E.

b) F.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) G.

d) I.

16 Vendo que sua filha estava febril, dona Emília aferiu sua temperatura com o termômetro que apresentou o resultado no ponto A.



Qual a temperatura de sua filha?

a) 40 graus.

b) 39,5 graus.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) 39,2 graus.

d) 39 graus.

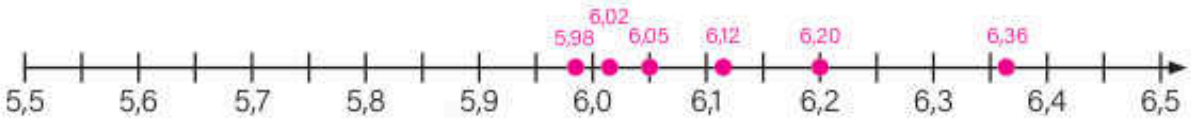
17 Nas eliminatórias do salto em distância feminino nas Olimpíadas de Paris 2024, duas atletas brasileiras participaram: Eliane Martins e Lissandra Campos.

Para análise da equipe técnica, foram registradas as medidas de três saltos consecutivos de cada atleta.

Doping

- Eliane Martins: 6,36 m; 6,12 m; 6,20 m
- Lissandra Campos: 6,02 m; 5,98 m; 6,05 m

Considere uma reta numérica graduada em metros, iniciando em 5,5 m e indo até 6,5 m.



a) Represente, na reta numérica, as medidas dos saltos de Eliane e de Lissandra, marcando cada ponto com o nome da atleta correspondente.

b) Observando as marcações na reta numérica, indique:

- qual foi o maior salto registrado?
- qual atleta realizou esse salto?

Aula 6

18 Complete com <, > ou =.

a) 0,02 ___<___ 0,2

b) 0,09 ___<___ 0,90

c) 1,8 ___=___ 1,80

d) 1,3 ___>___ 1,03

e) 0,5 ___=___ 0,5000

f) 2,00 ___<___ 2,05

g) 9,514 ___>___ 9,513

h) 0,231 ___>___ 0,203

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Coloque os números decimais de cada item em ordem crescente.

a) 0,030 – 0,300 – 0,003 0,003 – 0,030 – 0,300

b) 3,101 – 3,110 – 3,011 3,011 – 3,101 – 3,110

c) 20,202 – 22,202 – 20,022 20,022 – 20,202 – 22,202

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

20 A família Silva foi ao parque de diversões. Ana, Bruno, Carla, Diego e Elisa querem muito andar na nova montanha-russa. No entanto, para entrar no brinquedo, a altura mínima permitida é 1,20 m. As alturas dos cinco membros da família são:

- Ana: 1,18 m
- Bruno: 1,22 m
- Carla: 1,35 m
- Diego: 1,19 m
- Elisa: 1,27 m

Com base nas alturas apresentadas, determine quais pessoas da família podem andar na montanha-russa.

Bruno, Carla e Elisa.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 Durante a primeira metade de uma corrida, três atletas registraram seus tempos parciais:

- atleta A: 12,538 segundos;
- atleta B: 12,7 segundos;
- atleta C: 12,482 segundos.

Qual atleta foi mais rápido nessa etapa?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Atleta C.

22 A nota mínima para aprovação em Matemática na "Escola das Cores" é 7,0. Use a tabela de notas para responder.

ALUNO	NOTA DE MATEMÁTICA
Amanda	8,25
Cristina	9,25
Patrícia	9,5
Rogério	6,75
Rosana	7,5
Sérgio	8,75

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) Quem obteve a maior nota: Amanda ou Sérgio? Sérgio

b) Qual desses alunos não conseguiu nota suficiente para ser aprovado? Rogério

c) Como ficaria a lista desses alunos se as notas fossem registradas da menor para a maior? Rogério, Rosana, Amanda, Sérgio, Cristina e Patrícia.

23 Em uma brincadeira de caça ao tesouro, André teve de percorrer 14,7 metros no primeiro trecho, 29,5 metros no segundo, 33,2 metros no terceiro e 5,1 metros no quarto trecho. Quantos metros, aproximadamente, André percorreu para encontrar o tesouro?

Aproximadamente 83 metros.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

24 Calcule o resultado das operações.

a) 0,1 + 0,2 + 0,3 — a) 0,6

b) 0,35 + 0,4 — b) 0,75

c) 1,25 + 6 — c) 7,25

d) 7,56 − 5,98 — d) 1,58

e) 2 − 0,5 — e) 1,5

f) 7,009 − 1,005 — f) 6,004

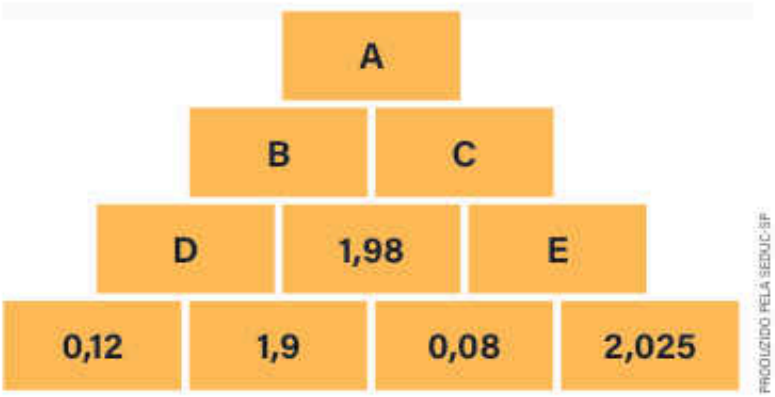
g) 4,69 + 19,77 − 6,12 — g) 18,34

h) 7,58 − 5,95 + 4,98 — h) 6,61

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Sabendo que cada letra equivale à adição dos números que estão nos blocos imediatamente abaixo dela, determine o valor da letra A.

Doping



PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

26 Escreva cada igualdade a seguir, substituindo o ☐ pelo número correto.

a) 0,26 + 6,23 = ☐ a) 6,49

b) ☐ + 6,54 = 8,93 b) 2,39

c) 5,63 − 2,21 = ☐ c) 3,42

d) ☐ − 3,69 = 3,69 d) 7,38

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 Em um time de vôlei, Fernando é um dos jogadores de menor estatura, com 0,12 metro de altura a menos que André. Sabendo que a altura de Giba é 1,92 metro e que ele tem 0,03 metro a menos que André, calcule a altura de Fernando. 1,83 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 Rodrigo é lutador de boxe. Quinze dias antes de uma luta, ele estava pesando 58 kg, mas em sua categoria o lutador deve ter no máximo 54 kg.

Para poder competir, Rodrigo iniciou um treinamento intensivo e, no dia da luta, estava pesando 4,2 kg a menos.

Ele atingiu seu objetivo? Sim, pois ficou com 53,8 kg.

Aula 8

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 Realize os cálculos necessários e assinale na tabela o valor que falta.

Preço (R$)	Pagamento (R$)	Troco (R$)
35,20	50,20	( ) 10,00 (X) 15,00
18,70	20,00	(X) 1,30 ( ) 5,00
29,10	(X) 30,00 ( ) 50,00	0,90
72,47	(X) 80,00 ( ) 100,00	7,53
(X) 46,20 ( ) 50,00	50,00	3,80
( ) 12,50 (X) 27,55	40,00	12,45

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Sandra tem uma moeda que equivale a $\frac{1}{2}$ de um real e duas moedas de dez centavos. Quanto falta para completar um real? 0,3 ou trinta centavos

31 No dia 9 de dezembro de 2025, um dólar valia R$ 5,46 e um euro valia R$ 6,36.

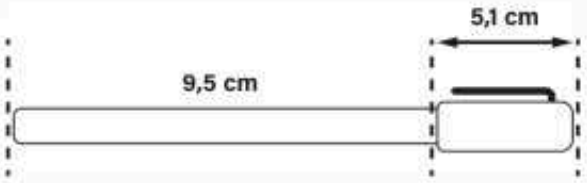
Nessa ocasião, Amélia tinha 2 dólares e 1 euro, e Pedro, 1 dólar e 2 euros.

a) Juntos eles têm um valor ou maior ou menor que R$50,00? Quanto, aproximadamente?

b) Quem tinha a maior quantia?

32 Maria tinha R$ 10,00, comprou um lanche por R$ 3,80 e um suco por R$ 2,30. Após pagar, recebeu R$ 2,50 de troco. Esse troco está correto (aproximadamente)?

33 (SARESP – Adaptada) O comprimento total dessa caneta, com a tampa, é de aproximadamente:



a) 12 cm

b) 14 cm

c) 15 cm

d) 18 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

34 (SARESP – Adaptada) Nas Olimpíadas de Pequim 2008, o jamaicano Usain Bolt bateu recordes mundiais nas provas de 100 metros rasos, com tempo de 9,69 segundos, e de 200 metros rasos, com tempo de 19,30 segundos.

É possível afirmar que o tempo total aproximado gasto por Bolt nas duas provas foi de:

a) 25 segundos.

b) 30 segundos.

c) 40 segundos.

d) 50 segundos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

31. a) Menos que R$50,00. Aproximadamente R$ 35,50.
b) Pedro tinha mais.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32. Não, o troco deveria ser se aproximadamente R$ 4,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Operações fundamentais com números decimais

Aula 12

1 Calcule mentalmente o resultado de cada multiplicação.

a) 10 · 12,34 a) 123,4

b) 0,87 · 100 b) 87

c) 1 000 · 45,6 c) 45 600

d) 1 0000 · 0,456 d) 4 560

e) 34,786 · 100 e) 3478,6

f) 0,005 · 1 000 f) 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Resolva as seguintes multiplicações:

a) 5 · 7,9 a) 39,5

b) 0,32 · 15 b) 4,8

c) 12 · 0,039 c) 0,468

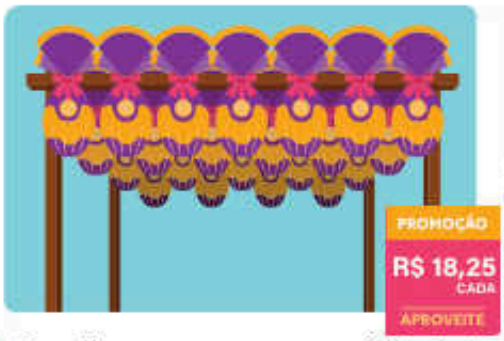
d) 8 · 45,8 d) 366,4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Rita foi a um supermercado e aproveitou a promoção de Páscoa, comprando 3 ovos. Pela promoção, cada ovo custa R$ 18,25. Quanto Rita gastou ao todo? R$ 54,75



4 Carolina mora em um prédio de 10 andares, incluindo o térreo. Sabendo que cada andar tem 2,8 metros de altura, qual é a altura do prédio em que Carolina mora? 28 metros

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Mauro vai viajar e parou no posto de combustível para abastecer o seu automóvel. Ele então calculou que o valor a pagar era R$ 168,36.



Mauro calculou o valor corretamente? Justifique.

Errou, pois 58 · 3,42 = 198,36. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

6 Efetue as multiplicações a seguir.

a) 6 · 36 a) 216

b) 0,6 · 3,6 b) 2,16

c) 0,36 · 0,06 c) 0,0216

d) 0,036 · 0,06 d) 0,00216

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Observe a multiplicação 256 · 484 = 123 904 e registre os produtos sem efetuar as multiplicações.

a) 25,6 · 48,4 a) 1 239,04

b) 0,256 · 4,84 b) 1,23904

c) 48,4 · 2,56 c) 123,904

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Sabendo que um carro percorre 72,25 km em 1 hora, quantos quilômetros ele percorrerá em 3,5 horas? 252,875 km

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Um escaravelho mede 1,25 cm de comprimento. Olhando-o com uma lupa, o comprimento fica 8,7 vezes essa medida. Qual é o seu comprimento ampliado? 10,875 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 Para organizar um evento em sua escola, Ana foi até uma papelaria comprar materiais decorativos.

- A fita decorativa custa R$ 3,75 por metro, e Ana comprou 2,4 metros.
- Além disso, Ana comprou uma placa decorativa, que custa R$ 12,80.

Qual foi o valor total gasto por Ana nessa compra? R$ 21,80

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

11 Calcule.

a) 10 · 11,03 a) 110,3

b) 0,913 · 1 000 b) 913

c) 100 · 0,7721 c) 77,21

d) 15 · 8,1 d) 121,5

e) 22 · 1,893 e) 41,646

f) 0,007 · 0,1 f) 0,0007

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

g) 11,92 · 0,03 g) 0,3576

h) 5,1 · 1,3 · 7,12 h) 47,2056

i) 4,22 · 1,13 · 0,04 i) 0,1900744

j) 12,9 · 11,55 · 10,2 j) 1 519,749

12 Para repor seu estoque de extrato de tomate, um atacadista fez um pedido de 2 600 unidades. Sabendo que cada unidade custava R$ 0,75, qual o valor gasto nesse pedido? R$ 1950,00

13 Adriana economizou, de janeiro a dezembro, R$ 37,35 por mês para comprar um micro-ondas. Chegando à loja, ela viu que o aparelho que ela queria custava R$ 450,00.

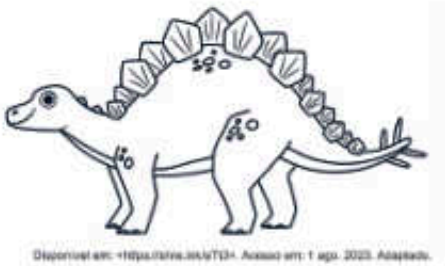
a) Não, Adriana não conseguirá comprar o micro-ondas apenas com a economia.
b) Faltarão R$ 1,80 para Adriana comprar o micro-ondas.

a) Adriana conseguirá comprar o micro-ondas com a sua economia?

b) Quantos reais ficarão sobrando ou faltando para Adriana?

14 **(PROVA PARANÁ)** O resultado da operação apresentada abaixo indica o nome do dinossauro representado na imagem.

238 × 0,35



Disponível em: <https://shre.ink/aT3J>. Acesso em: 1 ago. 2023. Adaptado.

O resultado da operação e o respectivo nome do dinossauro é:

a) 8 830 – Diplodoco.

b) 823 – Pterodáctilo.

c) 83,3 – Estegossauro.

d) 8,33 – Brontossauro.

15 **(COTUCA – Adaptada)** Um restaurante oferece marmitas em três tamanhos diferentes (pequeno, médio e grande), mas com os mesmos itens (arroz, feijão, salada e carne). Observe, a seguir, a quantidade de porções dos itens que compõem cada tamanho (tabela 1) e o valor cobrado por cada item (tabela 2).

Doping

Tabela 1				
Tamanho	Número de porções			
	Arroz	Feijão	Salada	Carne
Pequeno	1	1	1	1
Médio	2	1	2	1
Grande	3	2	2	2

Tabela 2	
Valor da porção	
Arroz	R$ 1,50
Feijão	R$ 2,00
Salada	R$ 0,50
Carne	R$ 3,00

Qual é o preço da marmita média? R$ 9,00
R$ 9,00

16 **(ENEM – Adaptada)** Um granjeiro percebeu que seus 100 coelhos estavam doentes. Cada coelho pesa, em média, 4 kg.

O veterinário indicou um remédio cuja dose é de 0,25 mL para cada quilograma do animal. O remédio é vendido em frascos com as seguintes quantidades: 16 mL, 25 mL, 100 mL, 400 mL ou 1 600 mL.

Qual frasco deve ser comprado para que todos os coelhos recebam a quantidade correta de remédio, sem sobrar produto?

a) 16 mL

b) 25 mL

c) 100 mL

d) 400 mL

e) 1 600 mL

Aula 16

17 Calcule.

a) $(2,4)^2$ a) 5,76

b) $(0,1)^3$ b) 0,001

c) $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ c) $\frac{9}{4}$

d) $(5,5)^1$ d) 5,5

e) $\left(\frac{4}{5}\right)^3$ e) $\frac{64}{125}$

f) $(0,2)^4$ f) 0,0016

Doping

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Associe as colunas.

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ — **III** $\frac{8}{125}$

b) $(0,1)^5$ — **I** 0,00001

c) $(1,6897)^0$ — **IV** 1

d) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$ — **II** $\frac{1}{8}$

19 Calcule.

a) 0,512; b) 0,16; c) 0,04; d) 0,125; e) 0,0576; f) 0,00001.

a) O cubo de 0,8. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

b) O quadrado de 0,4.

c) Dois décimos elevado ao quadrado.

d) Cinco décimos elevado ao cubo.

e) Vinte e quatro centésimos elevado ao quadrado.

f) A quinta potência de um décimo.

20 Escreva as potências em ordem crescente: $(0,001)^2 < (0,2)^3 < (0,13)^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^3 < \left(\frac{3}{4}\right)^2 < (15,4)^1$

$\left(\frac{1}{2}\right)^2, (15,4)^0, \left(\frac{3}{4}\right)^2, (0,13)^2, (0,2)^3, (0,001)^2$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 Classifique cada afirmação em V (verdadeira) ou F (falsa).

(F) $(0,1)^1$ é menor que 0,1 · 0,1.

(F) 0,6 · 0,6 · 0,6 é menor que $(0,6)^4$.

(V) $(0,5)^2$ é igual a 0,25.

(F) $(0,9)^3$ é maior que $(0,9)^2$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

22 Iguale as casas decimais e determine os quocientes.

a) 2,1 ÷ 3 — a) 0,7

b) 4,5 ÷ 0,9 — b) 5

c) 0,2 ÷ 0,005 — c) 40

d) 3,5 ÷ 0,05 — d) 70

e) 0,001 ÷ 25 — e) 0,00004

f) 12,1 ÷ 0,11 — f) 110

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Calcule mentalmente o resultado das operações indicadas.

a) 456 ÷ 100 — a) 4,56

b) 54 689 ÷ 10 — b) 5 468,9

c) 0,37 · 100 — c) 37

d) 1 456 ÷ 1 000 — d) 1,456

e) 5 678 ÷ 100 — e) 56,78

f) 0,0001 · 1 000 — f) 0,1

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Classifique em V (verdadeiro) ou F (falso).

(V) Para saber o resultado da divisão de 1,5 por 3, podemos dividir 15 por 30.

(F) O resultado da divisão 0,5 ÷ 4 é o mesmo que o da divisão 0,005 ÷ 0,4.

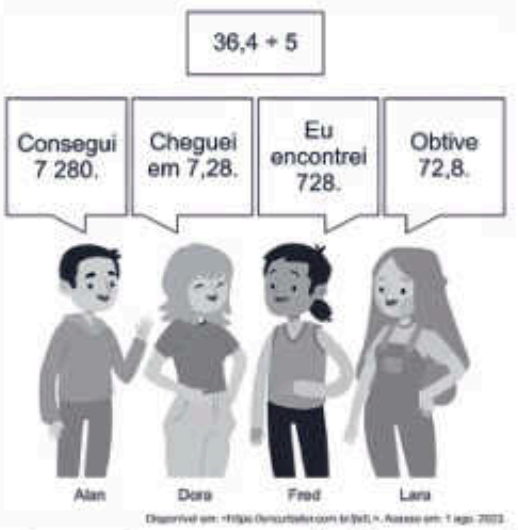
(F) A forma decimal de $\frac{5}{3}$ é 5,3.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(V) 1,2 ÷ 0,2 tem o mesmo resultado que 12 ÷ 2.

25 **(PROVA PARANÁ)** Quatro amigos conversam sobre o resultado da operação indicada a seguir.

Doping



Quem chegou ao resultado correto foi:

a) Alan.

b) Dora.

c) Fred.

d) Lara.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 **(PROVA PARANÁ)** Paulo comprou uma geladeira na loja Tudo Aqui Móveis. O valor dessa compra foi parcelado em 3 vezes sem juros. Seu irmão, Fernando, propôs-se a ajudá-lo e pagou uma das três parcelas.



Disponível em: <https://encurtador.com.br/dsvwG>. Acesso em: 2 ago. 2023. Adaptado.

O valor pago por Fernando foi:

a) R$ 785,00

b) R$ 785,10

c) R$ 1 177,65

d) R$ 1 570,20

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

27 Calcule os quocientes.

a) 14 ÷ 5,6 — a) 2,5

b) 16,9 ÷ 6,5 — b) 2,6

c) 30,1 ÷ 8,6 — c) 3,5

d) 3,24 ÷ 0,18 — d) 18

e) 18,48 ÷ 2,4 — e) 7,7

f) 15 ÷ 2,5 — f) 6

g) 40,7 ÷ 5,5 — g) 7,4

h) 15,54 ÷ 0,7 — h) 22,2

i) 3,4 ÷ 0,04 — i) 85

j) 5,55 ÷ 1,5 — j) 3,7

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 **(SARESP 2010)** O resultado da divisão de 4,5 por 0,3 é:

a) 0,15

b) 1,35

c) 1,5

d) 15

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 Luana comprou 3 canecas iguais para presentear suas amigas e pagou o total de R$ 36,45. Quanto custou cada um? R$ 12,15 Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Um lenhador vai dividir uma árvore de 8 metros em 5 pedaços iguais. Quantos metros terá cada pedaço?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item. 1,6 metros

Doping

31 (PROVA PARANÁ) Usando uma régua, Renata mediu um pedaço de barbante e verificou que ele tem 16,1 centímetros. Ela precisa cortar esse barbante em pedaços com 2,3 centímetros.

A maior quantidade de pedaços com 2,3 centímetros que Renata obterá é:

a) 7

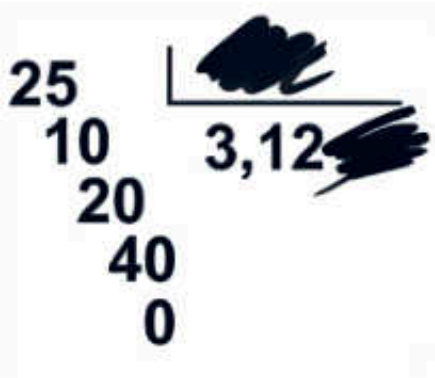
b) 8

c) 13

d) 18

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

32 (OBMEP) Lucinda manchou com tinta dois algarismos em uma conta que ela tinha feito, como mostra a figura.



Qual foi o menor dos algarismos manchados?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

e) 8

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Problemas envolvendo porcentagem

Aula 22

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Escreva 25% na forma de fração irredutível e calcule 25% de 20.

25% = $\frac{1}{4}$ e 25% de 20 é 5.

2 Represente 20% como fração equivalente e determine 20% de 45.

3 Calcule o valor das porcentagens a seguir:

20% = $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ e 20% de 45 é 9.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) 25% de 200. a) 50

b) 15% de 150. b) 22,5

c) 50% de 1 200. c) 600

d) 75% de 345. d) 258,75

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Júlia acertou 75% das questões de Matemática do teste e Mariana acertou $\frac{4}{5}$. Quem acertou mais questões?

Mariana acertou mais questões que Júlia.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400,00 teve um desconto de 15%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará?

O cliente pagará R$ 340,00 pelo aparelho de som.

Aula 23

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6 Sabendo que porcentagem significa "por cento" e pode ser escrita na forma decimal (dividindo por 100), represente cada porcentagem na forma decimal.

a) 29% a) 0,29

b) 230% b) 2,3

c) 1,2% c) 0,012

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

d) 24,6% d) 0,246

e) 0,568% e) 0,00568

7 Transforme a porcentagem em número decimal e use esse valor como fator de multiplicação para calcular:

a) 10% de 42. a) 4,2

b) 50% de 60. b) 30

c) 25% de 80. c) 20

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) 30% de 55. d) 16,5

e) 15% de 210. e) 31,5

f) 12% de 75. f) 9

8 Aline foi comprar uma blusa que custava R$ 42,90 e conseguiu um desconto de 15%. Aline pagou R$ 36,46 pela blusa.

Sabendo que 15% = 0,15 e que a porcentagem pode ser usada como operador multiplicativo, calcule o valor do desconto e depois o valor final da blusa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Um funcionário recebeu um aumento de 10% em seu salário. Ele ganhava R$ 2 500,00. Após o aumento, o novo salário será R$ 2 750,00.

Sabendo que 10% = 0,1 e que a porcentagem funciona como um fator multiplicativo, calcule o valor do aumento e o novo salário.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 Uma loja fez a seguinte promoção:

- compras abaixo de R$ 1 500,00, desconto de 20%;
- compras acima de R$ 1 500,00, desconto de 30%.



Quanto a pessoa vai pagar se comprar:

a) a geladeira? a) R$ 1 750,00

b) a máquina de lavar roupa? b) R$ 1 120,00

c) a máquina de lavar roupa e o micro-ondas juntos? c) R$ 1 225,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 24

12. Desconto: R$ 16,00; preço final do livro: R$ 48,00.

11 Encontre os números descritos no problema. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) 4% de 100. a) 4

b) 50% de 70. b) 35

c) 36% de 1 000. c) 360

d) 100% de 450. d) 450

12 Um livro custa R$ 64,00 e tem 25% de desconto. Quanto é o desconto e quanto o livro passa a custar?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Em um saco há 60 balas, e 40% delas são de morango. Quantas balas de morango há no saco? 24 balas

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

14 O preço de um carro novo era de R$ 40 000,00. Depois de um ano, o valor de mercado do carro caiu 8%. Qual o novo valor do carro após a depreciação? R$ 36 800,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Uma escola oferece um desconto de 15% na matrícula de novos alunos. Se o valor original da matrícula é de R$ 1 200,00 e 30 novos alunos fizeram a matrícula, quanto a escola arrecadou com o desconto aplicado? R$ 30 600,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 O preço de um imóvel aumentou 8% no primeiro ano e 10% no segundo ano. Se o preço inicial era de R$ 250 000,00, qual será o preço do imóvel após os dois aumentos consecutivos? R$ 297 000,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 26

17 Um restaurante cobrou um acréscimo de 12% na conta de R$ 120,00.

a) Qual foi o valor do acréscimo? 14,40

b) Qual foi o valor total da conta com acréscimo? R$ 134,40
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Um jogo de tabuleiro que custava R$ 180,00 passou por um aumento de 20% em uma loja. Qual é o novo preço do jogo? R$ 216,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Paula recebeu um aumento de 8% no salário de R$ 2 300,00. Qual será o novo salário de Paula após o acréscimo? R$ 2 484,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 A gasolina sofreu um aumento de 5% em sua tabela de preços. Se era vendida por R$ 5,20, qual será o novo preço após o acréscimo? R$ 5,46
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 Um vendedor recebe um salário fixo de R$ 1 200,00. Além disso, ele recebe um acréscimo de 5,5% sobre o valor total das vendas do mês, que é somado ao seu salário.

Em determinado mês, ele vendeu R$ 14 000,00.

a) Escreva a taxa de 5,5% na forma decimal. 0,055

b) Calcule o valor do acréscimo recebido pelas vendas. R$ 770

c) Calcule o valor total que o vendedor receberá no mês. R$ 1 970,00

Aula 27

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 Uma camiseta custa R$ 80,00 e está com 10% de desconto. Quanto o cliente economiza nessa compra? R$ 8,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Um par de tênis custa R$ 250,00 e está com 20% de desconto à vista.

a) Qual é o valor do desconto? R$ 50,00

b) Qual será o preço final pago pelo cliente? R$ 200,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Um produto sofreu dois descontos consecutivos, primeiro de 10% e depois de 5% sobre o valor já com desconto. Se o preço inicial era R$ 400,00, qual foi o valor final do produto? R$ 342,00
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Em uma promoção de supermercado, um pacote de arroz que custa R$ 30,00 recebe 15% de desconto para pagamento à vista. Quanto o cliente pagará por esse pacote? R$ 25,50
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

26 (SARESP - Adaptada) Nas Lojas Compre Aqui, um micro-ondas que custa R$ 299,00 pode ser vendido de duas formas: à vista com desconto de 25% ou em 12 parcelas iguais. As amigas Giovana e Mariana compraram, cada uma, um micro-ondas nessa loja: a primeira, à vista e a segunda, a prazo. Qual foi a quantia que Mariana pagou a mais do que Giovana?

Mariana pagou R$ 74,75 a mais do que Giovana.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 28

27 Um estojo custa R$ 40,00 e recebeu um aumento de 5%.

a) Qual é o valor do aumento? Aumento: R$ 2,00

b) Qual será o novo preço do estojo? Novo preço: R$ 42,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 Uma mochila custa R$ 120,00 e está com 10% de desconto.

a) Quanto será o desconto em reais? Desconto: R$ 12,00

b) Qual é o valor final da mochila? Preço final: R$ 108,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

29 Uma conta de energia elétrica era de R$ 150,00 e sofreu um reajuste de 12%. Qual será o novo valor da conta após o reajuste? R$ 168,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

30 Durante uma promoção, uma livraria anunciou 20% de desconto em um livro que custava R$ 75,00. Se o cliente pagou o livro à vista, qual foi o valor pago por ele?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item. R$ 60,00

31 Um produto custava R$ 200,00. Em um mês, seu preço aumentou 15%. No mês seguinte, recebeu um desconto de 15% sobre o novo valor.

a) Calcule o preço após o aumento. a) R$ 230,00

b) Calcule o preço após o desconto. b) R$ 195,50

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) O preço final ficou maior, menor ou igual ao preço inicial? Explique. c) Ficou menor que o preço inicial

32 Duas lojas vendem o mesmo celular, cujo preço original é R$ 1 000,00.

- Loja A: oferece 10% de desconto à vista.
- Loja B: aumenta o preço em 10% e depois oferece 10% de desconto.

a) Qual é o preço final do celular na Loja A?

b) Qual é o preço final do celular na Loja B?

c) Em qual loja o cliente paga menos? Justifique com cálculos.

a) Loja A: R$ 900,00
b) Loja B: R$ 990,00
c) O cliente paga menos na Loja A

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Doping

Anotações

LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 3º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Camila De Pieri Fernandes
Assessor: Vitor Ferreira

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO - FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Língua Portuguesa:
Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

Equipe pedagógica Matemática:
Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

CONCEPÇÃO DO MATERIAL ORIGINAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO